

CHIMIE • TLED

MODULE 2 • ACIDES ET BASES

LEÇON 09

RÉACTIONS ACIDE/BASE ET DOSAGES

DURÉE CONSEILLÉE : 5 H (COURS + TP)

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon étudie les réactions acido-basiques quantitatives et leur exploitation dans les dosages pH-métriques et colorimétriques. Elle fournit les outils théoriques et expérimentaux pour déterminer une concentration inconnue, vérifier l'étiquette d'un produit commercial et choisir judicieusement un indicateur coloré.

- À la fin de cette leçon, je sais écrire l'équation-bilan de la réaction de dosage entre un acide et une base et justifier ses caractéristiques (totale, rapide, exothermique)
- À la fin de cette leçon, je sais définir l'équivalence acido-basique et exploiter la relation $CA \cdot VA = CB \cdot VBE$
- À la fin de cette leçon, je sais tracer et interpréter une courbe $pH = f(VB)$ pour un dosage acide fort-base forte
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer graphiquement le point d'équivalence par la méthode des tangentes parallèles et par la méthode de la dérivée
- À la fin de cette leçon, je sais interpréter les courbes de dosage d'un acide faible par une base forte (demi-équivalence, $pH = pKa$, $pHE > 7$) et d'un acide fort par une base faible ($pHE < 7$)
- À la fin de cette leçon, je sais choisir un indicateur coloré adapté à un dosage donné



TÉLÉCHARGE ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

1. Réaction acide fort – base forte : étude et équivalence
2. Dosage pH-métrique d'un acide fort par une base forte
3. Dosage d'un acide faible par une base forte
4. Dosage d'un acide fort par une base faible
5. Dosage colorimétrique et choix de l'indicateur
6. Applications : vérification d'étiquettes et degré d'acidité
7. Travaux pratiques
8. Méthodes et exercices résolus
9. Exercices
10. Corrigés des exercices
11. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais écrire l'équation-bilan de la réaction de dosage entre un acide et une base et justifier ses caractéristiques (totale, rapide, exothermique)
- À la fin de cette leçon, je sais définir l'équivalence acido-basique et exploiter la relation $CA \cdot VA = CB \cdot VBE$
- À la fin de cette leçon, je sais tracer et interpréter une courbe $pH = f(VB)$ pour un dosage acide fort-base forte
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer graphiquement le point d'équivalence par la méthode des tangentes parallèles et par la méthode de la dérivée
- À la fin de cette leçon, je sais interpréter les courbes de dosage d'un acide faible par une base forte (demi-équivalence, $pH = pK_a$, $pH_E > 7$) et d'un acide fort par une base faible ($pH_E < 7$)
- À la fin de cette leçon, je sais choisir un indicateur coloré adapté à un dosage donné
- À la fin de cette leçon, je sais réaliser un dosage pH-métrique et un dosage colorimétrique pour vérifier l'étiquette d'une solution commerciale (vinaigre, détergent)
- À la fin de cette leçon, je sais calculer une concentration inconnue et le degré d'acidité d'un vinaigre à partir des résultats d'un dosage

PRÉREQUIS

- Couples acide/base, définitions de Brønsted, pK_a et K_a (leçons précédentes du module)
- Définition du pH, relation $pH = -\log[H_3O^+]$ et produit ionique de l'eau K_e
- Réactions acido-basiques et constante d'équilibre (notion de réaction totale)
- Quantité de matière, concentration molaire, dilution (Première)
- Manipulation de la verrerie de précision : pipette jaugée, burette graduée (TP de Première)

1 RÉACTION ACIDE FORT – BASE FORTE : ÉTUDE ET ÉQUIVALENCE

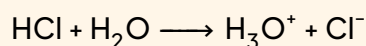
Situation d'accroche.

Au marché Mokolo à Yaoundé, Aminatou hésite devant un bidon de vinaigre étiqueté « 8° » : ce degré d'acidité suffira-t-il pour sa marinade de poisson braisé ? Son fils, élève en Terminale C, sourit : « Maman, on peut vérifier ça au laboratoire ! » Quelques kilomètres plus loin, à Douala, un technicien d'un laboratoire de contrôle se pose exactement la même question devant un bidon d'acide chlorhydrique destiné au détartrage : la concentration annoncée sur l'étiquette est-elle exacte ? La réponse tient en un mot : le **dosage**. Avec une simple solution de soude de concentration connue, un pH-mètre ou quelques gouttes d'indicateur coloré, on peut « compter » les ions H_3O^+ présents dans une solution et remonter à sa concentration. Cette leçon te révèle toute la puissance de cette méthode, en commençant par le cas le plus simple et le plus fondamental : la réaction entre un **acide fort** et une **base forte**.

Problématique. Que se passe-t-il, à l'échelle microscopique et macroscopique, lorsqu'on verse une solution de soude dans une solution d'acide chlorhydrique ? Comment définir et repérer le moment précis — l'**équivalence** — où l'acide est exactement consommé, et comment en déduire la concentration inconnue ?

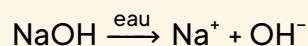
1.1 Rappels : acides forts et bases forts dans l'eau

Avant de faire réagir, rappelons qui sont les acteurs. Un **acide fort** est un acide qui réagit **totallement** avec l'eau : chaque molécule d'acide cède son proton à une molécule d'eau. C'est le cas du chlorure d'hydrogène HCl :



La transformation est totale : dans une solution d'acide chlorhydrique, il ne reste aucune molécule HCl ; la solution contient uniquement des ions H_3O^+ (responsables de l'acidité) et des ions Cl^- (indifférents sur le plan acido-basique). On écrit donc simplement : solution de $(\text{H}_3\text{O}^+ + \text{Cl}^-)$.

De même, une **base forte** se dissocie totalement dans l'eau. L'hydroxyde de sodium (soude) est un solide ionique qui se dissout intégralement :



La solution de soude contient des ions OH^- (responsables de la basicité) et des ions Na^+ (spectateurs).

À RETENIR Les deux solutions de départ

- Acide chlorhydrique : $(\text{H}_3\text{O}^+ + \text{Cl}^-)$; l'espèce acide active est l'ion H_3O^+ .
- Soude : $(\text{Na}^+ + \text{OH}^-)$; l'espèce basique active est l'ion OH^- .

Tout dosage acide fort – base forte est donc, au fond, un combat entre deux seuls protagonistes : H_3O^+ contre OH^- .

1.2 Étude de la réaction entre un acide fort et une base forte

Intuition. Verse goutte à goutte de la soude dans un bécher d'acide chlorhydrique. Chaque ion OH^- qui tombe dans le bécher rencontre immédiatement un ion H_3O^+ et lui « arrache » un proton : il naît deux molécules d'eau. Les ions Na^+ et Cl^- , eux, restent en solution sans participer à la fête : ce sont des **ions spectateurs**.

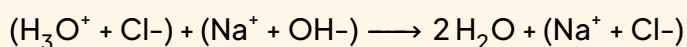
EXPÉRIENCE Mélange acide chlorhydrique + soude

Dispositif et protocole. Dans un bécher contenant 20,0 mL d'acide chlorhydrique à $0,10 \text{ mol L}^{-1}$, on verse progressivement une solution de soude à $0,10 \text{ mol L}^{-1}$ à l'aide d'une burette. Un thermomètre plonge dans le mélange, un pH-mètre suit le pH.

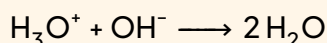
Observations. (1) Le pH augmente au fur et à mesure du versement. (2) La température du mélange s'élève nettement (de quelques degrés). (3) Aucun dégagement gazeux, aucun précipité, aucun changement de couleur : la réaction est invisible à l'œil nu, d'où la nécessité d'un suivi (pH-mètre ou indicateur).

Interprétation. Les ions H_3O^+ et OH^- réagissent entre eux pour former de l'eau ; la réaction dégage de la chaleur.

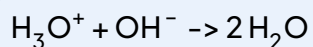
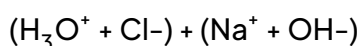
L'équation-bilan de la réaction s'obtient en écrivant toutes les espèces présentes, puis en éliminant les ions spectateurs :



soit, après simplification, la seule équation chimiquement significative :



ions spectateurs Na^+ et Cl^- : inchangés



réaction réelle (seuls les ions actifs)

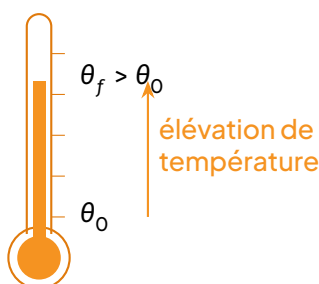
Les ions Na^+ et Cl^- n'interviennent pas dans la réaction : ce sont des spectateurs.

PROPRIÉTÉ Caractéristiques de la réaction $\text{H}_3\text{O}^+ + \text{OH}^- \longrightarrow 2 \text{H}_2\text{O}$

1. Totale. Sa constante d'équilibre vaut $K = \frac{1}{K_e} = \frac{1}{10^{-14}} = 10^{14} \gg 10^4$: la réaction peut être considérée comme totale. Au moins l'un des deux réactifs est entièrement

consommé.

2. Rapide. Elle est quasi instantanée : dès que la goutte de soude tombe, la réaction est terminée.
3. Exothermique. Elle dégage de la chaleur : la température du mélange s'élève pendant le dosage.
4. Unique. C'est la seule réaction qui se produit : aucune réaction parasite ne vient fausser le bilan de matière.



réaction exothermique
 $\Delta H \approx -57 \text{ kJ mol}^{-1}$

La réaction $\text{H}_3\text{O}^+ + \text{OH}^- \longrightarrow 2\text{H}_2\text{O}$ dégage de la chaleur : le mélange se réchauffe pendant le dosage.

LESAVAIS-TU ? Pourquoi verser l'acide dans l'eau, et jamais l'inverse ?

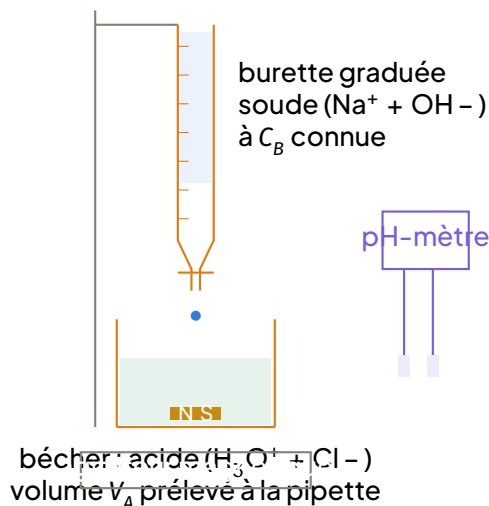
La réaction $\text{H}_3\text{O}^+ + \text{OH}^- \longrightarrow 2\text{H}_2\text{O}$ dégage environ 57 kJ par mole d'eau formée. La dissolution d'un acide concentré dans l'eau est elle aussi très exothermique. C'est pourquoi la règle de sécurité impose de verser l'acide dans l'eau (et jamais l'eau dans l'acide) : la grande masse d'eau absorbe la chaleur dégagée et évite les projections bouillantes. Retiens la formule du laboratoire : « l'acide fait un plongeon dans l'eau ».

1.3 La réaction de dosage

DÉFINITION Réaction de dosage

Un **dosage** est une méthode d'analyse qui consiste à déterminer la concentration inconnue d'une espèce en solution (l'**espèce titrée**) en la faisant réagir avec une espèce de concentration connue (l'**espèce titrante**). La réaction utilisée, dite **réaction de dosage**, doit être : totale, rapide et unique.

La réaction $\text{H}_3\text{O}^+ + \text{OH}^- \longrightarrow 2 \text{H}_2\text{O}$ remplit parfaitement ces trois conditions : c'est la réaction de dosage par excellence. Le dispositif expérimental classique est représenté ci-dessous.



Dispositif de dosage pH-métrique d'un acide fort par une base forte.

1.4 L'équivalence acido-basique

Intuition. Imagine que les ions H_3O^+ sont des invités et les ions OH^- des chaises. Tant qu'il reste des invités debout, la solution est acide. Quand chaque invité a exactement une chaise, personne ne reste debout, aucune chaise n'est libre : c'est l'**équivalence**. Si l'on continue à ajouter des chaises, elles s'accumulent inutilement : la solution devient basique.

DÉFINITION Équivalence acido-basique

L'**équivalence** est l'état du mélange où les réactifs ont été introduits et ont réagi dans les proportions stœchiométriques de l'équation de dosage. Pour la réaction $\text{H}_3\text{O}^+ + \text{OH}^- \longrightarrow 2 \text{H}_2\text{O}$, les coefficients sont tous égaux à 1, donc à l'équivalence :

$$n(\text{H}_3\text{O}^+)_{\text{initial}} = n(\text{OH}^-)_{\text{versé}}$$

Traduisons cette égalité avec les concentrations et les volumes. On prélève un volume V_A d'acide de concentration inconnue C_A ; on verse un volume V_{BE} de base de concentration connue C_B pour atteindre l'équivalence. Comme $n = C \times V$:

À RETENIR Relation à l'équivalence

$$C_A \cdot V_A = C_B \cdot V_{BE}$$

avec C_A et C_B en mol L^{-1} , V_A et V_{BE} dans la même unité de volume (les deux en litres ou les deux en millilitres).

Que vaut le pH à l'équivalence ? À l'équivalence, tous les ions H_3O^+ et tous les ions OH^- versés ont disparu pour former de l'eau. Il ne reste en solution que de l'eau et les ions spectateurs Na^+ et Cl^- : c'est exactement une solution de chlorure de sodium, comme de l'eau salée pour la cuisine ! Or Na^+ et Cl^- sont indifférents vis-à-vis de l'eau. La solution est donc **neutre** :

PROPRIÉTÉ pH à l'équivalence, cas acide fort – base forte

Pour le dosage d'un acide fort par une base forte (ou l'inverse), à 25°C :

$$\text{pH}_E = 7$$

ATTENTION Erreur fréquente : le mauvais volume

Dans la relation $C_A \cdot V_A = C_B \cdot V_{BE}$, le volume de base à utiliser est uniquement le volume versé à l'équivalence, V_{BE} , repéré sur la courbe ou au changement de couleur de l'indicateur. Utiliser le volume total versé pendant toute l'expérience (par exemple 25 mL si l'on a continué à verser après l'équivalence) fausse complètement le calcul. Autre piège : V_A est le volume prélevé à la pipette jaugée dans le bécher, pas le volume de la solution mère ni le volume total du mélange.

1.5 Exploitation quantitative : détermination d'une concentration inconnue

MÉTHODE Exploiter la relation d'équivalence $C_A \cdot V_A = C_B \cdot V_{BE}$

1. Identifier l'espèce titrée (concentration inconnue, dans le bécher) et l'espèce titrante (concentration connue, dans la burette).
2. Écrire l'équation de la réaction de dosage et vérifier la stœchiométrie (ici 1 pour 1).
3. Relever le volume à l'équivalence V_{BE} (sur la courbe pH-métrique ou au virage de l'indicateur) et le volume prélevé V_A .
4. Convertir les volumes dans la même unité (par exemple en litres) si elles sont différentes ; si les deux volumes sont exprimés dans la même unité (mL ou L), le rapport est sans dimension et la conversion est inutile.

5. Isoler l'inconnue : $C_A = \frac{C_B \cdot V_{BE}}{V_A}$, puis calculer et donner le résultat avec un nombre cohérent de chiffres significatifs et son unité.

EXERCICE RÉSOLU 1 Dosage de l'acide chlorhydrique par la soude

Un technicien de laboratoire à Douala prélève $V_A = 20,0$ mL d'une solution commerciale d'acide chlorhydrique diluée. Il dose ce prélèvement par une solution de soude de concentration $C_B = 0,10 \text{ mol L}^{-1}$. Le suivi pH-métrique montre un saut de pH centré à $\text{pH}_E = 7$ pour un volume versé $V_{BE} = 15,0$ mL. Déterminer la concentration C_A de la solution d'acide chlorhydrique.

SOLUTION

Étape 1 — Équation de la réaction de dosage.



Étape 2 — Condition d'équivalence. À l'équivalence, les réactifs ont été mélangés dans les proportions stœchiométriques :

$$n(\text{H}_3\text{O}^+)_{\text{initial}} = n(\text{OH}^-)_{\text{versé}} \implies C_A \cdot V_A = C_B \cdot V_{BE}$$

Étape 3 — Application numérique. Les deux volumes sont en millilitres (même unité, inutile de convertir) :

$$C_A = \frac{C_B \cdot V_{BE}}{V_A} = \frac{0,10 \times 15,0}{20,0} = 7,5e-2 \text{ mol L}^{-1}$$

Étape 4 — Conclusion. La solution d'acide chlorhydrique diluée a pour concentration $C_A = 7,5e-2 \text{ mol L}^{-1}$ (deux chiffres significatifs, limités par $C_B = 0,10 \text{ mol L}^{-1}$). Vérification de cohérence : $V_{BE} < V_A$, donc $C_A < C_B$: l'acide est plus dilué que la soude, ce qui est logique puisqu'il a fallu moins de 15,0 mL de soude pour neutraliser 20,0 mL d'acide.

EXEMPLE Et si l'on inverse les rôles ?

On peut tout aussi bien doser une base forte par un acide fort : la soude (volume V_B , concentration C_B inconnue) est placée dans le bécher et l'acide chlorhydrique de concentration C_A connue dans la burette. À l'équivalence, on a toujours $n(\text{OH}^-)_{\text{initial}} = n(\text{H}_3\text{O}^+)_{\text{versé}}$, soit $C_B \cdot V_B = C_A \cdot V_{AE}$. Par exemple, si 10,0 mL de soude sont neutralisés par 12,5 mL d'acide à $0,080 \text{ mol L}^{-1}$, alors $C_B = \frac{0,080 \times 12,5}{10,0} = 0,10 \text{ mol L}^{-1}$.

ATTENTION Précautions expérimentales et pièges de calcul

- Le prélèvement V_A se fait à la pipette jaugée (verrerie de précision) ; le volume V_{BE} se lit sur la burette graduée au dixième de millilitre près.
- Homogénéiser le mélange (agitation magnétique) avant chaque lecture de pH.
- Ne pas oublier les facteurs de dilution si la solution commerciale a été diluée avant le dosage : la concentration calculée est celle de la solution diluée, il faut remonter à la solution mère.
- Respecter les chiffres significatifs : le nombre de chiffres significatifs du résultat est limité par la donnée la moins précise (ici $C_B = 0,10 \text{ mol L}^{-1}$ impose deux chiffres significatifs).

EXERCICE 1 Vérification d'un détartrant (acide chlorhydrique)

Pour vérifier l'étiquette d'un détartrant, on prélève $V_A = 10,0 \text{ mL}$ d'une solution d'acide chlorhydrique et on la dose par de la soude à $C_B = 0,050 \text{ mol L}^{-1}$. L'équivalence est obtenue pour $V_{BE} = 18,4 \text{ mL}$, avec $\text{pH}_E = 7$.

1. Écrire l'équation-bilan de la réaction de dosage et citer ses trois caractéristiques qui en font une réaction de dosage.
2. Définir l'équivalence et écrire la relation entre les quantités de matière.
3. Calculer la concentration C_A de la solution d'acide.

CORRIGÉ Exercice 1

1. $\text{H}_3\text{O}^+ + \text{OH}^- \longrightarrow 2 \text{H}_2\text{O}$; la réaction est totale ($K = 10^{14}$), rapide et unique : elle convient donc pour un dosage.
2. L'équivalence est l'état du mélange où les réactifs ont été introduits dans les proportions stœchiométriques : $n(\text{H}_3\text{O}^+)_{\text{initial}} = n(\text{OH}^-)_{\text{versé}}$, soit $C_A \cdot V_A = C_B \cdot V_{BE}$.
3. $C_A = \frac{C_B \cdot V_{BE}}{V_A} = \frac{0,050 \times 18,4}{10,0} = 9,2 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$ (deux chiffres significatifs).

À RETENIR L'essentiel de la section

- Acide fort et base forte sont totalement dissociés dans l'eau : la réaction de dosage se réduit à $\text{H}_3\text{O}^+ + \text{OH}^- \longrightarrow 2 \text{H}_2\text{O}$, les ions Na^+ et Cl^- étant spectateurs.
- Cette réaction est totale ($K = 10^{14}$), rapide et exothermique : parfaite pour un dosage.

- À l'équivalence, les réactifs sont en proportions stœchiométriques : $C_A \cdot V_A = C_B \cdot V_{BE}$.
- Pour un dosage acide fort – base forte, $\text{pH}_E = 7$ (solution équivalente à du NaCl en solution, neutre).
- La mesure de V_{BE} permet de calculer la concentration inconnue : c'est le principe de la vérification des étiquettes.

2 DOSAGE PH-MÉTRIQUE D'UN ACIDE FORT PAR UNE BASE FORTE

Dans la section précédente, nous avons établi que la réaction entre un acide fort et une base forte, $\text{H}_3\text{O}^+ + \text{OH}^- \longrightarrow 2 \text{H}_2\text{O}$, est **totale**, **rapide** et **exothermique**, et nous avons défini l'**équivalence acido-basique** par la relation $C_A \cdot V_A = C_B \cdot V_{BE}$. Une question pratique demeure : comment, au laboratoire, repérer avec précision cet instant où les réactifs ont été mélangés dans les proportions stœchiométriques ? C'est toute la question du **dosage**. La méthode la plus rigoureuse est le **dosage pH-métrique** : on suit, à l'aide d'un pH-mètre, l'évolution du pH du mélange au fur et à mesure que l'on verse la solution titrante. La courbe obtenue est une véritable « carte » de la transformation : elle révèle le point d'équivalence, permet de calculer la concentration inconnue et, comme nous le verrons dans les sections suivantes, trahit la force de l'acide dosé.

2.1 Principe du dosage pH-métrique

DÉFINITION Dosage pH-métrique

Un **dosage pH-métrique** consiste à suivre l'évolution du pH d'une solution à doser (l'**analyte**), placée dans un bécher, en fonction du volume V_B (ou V_A) de solution **titrante** versée goutte à goutte depuis une burette graduée. Le pH est mesuré après chaque ajout, à l'aide d'un pH-mètre dont l'électrode de verre plonge dans le mélange maintenu sous agitation magnétique constante. On trace ensuite la courbe $\text{pH} = f(V_B)$.

EXPÉRIENCE Dispositif expérimental

Dispositif. Une burette graduée contenant la solution de soude (base forte) de concentration C_B connue surmonte un bécher contenant un volume V_A précis (prélevé à la pipette jaugée) de solution d'acide chlorhydrique de concentration C_A inconnue. Une électrode de pH-mètre plonge dans le bécher ; un agitateur magnétique homogénéise le mélange en permanence.

Protocole.

1. Étalonner le pH-mètre avec deux solutions tampons (pH = 4 et pH = 7, voire pH = 10).
2. Introduire $V_A = 20,0$ mL d'acide chlorhydrique dans le bécher, ajouter un peu d'eau distillée pour que l'électrode soit bien immergée.
3. Verser la soude par fractions : mL par mL loin de l'équivalence, goutte à goutte (par exemple 0,2 mL) au voisinage du saut de pH.
4. Noter le pH après chaque ajout, une fois la valeur stabilisée.
5. Tracer la courbe $\text{pH} = f(V_B)$.

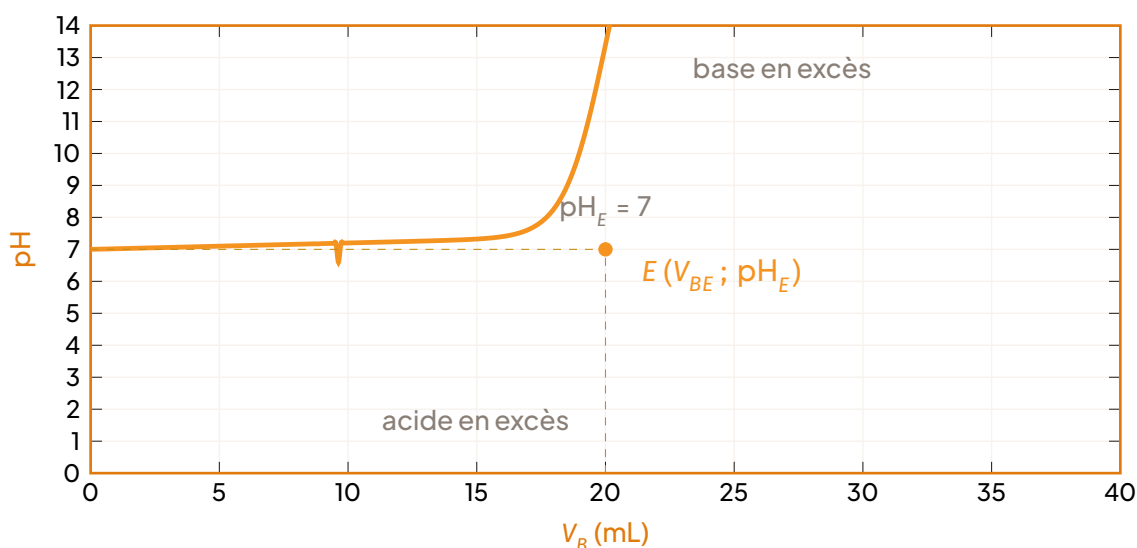
Observation. Le pH, initialement faible, augmente d'abord très lentement, puis brutalement autour d'un certain volume, avant de se stabiliser à une valeur élevée.

ATTENTION Deux précautions expérimentales essentielles

- L'agitation doit être constante mais modérée : sans agitation, le pH mesuré ne reflète pas le pH réel du mélange ; une agitation trop vive fait entrer de l'air et projette la solution sur l'électrode.
- L'eau distillée ajoutée pour immerger l'électrode ne modifie pas le volume équivalent : la dilution change les concentrations, mais pas les quantités de matière $n(\text{H}_3\text{O}^+)$ initiales. La relation $C_A V_A = C_B V_{BE}$ reste donc valable.

2.2 Allure de la courbe $\text{pH} = f(V_B)$ et analyse des quatre zones

Considérons le dosage de $V_A = 20,0$ mL d'acide chlorhydrique de concentration $C_A = 0,10 \text{ mol L}^{-1}$ par une solution de soude de concentration $C_B = 0,10 \text{ mol L}^{-1}$. La courbe $\text{pH} = f(V_B)$ a l'allure d'une marche d'escalier adoucie, en forme de « S » couché.



Courbe $\text{pH} = f(V_B)$ du dosage de 20,0 mL de HCl à $0,10 \text{ mol L}^{-1}$ par NaOH à $0,10 \text{ mol L}^{-1}$. Le point d'équivalence E est repéré à $V_{BE} = 20,0 \text{ mL}$ et $\text{pH}_E = 7$.

Analysons qualitativement les **quatre zones** de cette courbe, en raisonnant sur les espèces présentes dans le bécher.

Zone 1 : point de départ ($V_B = 0$). Le bécher ne contient que l'acide fort. Le pH est faible : ici $\text{pH} = -\log C_A = -\log(0,10) = 1,0$. Les ions H_3O^+ règnent en maîtres.

Zone 2 : avant l'équivalence ($0 < V_B < V_{BE}$), **l'acide est en excès**. Chaque ion OH^- versé est immédiatement consommé par la réaction totale $\text{H}_3\text{O}^+ + \text{OH}^- \longrightarrow 2 \text{H}_2\text{O}$. Il reste donc des ions H_3O^+ en excès : le milieu demeure acide. Le pH augmente, mais lentement : la courbe est presque plate. Par exemple, pour $V_B = 10 \text{ mL}$ (la moitié de l'équivalence), il reste $n(\text{H}_3\text{O}^+) = C_A V_A - C_B V_B = 0,10 \times (20 - 10) \times 10^{-3} = 1,0 \times 10^{-3} \text{ mol}$ dans un volume total de 30 mL, soit $[\text{H}_3\text{O}^+] \approx 3,3 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$ et $\text{pH} \approx 1,5$. Même à 19 mL versés, le pH ne vaut encore qu'environ 2,6 : l'augmentation reste modeste.

Zone 3 : l'équivalence ($V_B = V_{BE}$), **le saut de pH**. Au voisinage immédiat de l'équivalence, la moindre goutte de soude fait basculer le milieu : juste avant, il reste un léger excès d'ions H_3O^+ ; juste après, il y a un léger excès d'ions OH^- . Comme le pH est une échelle logarithmique, ce basculement se traduit par une variation brutale : le pH passe d'environ 4 à environ 10 pour quelques gouttes versées. C'est le **saut de pH**. À l'équivalence exacte, le bécher ne contient qu'une solution de chlorure de sodium (Na^+ et Cl^- , ions spectateurs sans action sur l'eau) : la solution est **neutre**, d'où $\text{pH}_E = 7$ à 25°C .

Zone 4 : après l'équivalence ($V_B > V_{BE}$), **la base est en excès**. Les ions OH^- versés ne trouvent plus d'ions H_3O^+ à consommer : ils s'accumulent. Le pH, élevé, croît de plus en plus lentement et tend vers un **palier** dont la valeur limite est voisine du pH de la soude titrante ($\text{pH} = 14 + \log C_B = 13$ pour $C_B = 0,10 \text{ mol L}^{-1}$).

À RETENIR Ce qu'il faut retenir de la courbe

- La courbe $\text{pH} = f(V_B)$ d'un dosage acide fort – base forte est croissante et présente un saut de pH marqué.
- Avant l'équivalence, l'acide est en excès (pH faible, croissance lente); après l'équivalence, la base est en excès (pH élevé, palier).
- À l'équivalence, pour un dosage acide fort – base forte, la solution est neutre : $\text{pH}_E = 7$ à 25°C .

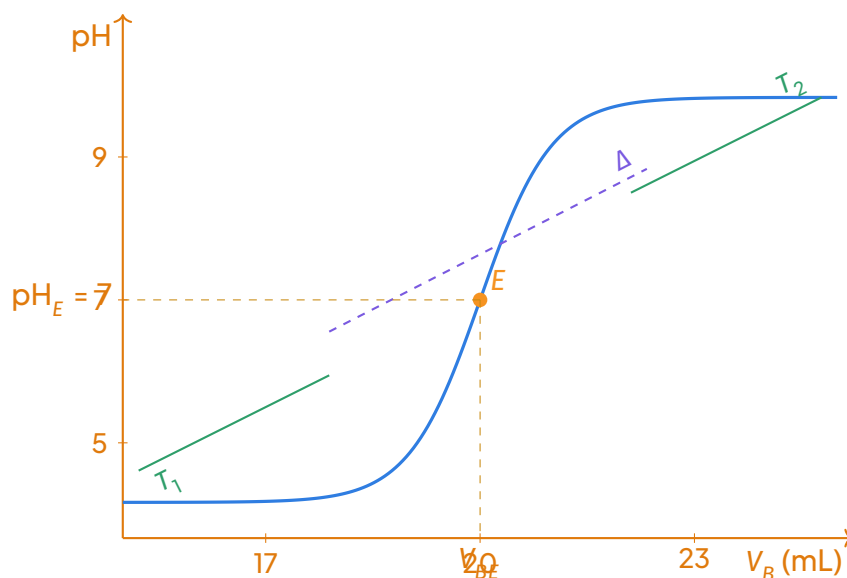
2.3 Le point d'équivalence E : définition et propriétés**DÉFINITION** Point d'équivalence E

Le **point d'équivalence** E est le **point d'inflexion** de la courbe $\text{pH} = f(V_B)$: c'est le point où la courbe change de concavité, situé au milieu du saut de pH. Ses coordonnées sont $(V_{BE}; \text{pH}_E)$, où V_{BE} est le volume de base versé à l'équivalence. Pour le dosage d'un acide fort par une base forte, $\text{pH}_E = 7$ à 25°C .

Pourquoi parler de point d'inflexion? Avant le saut, la courbe s'incurve vers le haut (sa pente augmente); après le saut, elle s'incurve vers le bas (sa pente diminue). Le point où la pente est maximale est précisément le milieu du saut : c'est E . Cette propriété géométrique fournit deux méthodes de détermination graphique : la méthode des tangentes parallèles et la méthode de la dérivée.

2.4 Méthode des tangentes parallèles**MÉTHODE** Détermination de E par les tangentes parallèles

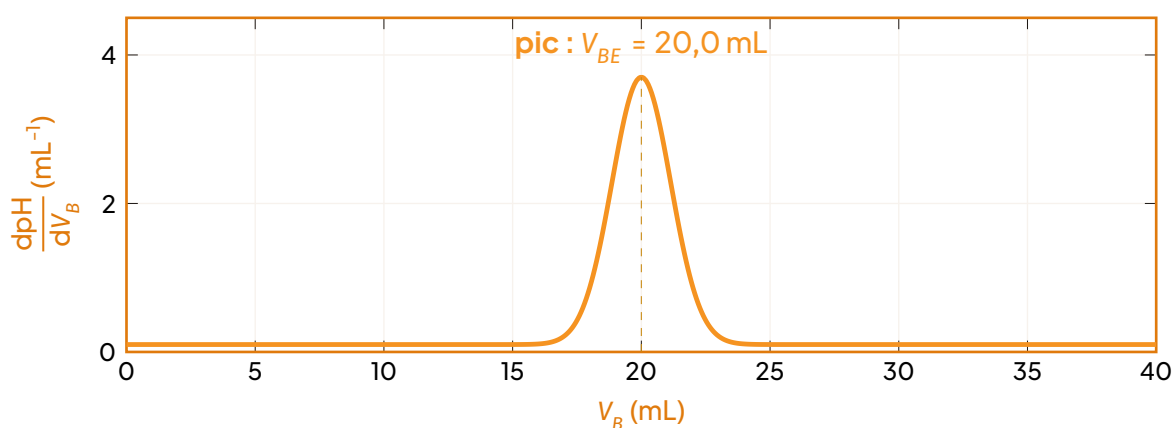
1. Tracer la première tangente T_1 à la courbe dans la partie avant le saut de pH (zone où la courbe est presque rectiligne).
2. Tracer la deuxième tangente T_2 à la courbe dans la partie après le saut, en veillant à ce qu'elle soit parallèle à T_1 .
3. Tracer la droite Δ équidistante de T_1 et T_2 , c'est-à-dire la parallèle à ces deux tangentes située à égale distance de chacune.
4. Lire le point E : l'intersection de Δ avec la courbe est le point d'équivalence E . On projette E sur l'axe des abscisses pour lire V_{BE} et sur l'axe des ordonnées pour lire pH_E .



Zoom sur le saut de pH : méthode des tangentes parallèles. Les tangentes T_1 et T_2 sont parallèles; la droite Δ , équidistante des deux, coupe la courbe au point d'équivalence E .

2.5 Méthode de la dérivée (notion)

La pente de la courbe $\text{pH} = f(V_B)$ en un point est donnée par la **dérivée** $\frac{d\text{pH}}{dV_B}$. Or nous avons vu que cette pente est maximale au point d'équivalence. Par conséquent, si l'on trace la courbe dérivée $\frac{d\text{pH}}{dV_B} = g(V_B)$, elle présente un **maximum (pic)** dont l'abscisse est exactement V_{BE} .



Courbe dérivée $\frac{d\text{pH}}{dV_B} = g(V_B)$: le maximum du pic donne l'abscisse du point d'équivalence sans tracé de tangentes.

Cette méthode est plus précise que celle des tangentes, car elle ne dépend pas de l'habileté du traceur. En pratique, on calcule pour chaque intervalle entre deux mesures le rapport $\frac{\Delta \text{pH}}{\Delta V_B}$ et on le reporte en fonction de V_B : le tableau de valeurs fait immédiatement apparaître le maximum.

LESAVAIS-TU ? Les pH-mètres modernes et l'ExAO

Dans les laboratoires équipés, le pH-mètre est relié à un ordinateur (système d'Expérimentation Assistée par Ordinateur, ExAO) : le logiciel enregistre le pH en temps réel pendant que la burette verse la solution titrante, trace la courbe $\text{pH} = f(V_B)$ et sa dérivée simultanément, puis repère automatiquement le maximum de la dérivée. Le tracé manuel des tangentes parallèles devient inutile ! Mais attention : au Baccalauréat, c'est bien toi qui dois savoir exploiter une courbe tracée sur papier. La méthode des tangentes reste donc un savoir-faire incontournable.

2.6 Exploitation de la courbe : calcul de la concentration inconnue

Une fois V_{BE} lu graphiquement, l'exploitation repose sur la relation à l'équivalence. Il est recommandé de présenter le raisonnement à l'aide d'un **tableau d'avancement** pour bien visualiser les quantités de matière.

MÉTHODE Exploitation par tableau d'avancement

1. Écrire l'équation-bilan de la réaction de dosage : $\text{H}_3\text{O}^+ + \text{OH}^- \longrightarrow 2 \text{H}_2\text{O}$.
2. Construire le tableau d'avancement (états initial, intermédiaire, final/équivalence).
3. À l'équivalence, l'avancement x_{max} est tel que l'un des réactifs est entièrement consommé. Pour un dosage, on verse la titrante jusqu'à consommer tout l'analyte : $x_{\text{max}} = n_A(\text{initial}) = n_B(\text{versé à l'équivalence})$.
4. Exprimer les quantités de matière : $n_A = C_A V_A$ et $n_B = C_B V_{BE}$.
5. En déduire $C_A = \frac{C_B \cdot V_{BE}}{V_A}$.

EXEMPLE Lecture graphique, tableau d'avancement et calcul de C_A

On dose $V_A = 10,0 \text{ mL}$ d'une solution d'acide chlorhydrique de concentration inconnue C_A par de la soude à $C_B = 0,050 \text{ mol L}^{-1}$. La courbe $\text{pH} = f(V_B)$, exploitée par la méthode des tangentes parallèles, donne un point d'équivalence de coordonnées $V_{BE} = 12,5 \text{ mL}$ et $\text{pH}_E = 7,0$.

Tableau d'avancement (quantités de matière en mol) :

	H_3O^+	OH^-	H_2O
État initial	$C_A \times 10,0 \times 10^{-3}$	0	solvant
À l'équivalence ($x_{\max}$)	0	0	excès

À l'équivalence : $x_{\max} = n_{\text{initial}}(\text{H}_3\text{O}^+) = n_{\text{versé}}(\text{OH}^-) = C_B \times V_{BE}$.

$$C_A \times 10,0 \times 10^{-3} = 0,050 \times 12,5 \times 10^{-3}$$

Calcul de la concentration :

$$C_A = \frac{C_B \cdot V_{BE}}{V_A} = \frac{0,050 \times 12,5}{10,0} = 0,0625 \text{ mol L}^{-1}$$

Vérification de cohérence. Les quantités à l'équivalence : $n_B = C_B V_{BE} = 0,050 \times 12,5 \times 10^{-3} = 6,25 \times 10^{-4} \text{ mol}$ et $n_A = C_A V_A = 0,0625 \times 10,0 \times 10^{-3} = 6,25 \times 10^{-4} \text{ mol}$. Les deux quantités sont égales : l'équivalence est bien vérifiée. De plus, $\text{pH}_E = 7$ confirme qu'il s'agit bien d'un dosage acide fort – base forte.

EXERCICE RÉSOLU 2 Dosage d'un détartrant à base d'acide chlorhydrique

Énoncé. Un détartrant ménager contient de l'acide chlorhydrique. On prélève $V_A = 20,0 \text{ mL}$ d'une solution diluée 10 fois de ce détartrant et on la dose par de la soude à $C_B = 0,100 \text{ mol L}^{-1}$. Le suivi pH-métrique donne les résultats suivants (extraits) :

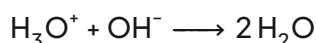
$V_B \text{ (mL)}$	0	5,0	10,0	14,0	15,0	16,0
pH	1,0	1,2	1,5	2,2	7,0	11,2

1. Écrire l'équation-bilan de la réaction de dosage et préciser ses caractéristiques.
2. Déterminer V_{BE} et justifier.
3. Calculer la concentration C_A de la solution diluée, puis la concentration C_0 du détartrant commercial.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. L'acide chlorhydrique ($\text{H}_3\text{O}^+ + \text{Cl}^-$) est un acide fort ; la soude ($\text{Na}^+ + \text{OH}^-$) est une base forte. La réaction de dosage est :



Elle est totale ($K = 10^{14} \gg 10^4$), rapide et exothermique : elle convient parfaitement à un

dosage.

2. Le saut de pH se produit entre $V_B = 14,0$ mL (pH = 2,2) et $V_B = 16,0$ mL (pH = 11,2). Le point où pH = 7 correspond à $V_{BE} = 15,0$ mL. C'est le milieu du saut : le point d'équivalence est E (15,0 mL ; 7,0).

3. À l'équivalence : $C_A \cdot V_A = C_B \cdot V_{BE}$, d'où

$$C_A = \frac{C_B \cdot V_{BE}}{V_A} = \frac{0,100 \times 15,0}{20,0} = 0,075 \text{ mol L}^{-1}$$

Le détartrant a été dilué 10 fois, donc :

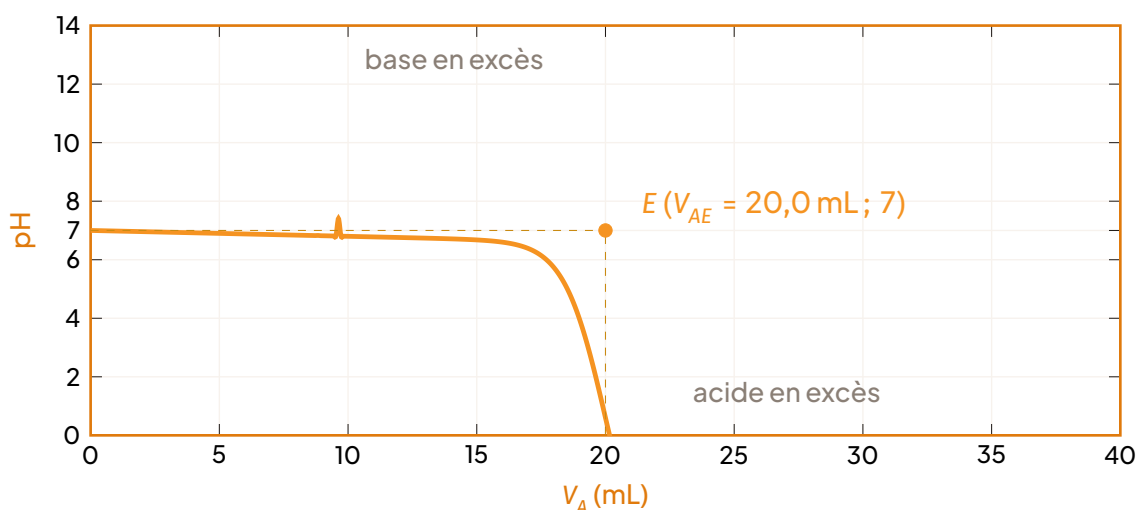
$$C_0 = 10 \times C_A = 0,75 \text{ mol L}^{-1}$$

2.7 Dosage réciproque : base forte par acide fort

Que se passe-t-il si l'on inverse les rôles, c'est-à-dire si l'on place la soude dans le bécher et l'acide chlorhydrique dans la burette ? La réaction de dosage est **la même** : $\text{H}_3\text{O}^+ + \text{OH}^- \longrightarrow 2 \text{H}_2\text{O}$, toujours totale, rapide et exothermique. Seul le sens de variation du pH change.

Au départ, le bécher contient la base forte : le pH initial est élevé (par exemple pH = 13 pour une soude à $0,10 \text{ mol L}^{-1}$). Au fur et à mesure de l'ajout d'acide, les ions OH^- sont consommés : le pH **décroît**, d'abord lentement (base en excès), puis brutalement au voisinage de l'équivalence (saut de pH descendant), avant de se stabiliser sur un palier acide (acide en excès). À l'équivalence, le bécher ne contient toujours que du chlorure de sodium en solution : $\text{pH}_E = 7$, et la relation d'équivalence s'écrit de manière symétrique :

$$C_B \cdot V_B = C_A \cdot V_{AE}$$



Dosage réciproque : 20,0 mL de soude à $0,10 \text{ mol L}^{-1}$ dosés par HCl à $0,10 \text{ mol L}^{-1}$. La courbe est décroissante, mais l'équivalence est identique : $V_{AE} = 20,0 \text{ mL}$, $\text{pH}_E = 7$.

À RETENIR**Dosage réciproque : ce qui change, ce qui ne change pas**

- Change : le sens de variation (courbe décroissante), le pH initial (élevé), le réactif en excès dans chaque zone.
- Ne change pas : la réaction de dosage $\text{H}_3\text{O}^+ + \text{OH}^- \longrightarrow 2 \text{H}_2\text{O}$, l'existence d'un saut de pH, le point d'équivalence comme point d'inflexion, et $\text{pH}_E = 7$ à 25°C .

ATTENTION**Erreur fréquente : « l'équivalence, c'est toujours $\text{pH} = 7$ »**

C'est faux en général ! La valeur $\text{pH}_E = 7$ n'est vraie que pour le dosage d'un acide fort par une base forte (ou réciproquement), car le sel formé (NaCl) est sans action sur l'eau. Nous verrons dans les sections suivantes que le dosage d'un acide faible par une base forte donne $\text{pH}_E > 7$, et celui d'une base faible par un acide fort donne $\text{pH}_E < 7$. La bonne définition, valable dans tous les cas, est : l'équivalence est le point d'inflexion de la courbe, au milieu du saut de pH, repéré par la méthode des tangentes parallèles ou par le maximum de la dérivée. Chercher systématiquement le point où la courbe coupe la droite $\text{pH} = 7$ est un piège classique de l'examen.

EXERCICE 2**À toi de jouer**

On dose $V_A = 25,0$ mL d'une solution d'acide chlorhydrique par de la soude à $C_B = 0,080 \text{ mol L}^{-1}$. La méthode des tangentes parallèles, appliquée à la courbe $\text{pH} = f(V_B)$, donne $V_{BE} = 16,0$ mL et $\text{pH}_E = 7,0$.

1. Calculer la concentration C_A de la solution d'acide.
2. Quel est le pH initial de la solution dosée ?
3. Si l'on avait dosé la soude par l'acide (dosage réciproque) avec les mêmes concentrations, quelle serait l'allure de la courbe et la valeur du pH à l'équivalence ?

CORRIGÉ Exercice n°1

1. À l'équivalence : $C_A V_A = C_B V_{BE}$, donc

$$C_A = \frac{0,080 \times 16,0}{25,0} = 0,0512 \text{ mol L}^{-1} \approx 5,1 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}.$$

2. L'acide chlorhydrique est un acide fort totalement dissocié : $\text{pH} = -\log C_A = -\log(0,0512) \approx 1,3$.

3. La courbe serait décroissante : départ à pH élevé (soude en excès), saut de pH descendant, puis palier acide. La réaction étant toujours celle d'un acide fort sur une base forte, le pH à l'équivalence resterait $\text{pH}_E = 7$ à 25°C .

En résumé, le dosage pH-métrique d'un acide fort par une base forte fournit une courbe en « S » dont le point d'inflexion — le point d'équivalence E, de pH égal à 7 — se détermine par les tangentes parallèles ou par le maximum de la dérivée, et dont l'abscisse V_{BE} permet de remonter à la concentration inconnue grâce à $C_A V_A = C_B V_{BE}$. Mais cette belle symétrie se brise dès que l'un des réactifs est faible : c'est ce que nous découvrirons dans la section suivante, en dosant l'acide éthanoïque du vinaigre par la soude.

3 DOSAGE D'UN ACIDE FAIBLE PAR UNE BASE FORTE

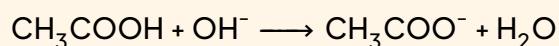
Dans la section précédente, nous avons dosé un acide fort (l'acide chlorhydrique) par une base forte (la soude) : la courbe $\text{pH} = f(V_B)$ partait d'un pH très acide, présentait un grand saut vertical et franchissait l'équivalence à $\text{pH}_E = 7$. Mais que se passe-t-il lorsque l'acide dosé est faible, comme l'acide éthanoïque du vinaigre ? C'est précisément la situation que rencontre le technicien de laboratoire qui veut vérifier le degré d'acidité d'un vinaigre de table à Douala ou à Bafooussam. Nous allons voir que la courbe change d'allure, que l'équivalence ne se situe plus à pH 7, et surtout qu'un nouveau point remarquable apparaît : le **point de demi-équivalence**, véritable trésor puisqu'il permet de mesurer expérimentalement le $\text{p}K_a$ d'un couple acide/base.

3.1 La réaction de dosage : acide éthanoïque et soude

Équation-bilan et caractéristiques

Plaçons-nous dans la situation de référence : on dose un volume V_A d'une solution d'**acide éthanoïque** CH_3COOH (acide faible, $pK_a = 4,8$) de concentration C_A , par une solution de **soude** NaOH (base forte) de concentration C_B versée depuis la burette.

L'acide éthanoïque étant faible, il est très peu dissocié dans l'eau : c'est bien la forme CH_3COOH qui prédomine dans le bécher au départ. Les ions hydroxyde OH^- apportés par la soude attaquent directement les molécules d'acide :



PROPRIÉTÉ Caractéristiques de la réaction de dosage

La réaction entre l'acide éthanoïque et les ions hydroxyde est :

- totale : sa constante d'équilibre vaut

$$K = \frac{K_a}{K_e} = 10^{14-pK_a} = 10^{14-4,8} = 10^{9,2} \gg 10^4$$

- rapide : c'est une réaction ionique, quasi instantanée ;
- exothermique : elle dégage de la chaleur.

Ces trois qualités (totale, rapide, unique) en font une excellente **réaction de dosage**.

ATTENTION Ne pas confondre les deux réactions

L'erreur classique consiste à écrire l'équation de dissociation de l'acide dans l'eau, $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_3\text{O}^+$ (réaction limitée, d'où la double flèche), à la place de l'équation de dosage $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{OH}^- \longrightarrow \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_2\text{O}$ (réaction totale, flèche simple). Au baccalauréat, la réaction de dosage s'écrit toujours avec OH^- comme réactif et une flèche simple.

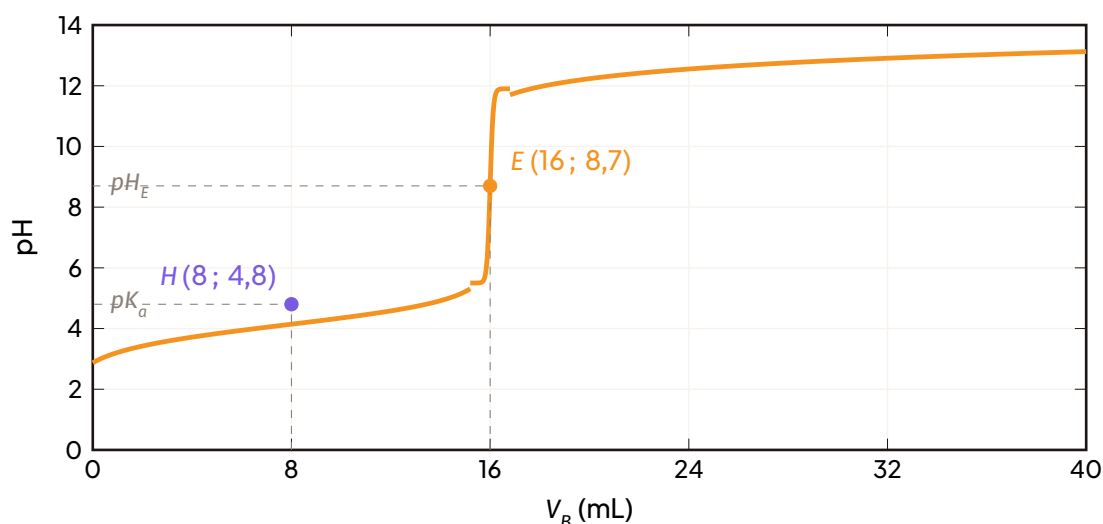
3.2 Allure de la courbe $\text{pH} = f(V_B)$

Suivons pas à pas ce qui se passe dans le bécher lorsqu'on verse progressivement la soude, en raisonnant sur les espèces présentes.

- **Au départ** ($V_B = 0$) : la solution contient un acide faible. Le pH initial est donc plus élevé que celui d'un acide fort de même concentration : pour $C_A = 0,1 \text{ mol L}^{-1}$, on lit $\text{pH}_i \approx 2,9$ (au lieu de 1,0 pour HCl).
- **Avant l'équivalence** : les OH^- versés transforment CH_3COOH en CH_3COO^- . Le mélange contient alors le couple $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-$ en quantités comparables : c'est une **solu-**

tion tampon, le pH monte lentement.

- **À l'équivalence** ($V_B = V_{BE}$) : tout l'acide a été transformé en ion éthanoate CH_3COO^- , qui est une base faible. La solution est donc **basique** : $\text{pH}_E > 7$.
- **Après l'équivalence** : les OH^- s'accumulent ; le pH rejoint progressivement celui de la soude versée.



Courbe de dosage de 20,0 mL d'acide éthanoïque à $0,10 \text{ mol L}^{-1}$ par la soude à $0,10 \text{ mol L}^{-1}$. Le point E est le point d'équivalence ($\text{pH}_E \approx 8,7 > 7$) ; le point H est le point de demi-équivalence ($\text{pH} = \text{pK}_a = 4,8$).

Comparée à la courbe acide fort–base forte, cette courbe présente trois différences essentielles à retenir :

À RETENIR Signatures d'un dosage acide faible–base forte

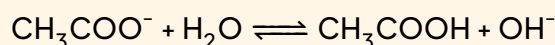
- le pH initial est plus élevé (acide faible peu dissocié) ;
- le saut de pH est moins important et commence vers pH 7 ;
- le pH à l'équivalence est supérieur à 7 ($\text{pH}_E \approx 8,7$ ici).

3.3 Pourquoi le pH à l'équivalence est-il supérieur à 7 ?

C'est LA question que l'examineur adore poser. La réponse tient en une phrase : regarde ce qui reste dans le bécher à l'équivalence.

À l'équivalence, tout l'acide CH_3COOH a été consommé et transformé en ion éthanoate CH_3COO^- . La solution contient donc de l'**éthanoate de sodium** $\text{CH}_3\text{COO}^- + \text{Na}^+$: les ions Na^+ sont spectateurs (indifférents vis-à-vis de l'eau), mais l'ion CH_3COO^- est la base conjuguée de l'acide

éthanoïque. Il réagit (faiblement) avec l'eau :



Cette réaction limitée produit des ions hydroxyde OH^- : la solution est donc **basique** à l'équivalence, d'où $\text{pH}_E > 7$ (environ 8,7 pour nos concentrations).

ATTENTION Erreur fréquente n°1

Écrire « le pH à l'équivalence vaut toujours 7 » est faux. La valeur $\text{pH}_E = 7$ n'est valable que pour le dosage d'un acide fort par une base forte (les ions formés, Na^+ et Cl^- , sont indifférents). Le pH à l'équivalence dépend de la nature de l'espèce formée : base faible formée $\Rightarrow \text{pH}_E > 7$; acide faible formé $\Rightarrow \text{pH}_E < 7$; espèces indifférentes $\Rightarrow \text{pH}_E = 7$.

3.4 Le point de demi-équivalence : une mine d'or

Définition et démonstration

Intuition d'abord : à l'équivalence, on a versé exactement de quoi transformer tout l'acide. À mi-chemin de l'équivalence, on n'a donc transformé que la moitié de l'acide : il reste autant de CH_3COOH qu'il s'est formé de CH_3COO^- . Or, la relation de Henderson-Hasselbalch nous dit que :

$$\text{pH} = \text{p}K_a + \log \frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]}$$

Si $[\text{CH}_3\text{COOH}] = [\text{CH}_3\text{COO}^-]$, alors le logarithme vaut $\log 1 = 0$ et il reste simplement $\text{pH} = \text{p}K_a$.

DÉFINITION Point de demi-équivalence

Le **point de demi-équivalence** H est le point de la courbe de dosage où la moitié de l'acide a réagi. Il correspond au volume versé $V_B = \frac{V_{BE}}{2}$. En ce point :

$$[\text{CH}_3\text{COOH}] = [\text{CH}_3\text{COO}^-] \quad \text{donc} \quad \boxed{\text{pH} = \text{p}K_a}$$

Ses coordonnées sont $\left(\frac{V_{BE}}{2} ; \text{p}K_a \right)$.

Exploitation : mesurer le $\text{p}K_a$ d'un couple

Ce résultat est formidable : une simple courbe de dosage pH-métrique permet de mesurer expérimentalement le $\text{p}K_a$ d'un couple acide/base, sans aucun calcul de concentration.

MÉTHODE Déterminer le pK_a d'un couple sur une courbe de dosage

1. Repérer le point d'équivalence E sur la courbe (méthode des tangentes parallèles ou de la dérivée) et lire V_{BE} .
2. Calculer $V_{BE}/2$ et reporter cette valeur sur l'axe des volumes.
3. Monter verticalement jusqu'à la courbe, puis lire le pH correspondant sur l'axe des ordonnées.
4. Ce pH est le pK_a du couple : $pK_a = pH(V_{BE}/2)$.

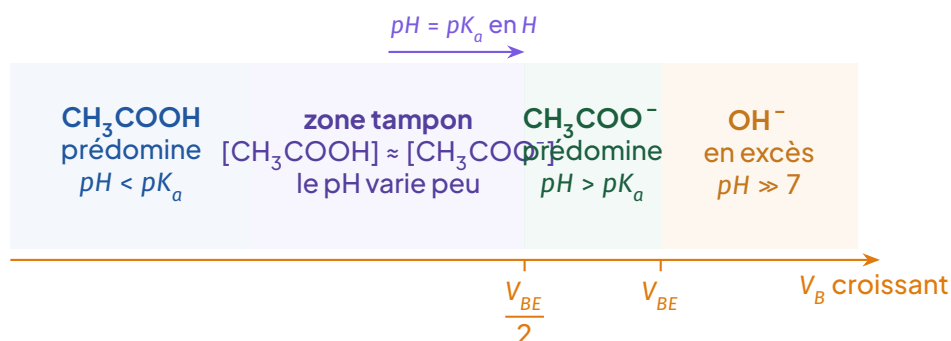
EXEMPLE Le vinaigre nous livre son pK_a

On dose $V_A = 20,0$ mL de vinaigre dilué par de la soude. La méthode des tangentes donne $V_{BE} = 16,0$ mL.

- Demi-équivalence : $V_B = \frac{16,0}{2} = 8,0$ mL.
- Lecture graphique à $V_B = 8,0$ mL : $pH = 4,8$.
- Conclusion : $pK_a(\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-) = 4,8$ — on retrouve exactement la valeur tabulée de l'acide éthanóïque !

La zone tampon autour de la demi-équivalence

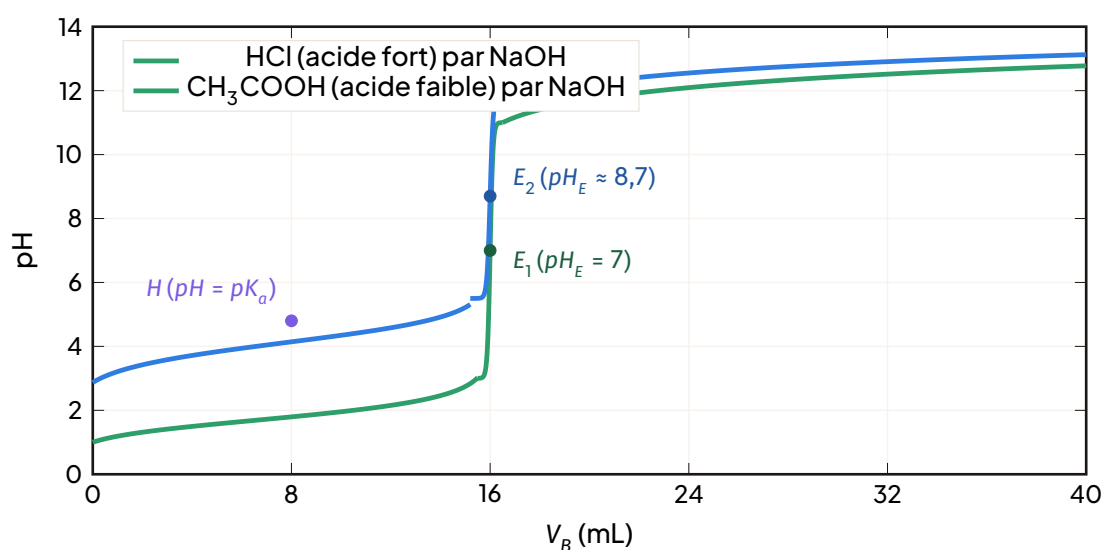
Observe la courbe autour du point H : elle y est presque plate. Le pH varie très peu lorsqu'on ajoute de la soude dans cette région. C'est normal : le mélange contient alors des quantités comparables d'acide CH_3COOH et de base conjuguée CH_3COO^- — c'est une **solution tampon**. Une solution tampon s'oppose aux variations de pH lors de l'ajout modéré d'acide ou de base, ou lors d'une dilution. Le pouvoir tampon est maximal précisément à la demi-équivalence, où $pH = pK_a$.



Évolution des espèces prédominantes le long du dosage de CH_3COOH par NaOH : l'acide domine au début, le couple coexiste dans la zone tampon autour de la demi-équivalence, la base conjuguée CH_3COO^- domine ensuite, puis les ions OH^- s'accumulent après l'équivalence.

3.5 Comparaison avec le dosage acide fort–base forte

Superposons les deux courbes à même concentration ($0,10 \text{ mol L}^{-1}$) pour bien fixer les différences.



Comparaison des courbes de dosage à même concentration ($0,10 \text{ mol L}^{-1}$) : l'acide faible part d'un pH plus élevé, son saut de pH est plus court et son équivalence est basique. En revanche, le volume à l'équivalence $V_{BE} = 16 \text{ mL}$ est identique dans les deux cas.

À RETENIR

Ce qui change, ce qui ne change pas

Grandeur	Acide fort / base forte	Acide faible / base forte
pH initial ($C = 0,1 \text{ mol L}^{-1}$)	1,0	2,9
Amplitude du saut de pH	grande ($\approx 4 \rightarrow 10$)	plus faible ($\approx 7 \rightarrow 11$)
pH_E à l'équivalence	$= 7$	> 7 (ici $\approx 8,7$)
Demi-équivalence	sans intérêt particulier	$pH = pK_a$ (point H)
Relation à l'équivalence	$C_A \cdot V_A = C_B \cdot V_{BE}$ (identique!)	

ATTENTION La relation à l'équivalence ne change jamais

Beaucoup d'élèves croient que la faiblesse de l'acide modifie la relation d'équivalence. C'est faux : la réaction de dosage étant totale, mole pour mole, on a toujours $n(\text{OH}^-)_{\text{versé}} = n(\text{CH}_3\text{COOH})_{\text{initial}}$, c'est-à-dire :

$$C_A \cdot V_A = C_B \cdot V_{BE}$$

Seule la forme de la courbe (pH initial, saut, pH_E) dépend de la force de l'acide — pas la stœchiométrie.

3.6 Exercice résolu : exploitation complète d'une courbe

EXERCICE RÉSOLU 3 Dosage de l'acide éthanóïque par la soude

On dose $V_A = 20,0 \text{ mL}$ d'une solution d'acide éthanóïque de concentration C_A inconnue par de la soude à $C_B = 0,100 \text{ mol L}^{-1}$. La courbe pH-métrique donne : équivalence à $V_{BE} = 16,0 \text{ mL}$ avec $pH_E = 8,7$; à $V_B = 8,0 \text{ mL}$, on lit $pH = 4,8$.

1. Écrire l'équation-bilan de la réaction de dosage.
2. Déterminer C_A .
3. Justifier la valeur $pH_E > 7$.
4. Déterminer le pK_a du couple et le K_a correspondant.

SOLUTION

1. Équation-bilan. L'acide faible réagit totalement avec les ions hydroxyde :



2. Concentration C_A . À l'équivalence : $C_A \cdot V_A = C_B \cdot V_{BE}$, donc

$$C_A = \frac{C_B \cdot V_{BE}}{V_A} = \frac{0,100 \times 16,0}{20,0} = 0,080 \text{ mol L}^{-1}$$

3. Justification de $pH_E > 7$. À l'équivalence, la solution ne contient plus d'acide CH_3COOH : elle contient l'ion éthanoate CH_3COO^- , base faible, qui capte des protons de l'eau selon $\text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COOH} + \text{OH}^-$. La production d'ions OH^- rend la solution basique : $pH_E = 8,7 > 7$.

4. Détermination du pK_a . Le volume $V_B = 8,0 \text{ mL}$ est exactement $\frac{V_{BE}}{2} = \frac{16,0}{2}$: c'est le point de demi-équivalence H , où $[\text{CH}_3\text{COOH}] = [\text{CH}_3\text{COO}^-]$. Donc :

$$pK_a = pH(H) = 4,8 \quad \text{et} \quad K_a = 10^{-pK_a} = 10^{-4,8} \approx 1,6 \times 10^{-5}$$

On retrouve les valeurs tabulées du couple $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-$.

LESAVAIS-TU ? Le degré d'acidité du vinaigre

C'est grâce à ce dosage que l'on détermine le **degré d'acidité** du vinaigre vendu sur les marchés de Yaoundé ou de Garoua : 1 degré (1°) correspond à 1 g d'acide éthanoïque pour 100 g de vinaigre. Un vinaigre à 6° contient donc environ 60 g d'acide éthanoïque par litre, soit une concentration voisine de 1 mol L^{-1} — qu'il faut diluer dix fois avant de le doser au laboratoire ! La réglementation impose d'ailleurs un minimum d'acidité pour qu'un produit puisse porter le nom de « vinaigre ». Le même principe de dosage s'applique au contrôle de l'acidité du vin de palme, qui s'« aigrit » naturellement lorsque l'acide éthanoïque s'y accumule.

EXERCICE 3 À toi de jouer

On dose $V_A = 10,0 \text{ mL}$ d'une solution d'acide méthanoïque HCOOH par de la soude à $C_B = 0,050 \text{ mol L}^{-1}$. L'équivalence est atteinte pour $V_{BE} = 12,0 \text{ mL}$.

1. Écrire l'équation-bilan du dosage.
2. Calculer la concentration C_A de l'acide.
3. Le pH à l'équivalence est-il égal, supérieur ou inférieur à 7 ? Justifier.
4. À quel volume versé lit-on directement le pK_a du couple $\text{HCOOH}/\text{HCOO}^-$ sur la courbe ?

CORRIGÉ Exercice

1. $\text{HCOOH} + \text{OH}^- \longrightarrow \text{HCOO}^- + \text{H}_2\text{O}$ (réaction totale, rapide, exothermique).
2. À l'équivalence : $C_A = \frac{C_B \cdot V_{BE}}{V_A} = \frac{0,050 \times 12,0}{10,0} = 0,060 \text{ mol L}^{-1}$.

3. $pH_E > 7$: à l'équivalence, la solution contient l'ion méthanoate $HCOO^-$, base faible qui réagit avec l'eau selon $HCOO^- + H_2O \rightleftharpoons HCOOH + OH^-$, d'où une solution basique.

4. Au point de demi-équivalence : $V_B = \frac{V_{BE}}{2} = 6,0 \text{ mL}$. Le pH lu à ce volume est le pK_a du couple (environ 3,8 pour l'acide méthanoïque).

En résumé, le dosage d'un acide faible par une base forte se reconnaît à trois signatures : un départ moins acide, un saut de pH raccourci et une équivalence basique. Son point de demi-équivalence offre en prime une mesure directe du pK_a . Il nous reste à voir comment rendre cette équivalence visible à l'œil nu, sans pH-mètre : ce sera l'objet du dosage colorimétrique et du choix judicieux de l'indicateur coloré.

4 DOSAGE D'UN ACIDE FORT PAR UNE BASE FAIBLE

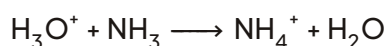
Dans la section précédente, nous avons dosé un acide faible (l'acide éthanóïque du vinaigre) par une base forte (la soude) : le saut de pH était moins ample et le pH à l'équivalence était supérieur à 7, parce qu'il se formait une base faible, l'ion éthanóate. Que se passe-t-il maintenant si c'est la base qui est faible ? C'est la situation que tu rencontres lorsqu'on dose un détartrant (acide chlorhydrique) par une solution d'ammoniac, base faible bien connue des produits ménagers. Intuitivement, on pourrait craindre qu'une base « faible » soit incapable de neutraliser complètement un acide fort. Nous allons voir que cette crainte est infondée : la réaction de dosage reste **totale**, mais la courbe change de visage, et surtout le pH à l'équivalence devient inférieur à 7.

4.1 La réaction de dosage : acide chlorhydrique et ammoniac

Situation de référence. On place dans un bécher un volume V_A d'acide chlorhydrique ($H_3O^+ + Cl^-$) de concentration C_A connue approximativement, et on verse progressivement une solution d'ammoniac NH_3 de concentration C_B connue avec précision (solution titrante). L'ammoniac est une base faible : seule une faible partie des molécules NH_3 réagit avec l'eau selon $NH_3 + H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$, avec $K_a(NH_4^+/NH_3) \approx 6,3 \times 10^{-10}$, soit $pK_a \approx 9,2$.

DÉFINITION Réaction entre un acide fort et une base faible

La réaction entre les ions oxonium H_3O^+ d'un acide fort et une base faible comme l'ammoniac est **totale**, **rapide** et **exothermique**. Son équation-bilan s'écrit :



Sa constante d'équilibre vaut $K = \frac{1}{K_a(NH_4^+/NH_3)} \approx \frac{1}{6,3 \times 10^{-10}} \approx 1,6 \times 10^9 \gg 10^4$: elle est donc quantitative et peut servir de **réaction de dosage**, même si la base est faible.

Retiens bien cette idée essentielle : la « faiblesse » de l'ammoniac concerne sa réaction avec

l'eau, qui est limitée. Mais face aux ions H_3O^+ , acide bien plus fort que l'eau, l'ammoniac réagit intégralement : chaque mole de NH_3 versée consomme exactement une mole de H_3O^+ , tant qu'il en reste. Le produit formé est l'ion ammonium NH_4^+ , qui est un acide faible : c'est lui qui donnera son caractère acide à la solution à l'équivalence.

ATTENTION Piège fréquent

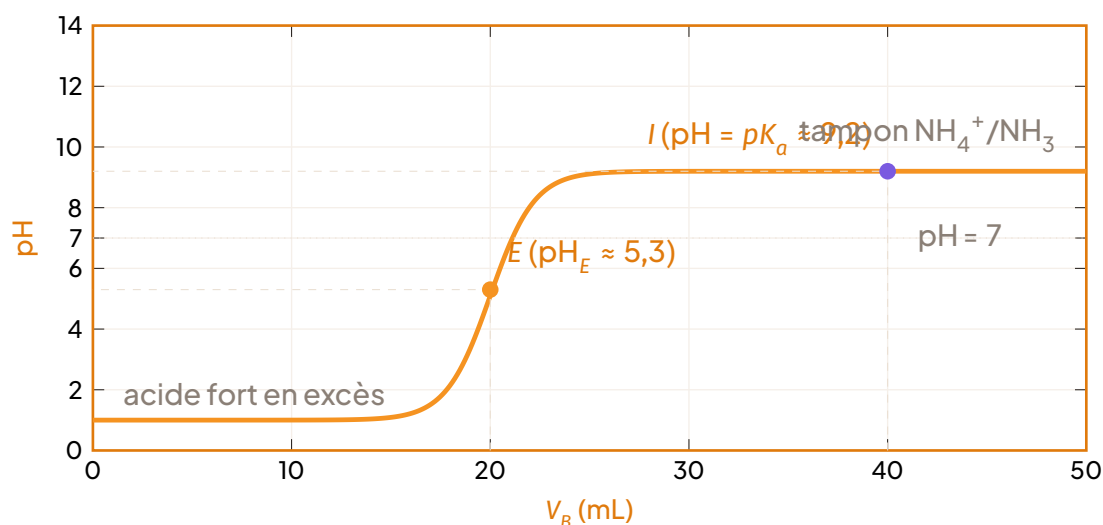
Beaucoup d'élèves écrivent l'équation $\text{H}_3\text{O}^+ + \text{OH}^- \longrightarrow 2 \text{H}_2\text{O}$ pour tous les dosages. C'est faux ici : la solution d'ammoniac contient très peu d'ions OH^- ; l'espèce basique majoritaire est la molécule NH_3 . L'équation-bilan du dosage doit donc faire intervenir NH_3 , pas OH^- . De même, ne crois jamais qu'une base faible « ne peut pas doser » un acide fort : la réaction de dosage est totale, seule l'allure de la courbe change.

4.2 Étude de la courbe $\text{pH} = f(\text{VB})$

Protocole. Le protocole est identique à celui des sections précédentes : burette contenant la solution d'ammoniac, bécher contenant l'acide chlorhydrique, agitation magnétique, électrode du pH-mètre plongeant dans le mélange. On relève le pH après chaque ajout de volume V_B de base.

Lecture de la courbe, zone par zone.

- **Début du dosage** ($V_B = 0$) : la solution contient uniquement l'acide fort, le pH initial est très faible ($\text{pH} = 1$ pour $C_A = 0,10 \text{ mol L}^{-1}$).
- **Avant l'équivalence** ($V_B < V_{BE}$) : l'ammoniac versé est intégralement consommé ; il reste des ions H_3O^+ en excès, qui imposent un pH faible. Le pH croît lentement : c'est l'acide fort restant qui gouverne.
- **À l'équivalence** ($V_B = V_{BE}$) : on observe un saut de pH, mais moins ample que lors du dosage par une base forte. Le point d'équivalence E se situe à un pH inférieur à 7 (typiquement $\text{pH}_E \approx 5,3$ pour des concentrations voisines de $0,10 \text{ mol L}^{-1}$). La détermination graphique de V_{BE} se fait par la **méthode des tangentes parallèles** aux branches avant et après l'équivalence (ou par la méthode de la dérivée, notion).
- **Après l'équivalence** ($V_B > V_{BE}$) : l'ammoniac versé en excès s'accumule en présence des ions NH_4^+ formés. On obtient un mélange du couple $\text{NH}_4^+/\text{NH}_3$: c'est une **solution tampon**. Le pH croît très lentement et se stabilise au voisinage du $\text{p}K_a$ du couple, vers 9,2. Remarque que le pH ne monte jamais vers 12–13 comme avec la soude : l'ammoniac étant une base faible, même en grand excès, elle ne peut pas rendre la solution très basique.



Dosage pH-métrique de 20,0 mL d'acide chlorhydrique à $0,10 \text{ mol L}^{-1}$ par l'ammoniac à $0,10 \text{ mol L}^{-1}$.
Le saut de pH est moins ample qu'avec une base forte et le point d'équivalence E se situe à $\text{pH}_E < 7$. Le point I (à $V_B = 2V_{BE}$) correspond à $[\text{NH}_4^+] = [\text{NH}_3]$ dans la zone tampon.

PROPRIÉTÉ Caractéristiques du dosage acide fort – base faible

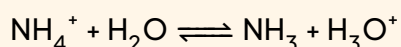
Pour le dosage d'un acide fort par une base faible :

- le pH initial est très faible (imposé par l'acide fort) ;
- le saut de pH à l'équivalence est **moins marqué** que pour le dosage par une base forte ;
- le pH à l'équivalence est **inférieur à 7** ;
- après l'équivalence, le pH plafonne au voisinage du $\text{p}K_a$ du couple de la base faible : le point I de la courbe où $\text{pH} = \text{p}K_a$ (ici 9,2) correspond au mélange équimolaire $[\text{NH}_4^+] = [\text{NH}_3]$ dans la zone tampon ; il est atteint pour $V_B = 2V_{BE}$.

4.3 Pourquoi le pH à l'équivalence est-il inférieur à 7 ?

C'est le point le plus délicat — et le plus souvent demandé au Baccalauréat. Raisonnons sur les espèces présentes dans le bécher à l'équivalence.

À l'équivalence, tout l'acide H_3O^+ et tout l'ammoniac NH_3 versés ont été consommés (réaction totale). Que reste-t-il ? Des ions Cl^- , spectateurs, sans action sur l'eau, et des ions NH_4^+ formés par la réaction. Or l'ion ammonium est un acide faible : il réagit partiellement avec l'eau selon :



Cette réaction libère des ions oxonium H_3O^+ : la solution à l'équivalence est donc acide, d'où $\text{pH}_E < 7$.

Autrement dit, à l'équivalence, tout se passe comme si on avait préparé une solution de **chlorure d'ammonium** ($\text{NH}_4^+ + \text{Cl}^-$) : une solution de sel d'acide fort et de base faible, qui est acide.

MÉTHODE Prévoir le signe de $\text{pH}_E - 7$ sans calcul

1. Écris l'équation-bilan de la réaction de dosage.
2. Identifie l'espèce acido-basique formée à l'équivalence (l'ion ou la molécule conjuguée).
3. Conclus :
 - si l'espèce formée est un acide faible (ex. NH_4^+), alors $\text{pH}_E < 7$;
 - si l'espèce formée est une base faible (ex. CH_3COO^-), alors $\text{pH}_E > 7$;
 - si l'espèce formée est indifférente (ex. Na^+ , Cl^- , dosage acide fort-base forte), alors $\text{pH}_E = 7$.

Généralisation capitale : le pH à l'équivalence dépend de la nature de l'espèce conjuguée formée. Seul le dosage acide fort-base forte donne $\text{pH}_E = 7$.

Zone de la courbe après l'équivalence : mélange tampon $\text{NH}_4^+/\text{NH}_3$

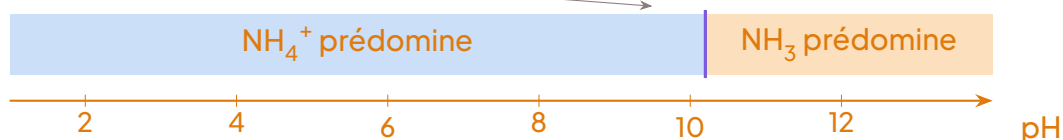


Diagramme de prédominance du couple $\text{NH}_4^+/\text{NH}_3$. À l'équivalence du dosage ($\text{pH} \approx 5,3$), l'espèce présente est l'acide NH_4^+ ; dans la zone tampon après l'équivalence, les deux espèces coexistent, avec $\text{pH} = \text{p}K_a$ lorsque $[\text{NH}_4^+] = [\text{NH}_3]$ (point I).

4.4 Exploitation quantitative de l'équivalence

La définition de l'équivalence ne change pas : c'est le moment où les réactifs ont été mélangés dans les proportions stoechiométriques de l'équation-bilan. Comme les coefficients de H_3O^+ et NH_3 sont tous deux égaux à 1 :

À RETENIR Relation à l'équivalence

À l'équivalence du dosage d'un acide fort par une base faible (coefficients 1-1) :

$$C_A \cdot V_A = C_B \cdot V_{BE}$$

Cette relation est identique à celle du dosage acide fort-base forte : la stoechiométrie

ne dépend pas de la force des réactifs, car la réaction de dosage est totale dans les deux cas.

EXEMPLE Exemple chiffré

On dose $V_A = 25,0$ mL d'acide chlorhydrique de concentration $C_A = 0,080$ mol L⁻¹ par une solution d'ammoniac de concentration $C_B = 0,10$ mol L⁻¹. Le volume équivalent est :

$$V_{BE} = \frac{C_A \cdot V_A}{C_B} = \frac{0,080 \times 25,0}{0,10} = 20,0 \text{ mL.}$$

Vérification par les quantités de matière : $n(\text{H}_3\text{O}^+) = 0,080 \times 25,0 \times 10^{-3} = 2,0 \times 10^{-3}$ mol et $n(\text{NH}_3)_{\text{verse}} = 0,10 \times 20,0 \times 10^{-3} = 2,0 \times 10^{-3}$ mol. Les quantités sont égales : c'est bien l'équivalence. À ce moment, le bécher contient $2,0 \times 10^{-3}$ mol d'ions NH_4^+ dans un volume total de 45,0 mL, soit $[\text{NH}_4^+] \approx 4,4 \times 10^{-2}$ mol L⁻¹ : une solution de chlorure d'ammonium, acide, ce qui confirme $\text{pH}_E < 7$.

4.5 Bilan comparatif des trois types de dosage

Rassemblons maintenant tout ce que nous avons appris dans les sections 2, 3 et 4. Ce tableau est un classique des sujets de Baccalauréat : sache le reproduire et le commenter.

Type de dosage	Exemple	pH à l'équivalence	Amplitude du saut	Indicateur adapté
Acide fort – base forte	$\text{H}_3\text{O}^+ + \text{OH}^-$ (HCl / soude)	$\text{pH}_E = 7$	très grand (env. 3 à 11)	BBT (ou hélianthine, phénolphthaléine)
Acide faible – base forte	$\text{CH}_3\text{COOH} + \text{OH}^-$ (vinaigre / soude)	$\text{pH}_E > 7$	moyen (env. 5 à 11)	phénolphthaléine
Acide fort – base faible	$\text{H}_3\text{O}^+ + \text{NH}_3$ (HCl / ammoniac)	$\text{pH}_E < 7$	moyen (env. 3 à 9)	hélianthine

Comparaison des trois dosages étudiés au programme. L'indicateur coloré est choisi de sorte que sa zone de virage contienne le pH à l'équivalence (nous y reviendrons en détail dans la section 5).

EXERCICE RÉSOLU 4

Vérification d'une étiquette de solution d'acide

Une solution commerciale d'acide chlorhydrique porte la mention « concentration : $0,50 \text{ mol L}^{-1}$ ». Pour la vérifier, on dilue d'abord cette solution 10 fois, puis on dose $V_A = 20,0 \text{ mL}$ de la solution diluée par une solution d'ammoniac de concentration $C_B = 0,100 \text{ mol L}^{-1}$. Le virage de l'hélianthine et le saut de pH sont observés pour $V_{BE} = 10,2 \text{ mL}$. L'étiquette est-elle exacte ?

SOLUTION

Équation-bilan : $\text{H}_3\text{O}^+ + \text{NH}_3 \longrightarrow \text{NH}_4^+ + \text{H}_2\text{O}$, réaction totale, coefficients 1-1.

À l'équivalence : $C_{A,\text{dil}} \cdot V_A = C_B \cdot V_{BE}$, d'où

$$C_{A,\text{dil}} = \frac{C_B \cdot V_{BE}}{V_A} = \frac{0,100 \times 10,2}{20,0} = 5,10 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}.$$

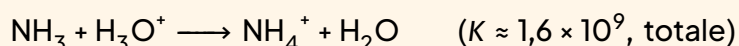
Remontée à la solution commerciale (dilution par 10) :

$$C_{A,\text{comm}} = 10 \times C_{A,\text{dil}} = 0,510 \text{ mol L}^{-1}.$$

Conclusion : l'écart relatif vaut $\frac{0,510 - 0,50}{0,50} = 2\%$, inférieur à la tolérance habituelle de 5 % : l'étiquette est conforme. On note au passage que le pH à l'équivalence est inférieur à 7 (formation de NH_4^+), ce qui justifie le choix de l'hélianthine (zone de virage 3,1-4,4) plutôt que la phénolphtaléine.

4.6 Complément Bac : dosage d'une base faible par un acide fort

Par analogie — et parce que les sujets de Baccalauréat adorent cette variante — étudions la situation symétrique : on place l'ammoniac dans le bécher et on verse l'acide chlorhydrique depuis la burette. La réaction de dosage est la même :



Mais la courbe $\text{pH} = f(V_A)$ est maintenant **décroissante** :

- au départ, le pH est celui de la base faible : élevé mais modéré ($\text{pH} \approx 11$ pour une solution à $0,1 \text{ mol L}^{-1}$, et non 13 comme la soude) ;
- avant l'équivalence, le mélange NH_3 restant / NH_4^+ formé constitue un tampon : le pH décroît lentement ; à la **demi-équivalence** ($V_A = V_{AE}/2$), on a $[\text{NH}_3] = [\text{NH}_4^+]$, donc $\text{pH} = \text{p}K_a = 9,2$ — c'est le point de demi-équivalence H, qui permet de déterminer expérimentalement le $\text{p}K_a$ du couple ;
- à l'équivalence, la solution ne contient que NH_4^+ (et Cl^-) : $\text{pH}_E < 7$, comme précédemment ;
- après l'équivalence, l'acide fort en excès impose un pH très faible.

ATTENTION

Deux points à ne pas confondre

Le point de demi-équivalence H ($\text{pH} = \text{p}K_a$) et le point d'équivalence E (saut de pH) sont distincts : H se situe à $V_{AE}/2$ sur la partie tampon de la courbe (avant l'équivalence), E au milieu du saut. Confondre leurs abscisses est une erreur classique qui fausse la détermination du $\text{p}K_a$. Repère toujours d'abord E (méthode des tangentes), puis divise son abscisse par deux pour trouver H .

LESAVAIS-TU ? Le chlorure d'ammonium, un sel aux mille usages

Le sel formé à l'équivalence de ce dosage, le chlorure d'ammonium NH_4Cl , n'est pas qu'une curiosité de laboratoire. Il est utilisé comme engrais azoté dans certaines cultures (l'ion NH_4^+ est une source d'azote assimilable par les plantes), comme électrolyte dans les piles sèches Leclanché — les piles « bâton » classiques que l'on trouve encore dans les boutiques de quartier à Yaoundé ou Douala — et comme flux de soudure en métallurgie. Son caractère acide en solution, que tu viens de démontrer, est d'ailleurs mis à profit pour nettoyer les surfaces métalliques avant soudure : il dissout les oxydes !

À RETENIR L'essentiel de la section

- La réaction $\text{H}_3\text{O}^+ + \text{NH}_3 \longrightarrow \text{NH}_4^+ + \text{H}_2\text{O}$ est totale ($K = 1/K_a \gg 10^4$) : une base faible dose parfaitement un acide fort.
- La courbe $\text{pH} = f(V_B)$ présente un saut moins ample qu'avec une base forte, et $\text{pH}_E < 7$ car il se forme l'acide faible NH_4^+ .
- La relation à l'équivalence reste $C_A V_A = C_B V_{BE}$: la stoechiométrie ne dépend pas de la force des réactifs.
- Le pH à l'équivalence dépend de l'espèce conjuguée formée : acide faible $\Rightarrow \text{pH}_E < 7$; base faible $\Rightarrow \text{pH}_E > 7$; espèce indifférente $\Rightarrow \text{pH}_E = 7$.
- Pour le dosage inverse (base faible par acide fort), la courbe est décroissante et le point de demi-équivalence H (à $V_{AE}/2$) donne $\text{pH} = \text{p}K_a$.

5 DOSAGE COLORIMÉTRIQUE ET CHOIX DE L'INDICATEUR

Dans la section précédente, nous avons suivi le dosage de l'ammoniac par l'acide chlorhydrique à l'aide d'un pH -mètre : point par point, nous avons tracé la courbe $\text{pH} = f(V_A)$ et repéré l'équivalence par la méthode des tangentes. Cette méthode **pH-métrique** est précise, mais elle exige un appareil étalonné, du temps et de la patience. Or, au laboratoire comme dans une savonne-

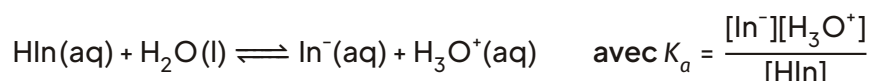
rie artisanale ou une brasserie, on a souvent besoin d'un résultat rapide et suffisamment exact. C'est là qu'intervient le **dosage colorimétrique** : on remplace l'œil électronique du pH-mètre par l'œil du chimiste, aidé d'une substance qui change de couleur au bon moment : l'**indicateur coloré acido-basique**. Toute cette section répond à deux questions : comment ça marche, et surtout comment choisir le bon indicateur — car c'est l'une des questions les plus fréquentes au Baccalauréat.

5.1 Principe du dosage colorimétrique

Idée intuitive. Imagine que tu verses progressivement de la soude dans un vinaigre. Tant que l'équivalence n'est pas atteinte, il reste de l'acide ; dès qu'elle est dépassée, la soude est en excès. Le pH, lui, « saute » brutalement au voisinage de l'équivalence. Si l'on pouvait voir ce saut, on connaîtrait le volume équivalent sans aucun appareil. C'est exactement le rôle de l'indicateur coloré : c'est un « révélateur de pH » qui change de couleur dans une zone étroite de pH.

DÉFINITION Indicateur coloré acido-basique

Un **indicateur coloré acido-basique** est un couple acide/base, noté HIn/In^- , dont la forme acide HIn et la forme basique In^- n'ont pas la même couleur. L'équilibre mis en jeu s'écrit :



En milieu très acide, l'équilibre est déplacé vers HIn : on voit la teinte acide. En milieu très basique, il est déplacé vers In^- : on voit la teinte basique.

Pourquoi le changement de couleur n'est-il pas instantané ? L'œil humain ne perçoit la teinte acide pure que lorsque HIn domine largement (environ $[\text{HIn}] > 10 [\text{In}^-]$, soit $\text{pH} < \text{p}K_a - 1$), et la teinte basique pure que lorsque In^- domine ($\text{pH} > \text{p}K_a + 1$). Entre les deux, on observe une couleur intermédiaire, dite **teinte sensible**.

DÉFINITION Zone de virage

La **zone de virage** d'un indicateur coloré est l'intervalle de pH dans lequel il change progressivement de couleur. Elle encadre le $\text{p}K_a$ du couple HIn/In^- :

$$\text{zone de virage} \approx \text{p}K_a(\text{HIn}/\text{In}^-) \pm 1$$

Au milieu de la zone ($\text{pH} = \text{p}K_a$), les deux formes sont présentes en quantités égales : c'est la teinte sensible.

ATTENTION L'indicateur est lui-même un acide !

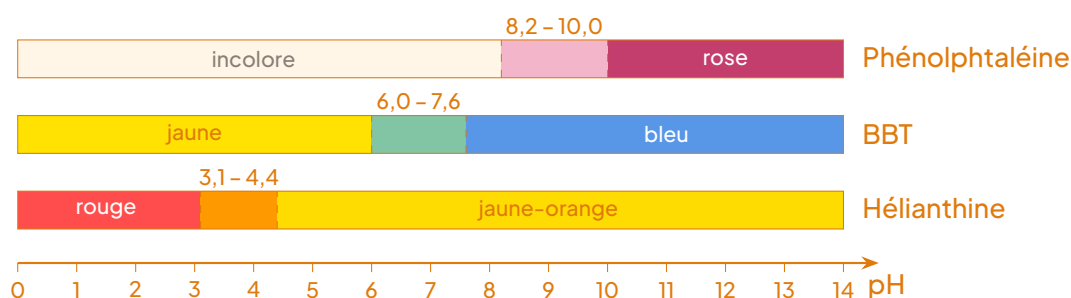
Un indicateur coloré est un acide faible : il consomme donc une petite quantité du ré-

actif titrant. C'est pourquoi on n'introduit que 2 à 3 gouttes d'indicateur dans le bécher. En mettre davantage fausserait le volume équivalent — et ternirait la couleur, rendant le virage moins net. Question classique du Bac : « Pourquoi ne verse-t-on que quelques gouttes d'indicateur ? »

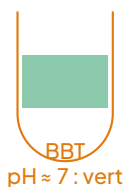
5.2 Les trois indicateurs du programme

Le programme de Terminale en retient trois, qu'il faut connaître avec leurs zones de virage et leurs couleurs :

Indicateur	pK_a	Teinte acide	Teinte basique	Zone de virage
Hélianthine (méthylorange)	3,7	rouge	jaune-orange	3,1 – 4,4
Bleu de bromothymol (BBT)	7,0	jaune	bleu	6,0 – 7,6
Phénolphtaléine	9,4	incolore	rose (fuchsia)	8,2 – 10,0



Zones de virage des trois indicateurs du programme sur l'échelle de pH. La zone colorée intermédiaire (entre les pointillés) est la zone de virage, centrée sur le pK_a de l'indicateur.



Trois béchers témoins : chaque indicateur exhibe une couleur caractéristique selon le pH du milieu. Au cours d'un dosage, on observe le passage net d'une teinte à l'autre.

LESAVAIS-TU ?

Le chou rouge, indicateur du marché

Pas besoin de laboratoire pour faire de la chimie des indicateurs ! Le jus de chou rouge, que l'on trouve dans les marchés de Yaoundé ou de Douala, contient des anthocyanes : il est rouge en milieu acide (ajoute du jus de citron ou du vinaigre), violet vers la neutralité et vert-bleu en milieu basique (ajoute un peu de lessive de cendres ou de savon dissous). Le jus de bissap, lui aussi, vire au rouge vif en présence d'acide : c'est pour cela qu'on l'acidifie naturellement avec du citron. La chimie est dans la cuisine !

5.3 La règle d'or du choix de l'indicateur

À RETENIR Règle de choix

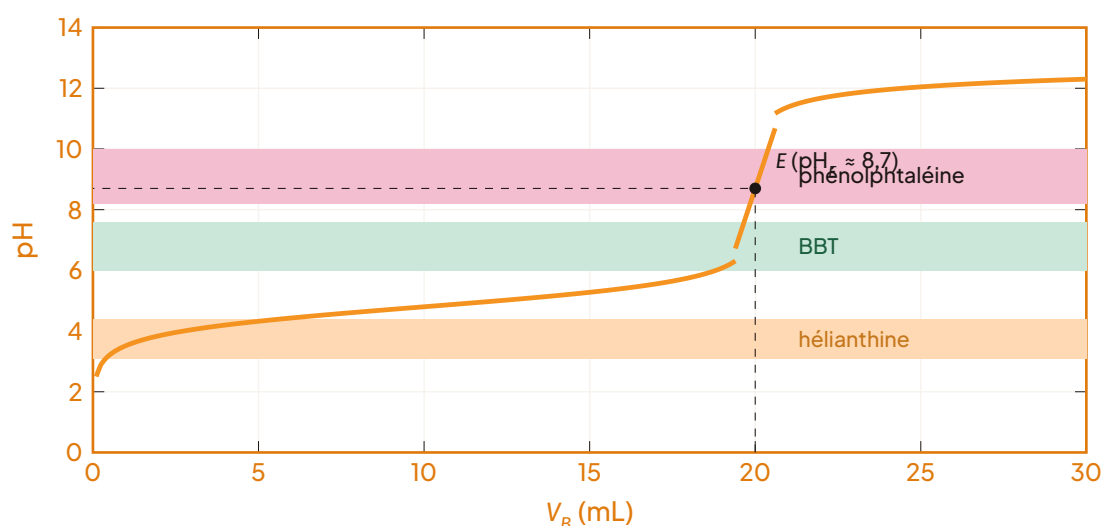
Un indicateur coloré convient pour un dosage si et seulement si sa zone de virage contient le pH à l'équivalence pH_E du dosage — ou, de façon équivalente, si sa zone de virage est incluse dans le saut de pH de la courbe. Le virage (changement de couleur) signale alors l'équivalence : $V_{BE} \text{ lu} = V_E \text{ réel}$.

MÉTHODE Choisir judicieusement un indicateur coloré

1. Identifier la nature des réactifs : acide fort ou faible ? base forte ou faible ?
2. Déterminer le pH à l'équivalence pH_E : par lecture graphique sur la courbe $\text{pH} = f(V)$, ou par le raisonnement sur la nature de la solution à l'équivalence (sel d'acide fort et de base forte : $\text{pH}_E = 7$; base faible restante : $\text{pH}_E > 7$; acide faible restant : $\text{pH}_E < 7$).
3. Comparer pH_E aux zones de virage des indicateurs disponibles.
4. Retenir l'indicateur dont la zone de virage contient pH_E ; en cas d'hésitation entre plusieurs, choisir celui dont la zone est la mieux centrée sur pH_E et entièrement comprise dans le saut de pH.

Appliquons cette règle aux trois dosages étudiés dans les sections précédentes :

Dosage	pH_E	Indicateur conseillé	Remarque
Acide fort – base forte	7,0	BBT	saut de pH très grand (3 à 11) : les trois indicateurs conviennent, le BBT est idéal
Acide faible – base forte	> 7 (souvent 8 – 9)	phénolphtaléine	le saut démarre vers pH 5–6 : l'hélianthine et le BBT virent beaucoup trop tôt
Acide fort – base faible	< 7 (souvent 5 – 6)	BBT	le saut couvre 3–8 ; BBT (6,0–7,6) est dans la partie haute du saut, hélianthine (3,1–4,4) dans la partie basse. BBT est plus centré sur pH_E



Dosage d'un acide faible ($pK_a = 4,8$) par la soude : seule la zone de virage de la phénolphtaléine contient $pH_E \approx 8,7$ et coupe la courbe dans son saut quasi vertical. Le BBT et l'hélianthine croisent la courbe bien avant l'équivalence, là où elle est presque horizontale : l'erreur sur V_{BE} serait énorme.

La figure ci-dessus montre un point capital souvent mal compris : ce n'est pas seulement la valeur de pH_E qui compte, c'est le fait que le virage se produise **dans la partie quasi verticale** du saut de pH. Là, une seule goutte de réactif fait varier le pH de plusieurs unités : l'indicateur vire d'un coup, et le volume lu est précis à la goutte près.

5.4 Conséquences d'un mauvais choix d'indicateur

ATTENTION Erreur fréquente n°1 : la phénolphtaléine avec une base faible

Au Bac, beaucoup de candidats écrivent machinalement « on ajoute de la phénolphtaléine » quel que soit le dosage. Catastrophe ! Pour le dosage de l'ammoniac (base faible) par l'acide chlorhydrique, $\text{pH}_E \approx 5-6$. Or la phénolphtaléine vire entre 8,2 et 10 : en versant l'acide, elle devient incolore bien avant l'équivalence. Le volume V_{AE} mesuré est trop faible, donc la concentration calculée de la base est sous-estimée. L'indicateur rigoureux est le BBT (zone 6,0–7,6 incluse dans le saut de pH) ; l'hélianthine (zone 3,1–4,4) vire après l'équivalence et surestime la concentration.

ATTENTION Erreur fréquente n°2 : raisonner « à l'envers »

Quand on dose une base placée dans le bécher par un acide versé depuis la burette, le pH diminue : on part de la teinte basique pour aller vers la teinte acide. Le virage attendu est alors, par exemple, « passage du jaune-orange au rouge » pour l'hélianthine — et non l'inverse. Toujours annoncer le changement de couleur dans le sens du dosage réalisé.

De manière générale, un indicateur mal choisi vire avant ou après l'équivalence : le volume équivalent lu V_{BE} est erroné, et comme $C_A = \frac{C_B \cdot V_{BE}}{V_A}$, toute la chaîne de calcul s'effondre. En revanche, dans le cas acide fort–base forte, le saut de pH est si grand (de 3 à 11 environ) que les trois indicateurs virent quasiment à la même goutte : le choix y est moins critique, le BBT restant le plus rigoureux.

5.5 Exemple chiffré : le degré d'acidité d'un vinaigre**EXERCICE RÉSOLU 5 Choix de l'indicateur pour doser un vinaigre**

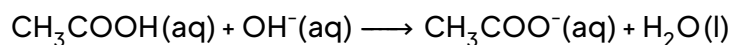
Énoncé. On dose $V_A = 10,0$ mL d'une solution de vinaigre dilué au dixième (acide éthanoïque, $\text{p}K_a(\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-) = 4,8$) par de la soude à $C_B = 0,10$ mol L⁻¹. Le suivi pH-métrique donne un point d'équivalence à $V_{BE} = 12,0$ mL avec $\text{pH}_E \approx 8,7$. On dispose de l'hélianthine, du BBT et de la phénolphtaléine.

1. Quel indicateur choisir ? Justifier et décrire le virage observé.
2. Calculer la concentration C_A du vinaigre dilué, puis celle du vinaigre commercial.
3. Que se serait-il passé avec le BBT ?

SOLUTION

Solution détaillée.

1. La réaction de dosage est :



réaction quasi totale ($K = 10^{14-4,8} = 10^{9,2} \gg 10^4$) et rapide : c'est bien une réaction de dosage. À l'équivalence, la solution contient la base faible CH_3COO^- , d'où $\text{pH}_E \approx 8,7 > 7$. Seule la phénolphtaléine a une zone de virage (8,2 – 10,0) qui contient pH_E . Le virage observé : la solution, incolore, devient rose pâle persistant à la première goutte de soude en excès.

2. À l'équivalence : $C_A \cdot V_A = C_B \cdot V_{BE}$, donc

$$C_A = \frac{C_B \cdot V_{BE}}{V_A} = \frac{0,10 \times 12,0}{10,0} = 0,12 \text{ mol L}^{-1}.$$

Le vinaigre commercial, dix fois plus concentré : $C = 10 \times 0,12 = 1,2 \text{ mol L}^{-1}$, soit environ $1,2 \times 60 = 72 \text{ g L}^{-1}$ d'acide éthanóïque, c'est-à-dire un vinaigre à 7,2 degrés — conforme à l'étiquette d'un vinaigre de table classique.

3. Avec le BBT (zone 6,0 – 7,6), le virage du jaune au bleu se produirait avant l'équivalence, sur la partie ascendante de la courbe : on lirait $V_{BE} < 12,0 \text{ mL}$, et la concentration trouvée serait sous-estimée. Le BBT est donc à rejeter ici.

5.6 Colorimétrie ou pH-métrie : lequel choisir ?

Dosage pH-métrie	Dosage colorimétrie
Précis : V_E déterminé à la goutte près par la méthode des tangentes	Rapide : une seule manipulation, résultat immédiat
Fournit la courbe complète (accès au $\text{p}K_a$ par la demi-équivalence)	Ne donne que le point d'équivalence
Nécessite un pH-mètre étalonné, coûteux et fragile	Nécessite seulement quelques gouttes d'indicateur
Indispensable si la solution est colorée ou trouble	Inutilisable si la solution masque la couleur de l'indicateur

À RETENIR

L'essentiel de la section

- Un indicateur coloré est un couple acide/base HIn/In^- dont les deux formes ont des couleurs différentes ; sa zone de virage vaut environ $\text{p}K_a \pm 1$.
- Règle d'or : la zone de virage doit contenir le pH à l'équivalence (et couper le saut de pH).
- Acide fort–base forte : BBT (les trois passent). Acide faible–base forte : phénolphta-

léine. Acide fort–base faible : BBT (privilegié) ou hélianthine.

- On ne verse que 2 à 3 gouttes d'indicateur, car c'est un acide faible qui consomme du réactif.
- Un mauvais choix décale le virage, fausse V_{BE} et donc la concentration calculée.

EXERCICE 4 À toi de jouer

On dose 20,0 mL d'une solution d'ammoniac par de l'acide chlorhydrique à $0,050 \text{ mol L}^{-1}$. Le pH à l'équivalence vaut 5,5 et le volume équivalent est 15,0 mL.

1. Écrire l'équation-bilan de la réaction de dosage.
2. Choisir, en justifiant, l'indicateur coloré approprié et décrire le virage observé.
3. Calculer la concentration de la solution d'ammoniac.

CORRIGÉ Exercice : dosage de l'ammoniac

1. $\text{NH}_3(\text{aq}) + \text{H}_3\text{O}^+(\text{aq}) \longrightarrow \text{NH}_4^+(\text{aq}) + \text{H}_2\text{O}(\text{l})$, réaction quasi totale ($K = 1/K_a(\text{NH}_4^+/\text{NH}_3) = 10^{9,2} \gg 10^4$) et rapide.
2. $\text{pH}_E = 5,5$. Le saut de pH s'étend approximativement de 3,7 à 7,3. Le BBT (zone 6,0 – 7,6) a sa zone de virage incluse dans la partie haute de ce saut, au plus près de pH_E : c'est l'indicateur optimal. L'hélianthine (zone 3,1 – 4,4) se situe dans la partie basse du saut, elle vire après l'équivalence et surestimerait la concentration. La phénolphthaléine vire bien avant l'équivalence. Avec le BBT, on observe le passage du bleu (milieu basique initial) au jaune (milieu acide en excès); au point d'équivalence, la teinte est verte (mélange bleu/jaune).

$$3. C_{\text{NH}_3} = \frac{C_{\text{HCl}} \cdot V_{AE}}{V_{\text{NH}_3}} = \frac{0,050 \times 15,0}{20,0} = 3,75 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}.$$

6 APPLICATIONS : VÉRIFICATION D'ÉTIQUETTES ET DE GRÉ D'ACIDITÉ

Dans les sections précédentes, tu as appris à choisir judicieusement un indicateur coloré pour repérer l'équivalence d'un dosage et à tracer les courbes pH-métriques caractéristiques. Il est temps de mettre tout cela en pratique : les dosages acido-basiques ne sont pas des exercices scolaires artificiels, ce sont des outils quotidiens des laboratoires de contrôle qualité. Quand

un industriel annonce sur une bouteille de vinaigre « acidité : 6° », ou qu'un fabricant de déboucheur liquide affiche « hydroxyde de sodium à 4,0 mol·L⁻¹ », comment vérifier que l'étiquette dit vrai ? C'est exactement la démarche que nous allons construire ici, pas à pas, avec deux problématiques concrètes : la vérification de l'étiquette d'une solution commerciale, puis la détermination du degré d'acidité d'un vinaigre.

6.1 Vérifier l'étiquette d'une solution commerciale

La problématique. Au laboratoire du lycée, on trouve souvent des flacons commerciaux : « acide chlorhydrique concentré, environ 37 % en masse », « détergent contenant de l'hydroxyde de sodium », etc. Ces indications sont parfois approximatives, et le produit peut avoir vieilli (la soude, par exemple, se carbonate lentement à l'air en présence de CO₂ : $2\text{NaOH} + \text{CO}_2 \longrightarrow \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O}$). Le technicien doit donc **vérifier** la concentration réelle par un dosage.

Pourquoi faut-il diluer d'abord ? Intuition : essaie de doser directement une solution d'acide chlorhydrique à 12 mol L⁻¹ avec une burette de 25 mL de soude 0,10 mol L⁻¹... il faudrait prélever moins d'un millilitre de solution commerciale, volume impossible à mesurer avec précision à la pipette jaugée (volume minimal usuel : 5,0 mL ou 10,0 mL), et la réaction serait dangereusement exothermique. La solution : **diluer** la solution commerciale, c'est-à-dire prélever un volume V_0 connu (à la pipette jaugée) et l'introduire dans une fiole jaugée de volume V , complétée avec de l'eau distillée.

DÉFINITION Facteur de dilution

Le **facteur de dilution** est le rapport $F = \frac{C_0}{C} = \frac{V}{V_0}$, où C_0 est la concentration molaire de la solution commerciale (solution mère) et C celle de la solution diluée (solution fille). On dit « dilution au 1/ F » ou « dilution F fois ».

EXEMPLE Préparation d'une dilution au 1/20

On veut diluer 20 fois un acide chlorhydrique commercial. On prélève $V_0 = 5,0$ mL à la pipette jaugée, on les verse dans une fiole jaugée de $V = 100,0$ mL contenant déjà un peu d'eau distillée, on complète au trait de jauge et on homogénéise. Vérification : $F = \frac{100,0}{5,0} = 20$. Si la solution commerciale vaut $C_0 = 1,0$ mol L⁻¹, la solution diluée vaut $C = 0,050$ mol L⁻¹, parfaitement dosable par une base de concentration voisine.

ATTENTION Toujours verser l'acide dans l'eau

Pour diluer un acide concentré, on verse l'acide dans l'eau, jamais l'inverse : la dissolution est très exothermique et les premières gouttes d'eau sur l'acide concentré provoqueraient des projections brûlantes. Port de la blouse, des lunettes et des gants obligatoire.

Exploitation du dosage. On dose ensuite un volume V_A de la solution diluée par une base titrée de concentration C_B (suivi pH-métrique ou indicateur coloré). À l'équivalence :

$$C_A \cdot V_A = C_B \cdot V_{BE} \quad \Rightarrow \quad C_A = \frac{C_B \cdot V_{BE}}{V_A}$$

puis on remonte à la solution commerciale : $C_0 = F \times C_A$. On compare enfin C_0 à la valeur annoncée sur l'étiquette.

MÉTHODE Vérifier une étiquette : la démarche en 5 étapes

1. Diluer la solution commerciale d'un facteur F connu (pipette jaugée + fiole jaugée).
2. Doser un volume V_A de solution diluée par le réactif titrant (suivi pH-métrique ou indicateur coloré).
3. Repérer l'équivalence : V_{BE} (méthode des tangentes parallèles ou virage de l'indicateur).
4. Calculer $C_A = \frac{C_B V_{BE}}{V_A}$ puis $C_0 = F \times C_A$.
5. Comparer à l'étiquette et conclure de façon critique (écart relatif, incertitudes).

6.2 Le degré d'acidité d'un vinaigre

La problématique. Le vinaigre est une solution aqueuse d'**acide éthanoïque** CH_3COOH , obtenue par oxydation de l'éthanol des boissons fermentées (vin, vin de palme, bili-bili, bière) par des bactéries du genre *Acetobacter*. Au Cameroun comme en France, la réglementation impose une acidité minimale (souvent 5° ou 6°) pour qu'un produit porte le nom « vinaigre ». Mais que signifie ce « degré » ?

DÉFINITION Degré d'acidité d'un vinaigre (degré acétimétrique)

Le **degré d'acidité** d'un vinaigre est la masse, en grammes, d'acide éthanoïque CH_3COOH contenue dans 100 g de vinaigre. Un vinaigre à 6° contient donc 6 g d'acide éthanoïque pour 100 g de vinaigre.

Comme la masse volumique du vinaigre est très proche de celle de l'eau ($\rho \approx 1,00 \text{ g mL}^{-1}$), on assimile 100 g de vinaigre à 100 mL : le degré correspond alors numériquement à la concentration massique C_m exprimée en g pour 100 mL. Si C_m est en g L^{-1} , on a $d = \frac{C_m}{10}$.

Protocole expérimental. Le vinaigre commercial (environ 1 mol L^{-1}) est trop concentré et souvent coloré : on le dilue au 1/10 et on dose la solution diluée.

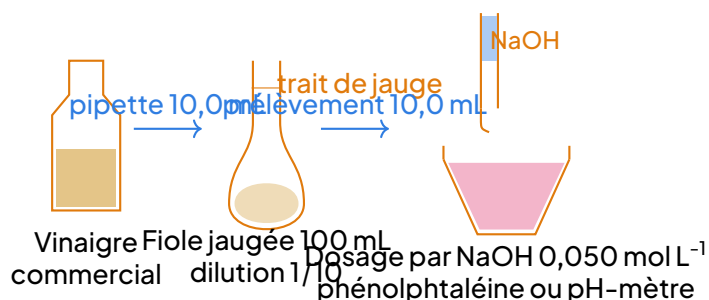
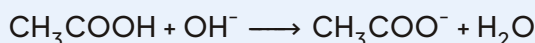
EXPÉRIENCE Dosage du vinaigre dilué

Dispositif et protocole :

1. Pipetter $V_0 = 10,0$ mL de vinaigre commercial, les introduire dans une fiole jaugée de 100,0 mL, compléter à l'eau distillée : solution S diluée 10 fois ($F = 10$).
2. Prélever $V_A = 10,0$ mL de S dans un erlenmeyer ; ajouter 2 gouttes de phénolphthaléine (ou plonger la sonde d'un pH-mètre).
3. Remplir la burette avec la soude titrée à $C_B = 0,050$ mol L⁻¹.
4. Verser la soude par fractions décroissantes en agitant ; noter le volume V_{BE} au virage persistant de la phénolphthaléine (rose pâle), ou tracer $pH = f(V_B)$.

Observations : la solution vire au rose pâle vers $V_B \approx 13$ mL ; la courbe pH-métrique montre un saut de pH centré sur l'équivalence, avec $pH_E > 7$ (acide faible dosé par une base forte).

Interprétation : la réaction de dosage est totale :



Chaîne de dilution et de dosage du vinaigre : dilution au 1/10 en fiole jaugée, puis dosage d'une prise d'essai de 10,0 mL par la soude titrée.

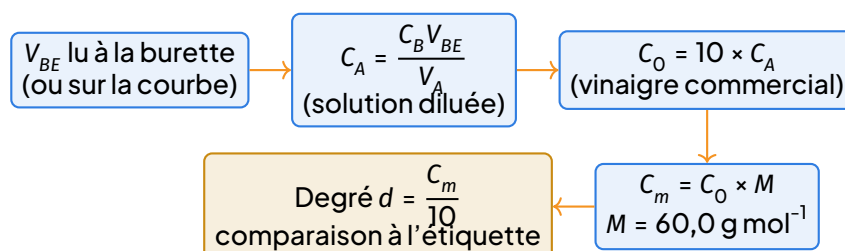
6.3 Exploitation : de l'équivalence au degré d'acidité

L'exploitation se fait en cascade, en remontant la chaîne de dilution. À l'équivalence, les réactifs ont été mélangés dans les proportions stœchiométriques :

$$n(\text{CH}_3\text{COOH})_{\text{dosé}} = n(\text{OH}^-)_{\text{versé}} \implies C_A \cdot V_A = C_B \cdot V_{BE}$$

1. Concentration molaire de la solution **diluée** : $C_A = \frac{C_B \cdot V_{BE}}{V_A}$.
2. Concentration molaire du **vinaigre commercial** : $C_0 = F \times C_A = 10 \times C_A$.
3. **Concentration massique** : $C_m = C_0 \times M(\text{CH}_3\text{COOH})$ avec $M = 60,0$ g mol⁻¹.
4. **Degré d'acidité** : masse d'acide dans 100 g de vinaigre $\approx$ masse dans 100 mL, soit $d = \frac{C_m}{10}$

(avec C_m en g L^{-1}).



Organigramme de la démarche d'exploitation : du volume équivalent au degré d'acidité, en remontant la dilution.

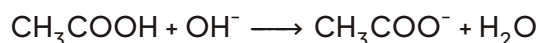
EXERCICE RÉSOLU 6 Degré d'acidité d'un vinaigre du marché

Énoncé. Un vinaigre commercial porte la mention « 6° ». On le dilue 10 fois. On dose $V_A = 10,0 \text{ mL}$ de solution diluée par de la soude à $C_B = 0,050 \text{ mol L}^{-1}$. Le virage de la phénolphthaléine (confirmé par le suivi pH-métrique) a lieu à $V_{BE} = 13,4 \text{ mL}$. On donne $M(\text{CH}_3\text{COOH}) = 60,0 \text{ g mol}^{-1}$. Déterminer le degré d'acidité et vérifier l'étiquette.

SOLUTION

Solution détaillée.

Équation-bilan de la réaction de dosage (totale) :



Étape 1 — Concentration de la solution diluée :

$$C_A = \frac{C_B \cdot V_{BE}}{V_A} = \frac{0,050 \times 13,4}{10,0} = 0,0670 \text{ mol L}^{-1}$$

Étape 2 — Concentration du vinaigre commercial (on multiplie par le facteur de dilution $F = 10$) :

$$C_0 = 10 \times C_A = 0,670 \text{ mol L}^{-1}$$

Étape 3 — Concentration massique :

$$C_m = C_0 \times M = 0,670 \times 60,0 = 40,2 \text{ g L}^{-1}$$

Étape 4 — Degré d'acidité : Le degré d est la masse d'acide (en g) pour 100 g de vinaigre. Avec $\rho \approx 1,00 \text{ g mL}^{-1}$, $100 \text{ g} \approx 100 \text{ mL} = 0,100 \text{ L}$. Masse d'acide dans 100 mL = $C_m \times 0,100 = 40,2 \times 0,100 = 4,02 \text{ g}$. Donc $d \approx 4,0^\circ$.

Analyse critique : Le résultat trouvé ($d \approx 4,0^\circ$) est significativement inférieur à la mention « 6° » de l'étiquette. Cet écart (environ 33 %) dépasse largement les incertitudes expérimentales usuelles (5 à 10 %). Soit l'échantillon est non conforme (fraude, altération), soit les données numériques de l'énoncé ($V_{BE} = 13,4 \text{ mL}$) correspondent à un vinaigre à 4°.

Pour un vinaigre conforme à 6° ($C_0 \approx 1,00 \text{ mol L}^{-1}$), on aurait attendu $V_{BE} \approx 20,0 \text{ mL}$ dans ces conditions.

Résultat retenu : Le vinaigre dosé a un degré d'acidité d'environ $4,0^\circ$. L'étiquette « 6° » n'est pas vérifiée pour cet échantillon.

ATTENTION Erreurs fréquentes au Bac

- Oublier le facteur de dilution : Conclure que le vinaigre vaut $C_A = 0,067 \text{ mol L}^{-1}$ et déclarer l'étiquette fausse, alors qu'on a simplement oublié de multiplier par $F = 10$.
- Confondre les unités : Mélanger concentration molaire (mol L^{-1}), concentration massique (g L^{-1}) et degré (g pour 100 g). Réflexe : à chaque étape, écris l'unité et demande-toi « De quelle solution parle-t-on : diluée ou commerciale ? ».
- Mauvaise conversion degré / concentration massique : Retenir que $d = C_m / 10$ (si C_m en g L^{-1}) car $100 \text{ mL} = 0,1 \text{ L}$.

EXEMPLE Exemple chiffré de référence (vinaigre conforme 6°)

Vinaigre dilué 10 fois; prise d'essai $V_A = 10,0 \text{ mL}$; soude à $C_B = 0,050 \text{ mol L}^{-1}$; $V_{BE} = 20,0 \text{ mL}$.

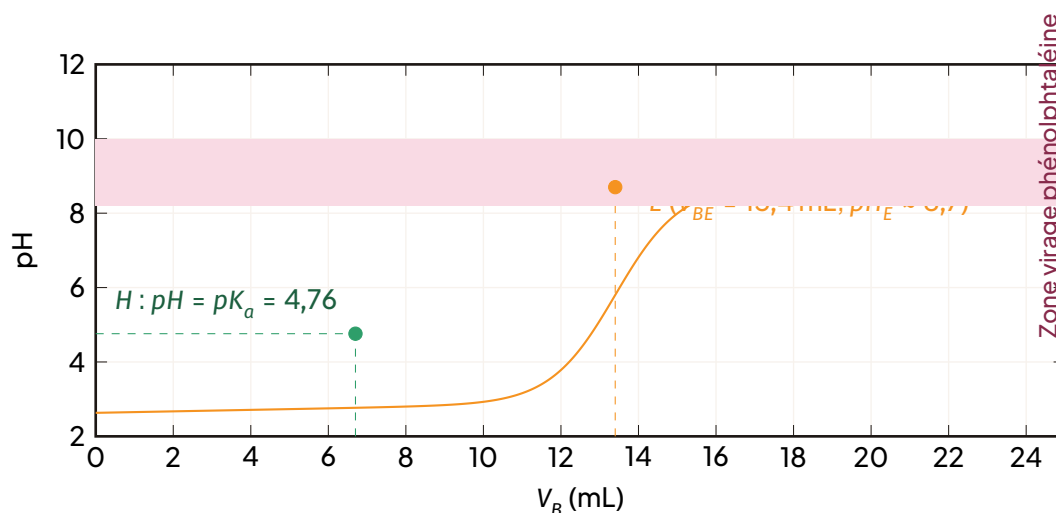
$$C_A = \frac{0,050 \times 20,0}{10,0} = 0,100 \text{ mol L}^{-1}$$

$$C_0 = 10 \times 0,100 = 1,00 \text{ mol L}^{-1}$$

$$C_m = 1,00 \times 60,0 = 60,0 \text{ g L}^{-1}$$

$$d = \frac{60,0}{10} = 6,0^\circ$$

Compte tenu des incertitudes expérimentales (lecture burette $\pm 0,1 \text{ mL}$, virage indicateur), un écart relatif de l'ordre de 10 % par rapport à la mention de l'étiquette reste acceptable : un vinaigre annoncé à 6° dont le dosage donne entre $5,4^\circ$ et $6,6^\circ$ est jugé conforme.



Courbe de dosage du vinaigre dilué (10,0 mL, $C_A \approx 0,067 \text{ mol L}^{-1}$) par la soude 0,050 mol L⁻¹ : point d'équivalence E ($\text{pH}_E > 7$) et point de demi-équivalence H ($\text{pH} = \text{p}K_a$). La zone de virage de la phénolphtaléine (8,2–10) contient bien pH_E .

6.4 Incertitudes et sources d'erreur

Un résultat de dosage n'a de valeur que si l'on discute sa précision. Les principales sources d'erreur :

- **Lecture de la burette** : une graduation au dixième de millilitre donne une incertitude d'environ $\pm 0,05 \text{ mL}$ à $\pm 0,1 \text{ mL}$ sur V_{BE} , soit près de 1 % d'erreur relative pour $V_{BE} \approx 13 \text{ mL}$.
- **Repérage du virage** : en dosage colorimétrique, l'œil retient souvent une goutte de trop ; le virage doit être franc et persistant (au moins 30 s). Un dépassement de 0,2 mL fausse le résultat de 1,5 %.
- **Précision de la dilution** : pipette et fiole jaugées de classe A garantissent $\pm 0,05 \text{ mL}$ (pour 10 mL et 100 mL) ; un trait de jauge mal ajusté se répercute directement sur C_0 via le facteur F .
- **Choix de l'indicateur** : la phénolphtaléine (zone de virage 8,2 – 10) convient parfaitement car $\text{pH}_E \approx 8,7$; l'hélianthine (3,1 – 4,4) donnerait un virage bien avant l'équivalence et un degré d'acidité largement sous-estimé.
- **Carbonatation de la soude** : si la solution de NaOH n'est pas fraîche, elle a réagi avec le CO_2 de l'air, sa concentration réelle est inférieure à la valeur nominale, ce qui surestime C_0 .

Au total, une incertitude relative de 5 à 10 % est réaliste en TP de lycée : c'est pourquoi on compare le résultat à l'étiquette avec un esprit critique, et non au centième près.

Ces mêmes dosages acido-basiques sont pratiqués quotidiennement au LANACOME (Laboratoire National de Contrôle de Qualité des Médicaments et d'Experts) à Yaoundé, ainsi que dans les laboratoires de la SONARA (raffinage), des brasseries (brassage, contrôle acidité bière/bissap) ou des savonneries artisanales (huile de palme, lessive) : vérification de la concentration des solutions injectables, acidité des vinaigres et jus de fruits, contrôle de la soude dans les lessives. Le degré d'acidité que tu viens de calculer est exactement la grandeur qu'un inspecteur des normes (ANOR) vérifie avant d'autoriser la mise sur le marché d'un vinaigre !

6.5 Bilan de la leçon : la démarche complète d'un dosage

À RETENIR La démarche d'un dosage acido-basique en 6 temps

1. Protocole : diluer si nécessaire (facteur F), prélever un volume exact V_A , choisir le suivi (pH-métrie ou indicateur adapté au pH_E).
2. Réaction : écrire l'équation-bilan de la réaction de dosage (totale, rapide) : $\text{H}_3\text{O}^+ + \text{OH}^- \longrightarrow 2 \text{H}_2\text{O}$ ou $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{OH}^- \longrightarrow \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_2\text{O}$.
3. Courbe ou virage : tracer $\text{pH} = f(V_B)$ ou observer le changement de teinte persistant.
4. Équivalence : repérer V_{BE} (méthode des tangentes parallèles, dérivée ou virage) ; à l'équivalence, $C_A V_A = C_B V_{BE}$.
5. Calcul : remonter à la solution commerciale ($\times F$), convertir si besoin en concentration massique ou en degré.
6. Conclusion critique : comparer à l'étiquette en tenant compte des incertitudes ; un écart inférieur à 10 % est généralement acceptable.

EXERCICE 5 À toi de jouer

Une solution commerciale de déboucheur contient de l'hydroxyde de sodium. On la dilue 50 fois, puis on dose $V_B = 20,0 \text{ mL}$ de solution diluée par de l'acide chlorhydrique à $C_A = 0,10 \text{ mol L}^{-1}$. L'équivalence est atteinte pour $V_{AE} = 16,0 \text{ mL}$.

1. Écrire l'équation-bilan de la réaction de dosage.
2. Calculer la concentration de la solution diluée, puis celle du déboucheur commercial.
3. Le fabricant annonce $4,0 \text{ mol L}^{-1}$. L'étiquette est-elle conforme à 10 % près ?

CORRIGÉ Exercice

1. $\text{H}_3\text{O}^+ + \text{OH}^- \longrightarrow 2 \text{H}_2\text{O}$ (réaction totale, rapide, exothermique). 2. À l'équivalence : $n(\text{H}_3\text{O}^+) = n(\text{OH}^-) \Rightarrow C_A V_{AE} = C_B V_B \cdot C_B = \frac{C_A V_{AE}}{V_B} = \frac{0,10 \times 16,0}{20,0} = 0,080 \text{ mol L}^{-1}$. Solution commerciale : $C_0 = 50 \times 0,080 = 4,0 \text{ mol L}^{-1}$. 3. Valeur trouvée = valeur annoncée = $4,0 \text{ mol L}^{-1}$. Écart relatif nul : l'étiquette est parfaitement conforme.

7 TRAVAUX PRATIQUES

7.1 Objectifs du TP

À la fin de ce TP, tu seras capable de :

- réaliser une **dilution** précise d'une solution commerciale (vinaigre) à l'aide d'une pipette jaugée et d'une fiole jaugée ;
- mettre en œuvre un **dosage pH-métrique** d'un acide faible (l'acide éthanoïque CH_3COOH) par une base forte (la soude NaOH) ;
- tracer la courbe $\text{pH} = f(V_B)$ et déterminer le volume équivalent V_{BE} par la **méthode des tangentes parallèles** ;
- vérifier expérimentalement qu'à la **semi-équivalence**, $\text{pH} = \text{p}K_a$ du couple $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-$;
- réaliser un **dosage colorimétrique** avec la phénolphthaléine et comparer les deux déterminations de V_{BE} ;
- calculer le **degré d'acidité** du vinaigre et conclure sur la conformité de l'étiquette.

LESAVAIS-TU ? Pourquoi doser un vinaigre ?

Le **degré d'acidité** d'un vinaigre est la masse d'acide éthanoïque, en grammes, contenue dans 100 mL de vinaigre. Un vinaigre « à 6 % » (ou « 6 degrés ») contient donc 6 g d'acide éthanoïque pour 100 mL. Au marché de Mokolo ou de Mvog-Mbi, on trouve aussi bien des vinaigres industriels étiquetés que des vinaigres artisanaux issus de la fermentation du vin de palme ou du bili-bili : leur acidité réelle est rarement contrôlée. Ce TP te donne les moyens de vérifier une étiquette, comme le ferait un laboratoire de contrôle qualité.

7.2 Matériel et produits

Matériel	Produits
Burette graduée de 25 mL	Vinaigre commercial étiqueté « 6° »
Pipette jaugée de 10,0 mL (+ poire aspirante)	Solution de soude titrée à $C_B = 0,050 \text{ mol L}^{-1}$
Fiole jaugée de 100,0 mL	Phénolphthaléine (solution alcoolique)
Bécher de 100 mL (2)	Eau distillée (pissette)
pH-mètre étalonné + sonde (ou papier pH)	
Agitateur magnétique + barreau (ou agitateur en verre)	
Support, pince, entonnoir	

ATTENTION Solutions de repli avec du matériel local

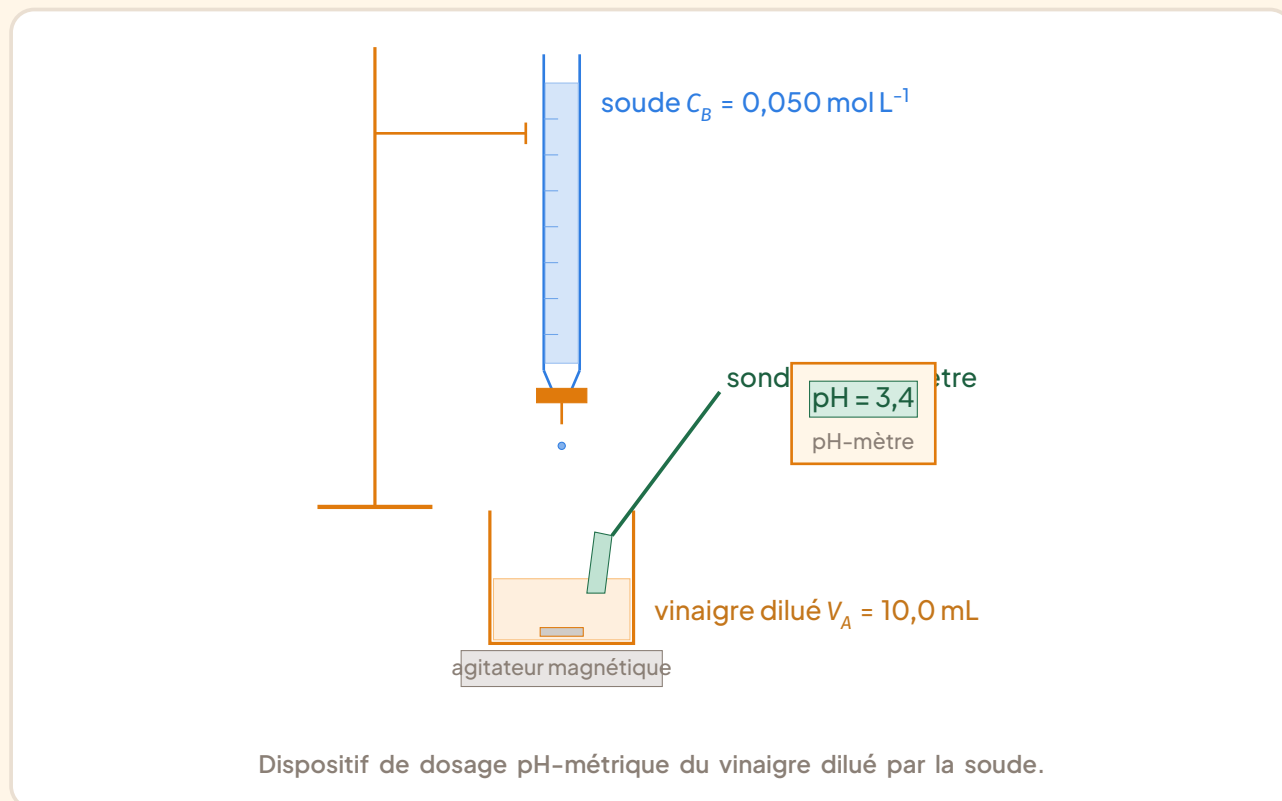
- Pas de pH-mètre ? Réalise uniquement le dosage colorimétrique à la phénolphthaléine (3 essais concordants). Le papier pH permet un suivi grossier du saut de pH.
- Pas de soude titrée ? Elle peut être préparée à partir de pastilles de soude du commerce (produit d'entretien), mais il faudra d'abord l'étalonner avec une solution d'acide chlorhydrique titrée, car la soude se carbonate à l'air.
- Pas d'agitateur magnétique ? Agite doucement le bécher à la main ou avec un agitateur en verre après chaque ajout de soude.
- Pas de vinaigre étiqueté ? Utilise du vinaigre artisanal de vin de palme : le TP devient alors une mesure du degré d'acidité, et non plus une vérification.

7.3 Sécurité

ATTENTION Consignes de sécurité

- La soude est **corrosive** (pictogramme : deux gouttes attaquant une main et une surface métallique). Porte obligatoirement une blouse, des lunettes de protection et des gants. En cas de contact avec la peau, rince abondamment à l'eau froide pendant plusieurs minutes et préviens l'enseignant.
- La phénolphthaléine est en solution dans l'éthanol : produit inflammable (pictogramme : flamme). Aucune flamme nue sur la paillasse.
- Ne jamais pipetter à la bouche : utilise toujours la poire aspirante (propipette).
- La dilution du vinaigre ne présente pas de danger, mais évite de respirer directement les vapeurs au-dessus de la fiole.
- Les solutions usées (vinaigre neutralisé) peuvent être jetées à l'évier avec beaucoup d'eau courante.

7.4 Schéma du dispositif



7.5 Protocole

Étape 1 — Dilution du vinaigre (facteur 10).

1. À l'aide de la pipette jaugée munie de la poire aspirante, prélever $V_0 = 10,0 \text{ mL}$ de vinaigre commercial.
2. Les introduire dans la fiole jaugée de $100,0 \text{ mL}$ contenant déjà un peu d'eau distillée.
3. Compléter avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge, en ajustant le bas du ménisque. Boucher et homogénéiser par retournements (au moins 10 fois). On obtient la solution S, dix fois moins concentrée que le vinaigre.

Étape 2 — Dosage pH-métrique.

4. Rincer et remplir la burette avec la soude à $C_B = 0,050 \text{ mol L}^{-1}$, chasser la bulle d'air, ajuster le zéro.
5. Prélever $V_A = 10,0 \text{ mL}$ de la solution S dans le bécher; ajouter environ 20 mL d'eau distillée pour immerger correctement la sonde (l'ajout d'eau ne modifie pas V_{BE}).
6. Étalonner le pH-mètre (solutions tampons pH 4 et pH 7), rincer la sonde à l'eau distillée, la plonger dans le bécher. Lancer l'agitation douce.
7. Relever le pH après chaque ajout de soude : tous les 1 mL de $V_B = 0$ à 15 mL , puis tous les $0,2 \text{ mL}$ dans la zone du saut de pH (environ 19 à 22 mL), puis de nouveau tous les 1 mL jusqu'à

25 mL.

Étape 3 — Dosage colorimétrique.

- Recommencer le dosage sur une nouvelle prise de 10,0 mL de S, en ajoutant **3 gouttes de phénolphtaléine**.
- Verser la soude jusqu'au virage persistant (rose pâle stable au moins 30 s). Noter le volume V'_{BE} . Refaire deux essais concordants.

7.6 Observations et résultats attendus

Exemple de tableau de mesures obtenu avec un vinaigre étiqueté « 6° » :

V_B (mL)	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18
pH	2,9	3,8	4,2	4,4	4,6	4,8	5,0	5,2	5,4	5,7
V_B (mL)	19	19,6	19,8	20,0	20,2	20,4	21	22	24	25
pH	6,0	6,6	7,3	8,7	10,4	10,8	11,1	11,3	11,5	11,6

Observations attendues :

- le pH initial est voisin de 2,9 (acide faible : $\text{pH} > -\log C_A$) ;
- la courbe $\text{pH} = f(V_B)$ est croissante, avec un saut de pH modéré (environ de 6,5 à 10,5) autour de $V_{BE} \approx 20,0$ mL ;
- à la demi-équivalence ($V_B = V_{BE}/2 \approx 10,0$ mL), on lit $\text{pH} \approx 4,8 = \text{p}K_a$ du couple $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-$;
- le pH à l'équivalence est **supérieur à 7** (environ 8,7) : la solution contient alors la base faible CH_3COO^- ;
- au dosage colorimétrique, la solution vire au rose pâle pour $V'_{BE} \approx 20,0$ mL, valeur très proche de celle du dosage pH-métrique.

PROPRIÉTÉ

Caractéristiques du dosage acide faible / base forte

Pour le dosage d'un acide faible (AH) par une base forte (HO^-) :

- L'équation-bilan est $\text{AH} + \text{OH}^- \longrightarrow \text{A}^- + \text{H}_2\text{O}$ (totale, rapide, unique).
- La courbe $\text{pH} = f(V_B)$ présente un saut de pH moins marqué que pour fort/fort.
- À la demi-équivalence ($V_B = V_{BE}/2$) : $\text{pH} = \text{p}K_a$ du couple AH/A^- .
- À l'équivalence : le pH est supérieur à 7 (solution de la base conjuguée A^- , hydrolyse basique).

MÉTHODE Détermination graphique de V_{BE} par la méthode des tangentes parallèles

1. Tracer la courbe $\text{pH} = f(V_B)$ en point par point (abscisse : V_B , ordonnée : pH).
2. Tracer la tangente à la branche montante avant le saut (zone quasi-linéaire).
3. Tracer la tangente à la branche montante après le saut (zone quasi-linéaire).
4. Tracer la bissectrice de l'angle formé par ces deux tangentes (ou tracer une droite parallèle aux deux tangentes et passant par le point d'inflexion visible).
5. L'abscisse du point d'intersection de cette bissectrice (ou de cette parallèle) avec la courbe est le volume équivalent V_{BE} .

7.7 Exploitation

EXERCICE RÉSOLU 7 Exploitation complète du TP

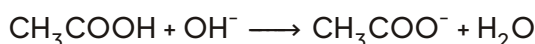
Questions.

1. Écrire l'équation-bilan de la réaction de dosage. Justifier qu'elle peut servir de réaction de dosage.
2. Définir l'équivalence et établir la relation entre C_A , V_A , C_B et V_{BE} .
3. Calculer la concentration C_A de la solution diluée S , puis la concentration C_0 du vinaigre commercial.
4. En déduire le degré d'acidité du vinaigre. L'étiquette « 6° » est-elle conforme ? (On donne $M(\text{CH}_3\text{COOH}) = 60 \text{ g mol}^{-1}$.)
5. Pourquoi la phénolphthaléine (zone de virage 8,2 – 10,0) est-elle un bon choix ici ? L'hélianthine (3,1 – 4,4) conviendrait-elle ?

SOLUTION

Solution détaillée.

1. La réaction entre l'acide éthanoïque et les ions hydroxyde s'écrit :



C'est une réaction acide/base entre l'acide CH_3COOH (couple $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-$, $\text{p}K_a = 4,8$) et la base OH^- (couple $\text{H}_2\text{O}/\text{OH}^-$, $\text{p}K_a = 14$ via $K_e = 10^{-14}$). Sa constante d'équilibre vaut $K = \frac{K_a(\text{CH}_3\text{COOH})}{K_e} = \frac{10^{-4,8}}{10^{-14}} = 10^{9,2} \gg 10^4$: la réaction est totale. Elle est de plus rapide et unique (pas de réaction parasite) : elle convient parfaitement pour un dosage.

2. À l'**équivalence**, les réactifs ont été mélangés dans les proportions stœchiomé-

triques : la quantité de matière d'acide éthanoïque initialement présente est égale à la quantité de matière d'ions hydroxyde versée.

$$n(\text{CH}_3\text{COOH})_{\text{initial}} = n(\text{OH}^-)_{\text{versé}} \Rightarrow C_A \cdot V_A = C_B \cdot V_{BE}$$

3. Concentration de la solution diluée S :

$$C_A = \frac{C_B \cdot V_{BE}}{V_A} = \frac{0,050 \text{ mol L}^{-1} \times 20,0 \text{ mL}}{10,0 \text{ mL}} = 0,10 \text{ mol L}^{-1}$$

Le vinaigre a été dilué 10 fois ($V_0 = 10,0 \text{ mL}$ dans $100,0 \text{ mL}$) : $C_0 = 10 \times C_A = 1,0 \text{ mol L}^{-1}$.

4. Concentration massique du vinaigre commercial :

$$\gamma = C_0 \times M = 1,0 \text{ mol L}^{-1} \times 60 \text{ g mol}^{-1} = 60 \text{ g L}^{-1}$$

Le degré d'acidité est la masse d'acide dans 100 mL (soit 0,100 L) :

$$\text{Degré} = \gamma \times 0,100 \text{ L} = 60 \text{ g L}^{-1} \times 0,100 \text{ L} = 6,0 \text{ g}$$

Le vinaigre est donc à 6,0°. Conclusion : l'écart avec l'étiquette est nul (ou inférieur à l'incertitude expérimentale, de l'ordre de 5 %) : l'étiquette est conforme.

5. Le pH à l'équivalence vaut environ 8,7 : il appartient à la zone de virage de la phénolphthaléine (8,2 – 10,0), d'où un virage net au bon volume. L'hélianthine virerait vers pH 3–4, bien avant l'équivalence (zone tampon) : le volume repéré serait trop faible et le résultat faux. L'hélianthine est donc à proscrire pour ce dosage.

ATTENTION Erreurs fréquentes à éviter

- Oublier le facteur de dilution : la concentration calculée à partir du dosage est celle de la solution S, pas celle du vinaigre !
- Confondre degré d'acidité (g pour 100 mL) et concentration massique (g/L) : il y a un facteur 10 entre les deux.
- Verser la soude trop vite près du saut de pH : on « rate » l'équivalence. Réduis les ajouts à 0,2 mL dès que le pH varie sensiblement.
- Ajouter trop de phénolphthaléine : 2 à 3 gouttes suffisent ; un excès trouble le virage et consomme de la soude.
- Croire que l'eau ajoutée pour immerger la sonde fausse le dosage : elle dilue, mais ne change pas la quantité de matière d'acide, donc pas V_{BE} .
- Écrire $\text{H}_3\text{O}^+ + \text{OH}^- \longrightarrow 2 \text{H}_2\text{O}$ pour ce dosage : c'est l'équation du dosage fort/fort. Ici, l'acide est faible, l'équation-bilan fait intervenir la forme moléculaire CH_3COOH .

7.8 Conclusion

Ce TP t'a permis de vérifier expérimentalement l'étiquette d'un produit de consommation courante, exactement comme le fait un technicien de laboratoire de contrôle qualité. Le dosage pH-métrique a fourni une détermination précise du volume équivalent ($V_{BE} \approx 20,0 \text{ mL}$) par la méthode des tangentes, et a confirmé deux propriétés essentielles du dosage d'un acide faible par une base forte : $\text{pH} = \text{p}K_a$ à la demi-équivalence et $\text{pH} > 7$ à l'équivalence. Le dosage colorimétrique à la phénolphthaléine, plus rapide et moins coûteux, donne un résultat concordant : c'est la méthode de choix pour un contrôle de routine, à condition de bien choisir l'indicateur (zone de virage contenant le pH à l'équivalence). Le degré d'acidité trouvé ($6,0^\circ$) valide l'étiquette du vinaigre étudié. La même démarche s'applique au dosage des détergents, des jus de fruits (bissap, foléré) ou des eaux minérales : tu disposes désormais d'une compétence expérimentale complète, exigible au Baccalauréat et utile dans la vie courante.

8 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

9 LEÇON 09 : RÉACTIONS ACIDE/BASE ET DOSAGES

LESAVAIS-TU ? Situation déclenchante : le vinaigre de palme et le contrôle qualité

Au marché de Mokolo à Yaoundé, comme à Nkoulouloun à Douala, les vendeuses de vinaigre de palme (issu de la fermentation du vin de palme) ou de bili-bili vantent l'acidité de leur produit : « C'est du costaud, ça dégraisse bien ! ». Mais comment vérifier scientifiquement cette acidité ? L'étiquette d'un déboucheur (acide chlorhydrique) annonce 23 % massique ; est-ce exact ? En chimie analytique, le dosage acido-basique permet de répondre à ces questions. Cette leçon te donne les outils rigoureux (pH-métrie, colorimétrie, choix d'indicateur) pour titrer une espèce chimique, vérifier une étiquette commerciale et déterminer le degré d'acidité d'un vinaigre, conformément au programme officiel de Terminale C, D, E.

9.1 Réaction acide fort – base forte : étude et équivalence

DÉFINITION Réaction de neutralisation acide fort – base forte

Lorsqu'un acide fort (totalement dissocié en H_3O^+) rencontre une base forte (totalement dissociée en OH^-), la réaction effective ne met en jeu que les ions H_3O^+ et OH^- . Les contre-ions (Cl^- , Na^+ , NO_3^- , K^+ ...) sont des ions spectateurs.



PROPRIÉTÉ Caractéristiques de la réaction

Cette réaction est :

- Totale : la constante d'équilibre $K = 10^{14}$ est immense ; les réactifs sont consommés jusqu'à épuisement de l'un d'eux (réactif limitant).
- Rapide : cinétique quasi instantanée à l'échelle macroscopique (vitesse limitée par la diffusion/mélange).
- Exothermique : $\Delta_r H^\circ \approx -57,1 \text{ kJ mol}^{-1}$ (chaleur libérée, température qui monte).

À RETENIR Équivalence acido-basique (monoacide / monobase)

À l'équivalence, les réactifs ont été introduits dans les proportions stoechiométriques exactes. Il n'y a plus ni acide titré, ni base titrante en excès.

$$n(\text{H}_3\text{O}^+)_{\text{initial}} = n(\text{OH}^-)_{\text{versé}} \implies C_A V_A = C_B V_{BE}$$

C_A, V_A : concentration et volume de la solution titrée (acide).

C_B, V_{BE} : concentration et volume équivalent de la solution titrante (base).

MÉTHODE Équation de dosage et équivalence : les réflexes

1. Identifier la nature des réactifs : acide fort (H_3O^+), acide faible (HA), base forte (OH^-), base faible (B).
2. Écrire l'équation-bilan avec les bonnes espèces (ions spectateurs exclus) :
 - acide fort + base forte : $\text{H}_3\text{O}^+ + \text{OH}^- \longrightarrow 2 \text{H}_2\text{O}$;
 - acide faible + base forte : $\text{HA} + \text{OH}^- \longrightarrow \text{A}^- + \text{H}_2\text{O}$;
 - acide fort + base faible : $\text{H}_3\text{O}^+ + \text{B} \longrightarrow \text{BH}^+ + \text{H}_2\text{O}$.
3. Préciser les caractéristiques : réaction totale, rapide, exothermique.
4. Définir l'équivalence : $C_A V_A = C_B V_{BE}$ (stoechiométrie 1/1 pour monoacide/monobase).
5. Exploiter : connaissant trois grandeurs, calculer la quatrième (souvent C_A).

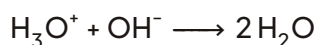
EXERCICE RÉSOLU 8 Dosage d'une solution d'acide chlorhydrique

On dose $V_A = 20,0 \text{ mL}$ d'une solution d'acide chlorhydrique de concentration C_A inconnue par une solution d'hydroxyde de sodium de concentration $C_B = 0,100 \text{ mol L}^{-1}$. L'équivalence est atteinte pour $V_{BE} = 16,4 \text{ mL}$.

1. Écrire l'équation-bilan de la réaction de dosage et donner ses caractéristiques.
2. Définir l'équivalence et calculer C_A .

SOLUTION

1. Équation-bilan. L'acide chlorhydrique est un acide fort, totalement ionisé en H_3O^+ et Cl^- ; la soude est une base forte, totalement dissociée en Na^+ et OH^- . Les ions Na^+ et Cl^- sont spectateurs. La réaction de dosage s'écrit :



Cette réaction est totale ($K = 10^{14}$), rapide et exothermique.

2. Équivalence et calcul. À l'équivalence, les réactifs ont été introduits dans les proportions stoechiométriques : $n(\text{H}_3\text{O}^+)_{\text{initial}} = n(\text{OH}^-)_{\text{versé}}$, soit :

$$C_A V_A = C_B V_{BE} \implies C_A = \frac{C_B \times V_{BE}}{V_A} = \frac{0,100 \times 16,4}{20,0}.$$

$$C_A = 8,20 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$$

Conclusion : la solution d'acide chlorhydrique a une concentration de $0,0820 \text{ mol L}^{-1}$.
(Vérification : $V_{BE} < V_A$, donc $C_A < C_B$, cohérent.)

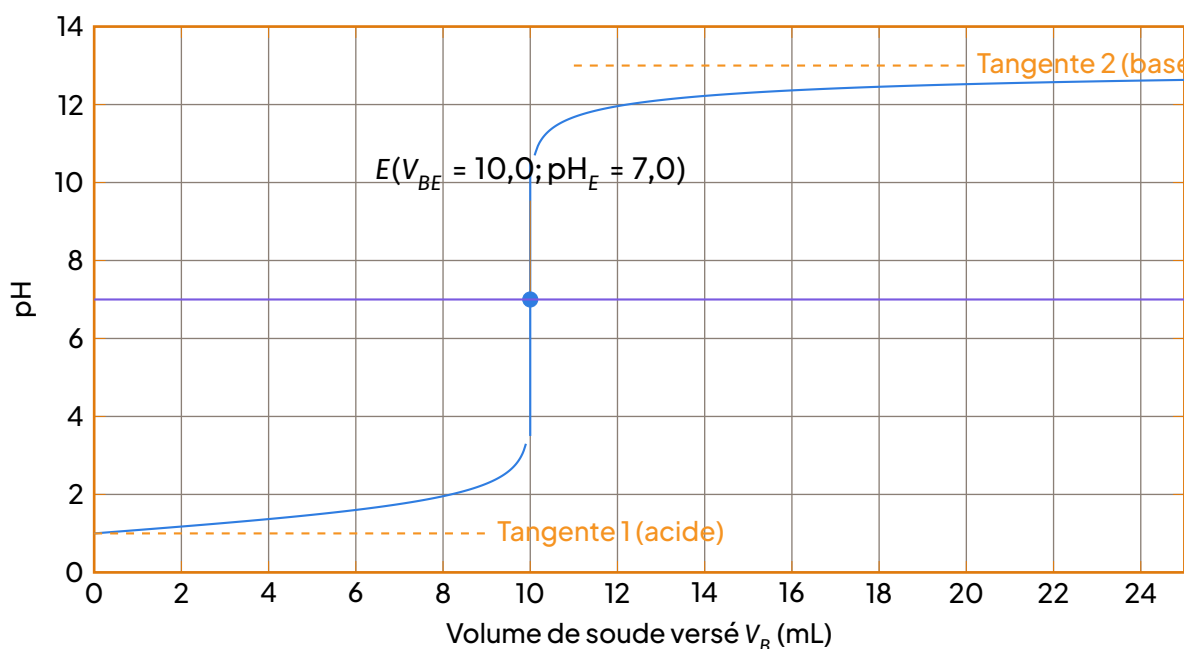
9.2 Dosage pH-métrique d'un acide fort par une base forte

EXPÉRIENCE Dosage pH-métrique : dispositif et protocole

Matériel : Bécher (solution titrée), burette graduée (solution titrante), pH-mètre étalonné (deux tampons : pH 4,01 et 7,00 ou 10,01), barreau aimanté + agitateur magnétique, thermomètre. Protocole :

1. Verser V_A de la solution à doser dans le bécher, immerger l'électrode, agiter.
2. Noter le pH initial ($V_B = 0$).
3. Verser la solution titrante par fractions (ex. 1 mL puis 0,5 mL puis 0,1 mL près du saut), noter (V_B ; pH) après stabilisation à chaque ajout.
4. Continuer bien après l'équivalence (excès de base).

Observations : La courbe $\text{pH} = f(V_B)$ présente un saut de pH quasi vertical autour de V_{BE} . À l'équivalence, $\text{pH}_E = 7,0$ (solution neutre, seuls ions spectateurs Na^+ , Cl^-).



Courbe de dosage pH-métrique acide fort / base forte ($C_A = C_B = 0,1 \text{ mol L}^{-1}$, $V_A = 10 \text{ mL}$). Le saut de pH est centré sur $pH = 7$. La méthode des tangentes parallèles (orange) et leur médiatrice (violet) permettent de déterminer V_{BE} graphiquement.

MÉTHODE Tracer la courbe de dosage et repérer l'équivalence (méthode des tangentes)

1. Reporter les points (V_B ; pH) sur un graphe soigné : volume en abscisse, pH en ordonnée, échelles adaptées (souvent 1 cm pour 2 mL et 1 cm pour 1 unité pH).
2. Relier les points par une courbe lisse (jamais des segments de droite) : la courbe est croissante (dosage d'un acide par une base).
3. Identifier le saut de pH : zone quasi verticale de la courbe.
4. Méthode des tangentes parallèles :
 - tracer deux tangentes à la courbe, parallèles entre elles, de part et d'autre du saut (une sur la branche acide, une sur la branche basique) ;
 - tracer la droite équidistante de ces deux tangentes (médiatrice) ;
 - son intersection avec la courbe donne le point d'équivalence $E(V_{BE} ; pH_E)$.
5. Méthode de la dérivée (notion) : le point d'équivalence correspond au maximum de la courbe $\frac{dpH}{dV_B} = f(V_B)$.
6. Lire V_{BE} et pH_E , puis exploiter $C_A V_A = C_B V_{BE}$.

EXERCICE RÉSOLU 9 Exploitation graphique d'un dosage acide fort – base forte

Le dosage pH-métrique de $V_A = 10,0$ mL d'acide chlorhydrique par la soude à $C_B = 0,050 \text{ mol L}^{-1}$ donne la courbe $\text{pH} = f(V_B)$. La méthode des tangentes parallèles fournit $V_{BE} = 12,0$ mL et $\text{pH}_E = 7,0$.

1. Justifier la valeur du pH à l'équivalence.
2. Calculer C_A .
3. Quelle est la concentration de la solution obtenue à l'équivalence en ions Na^+ ?

SOLUTION

1. pH à l'équivalence. À l'équivalence, la solution ne contient que les ions spectateurs Na^+ et Cl^- (sans action sur l'eau) et de l'eau : c'est une solution de chlorure de sodium, neutre. D'où $\text{pH}_E = 7,0$ à 25°C .

2. Concentration C_A . À l'équivalence :

$$C_A = \frac{C_B V_{BE}}{V_A} = \frac{0,050 \times 12,0}{10,0} = 6,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}.$$

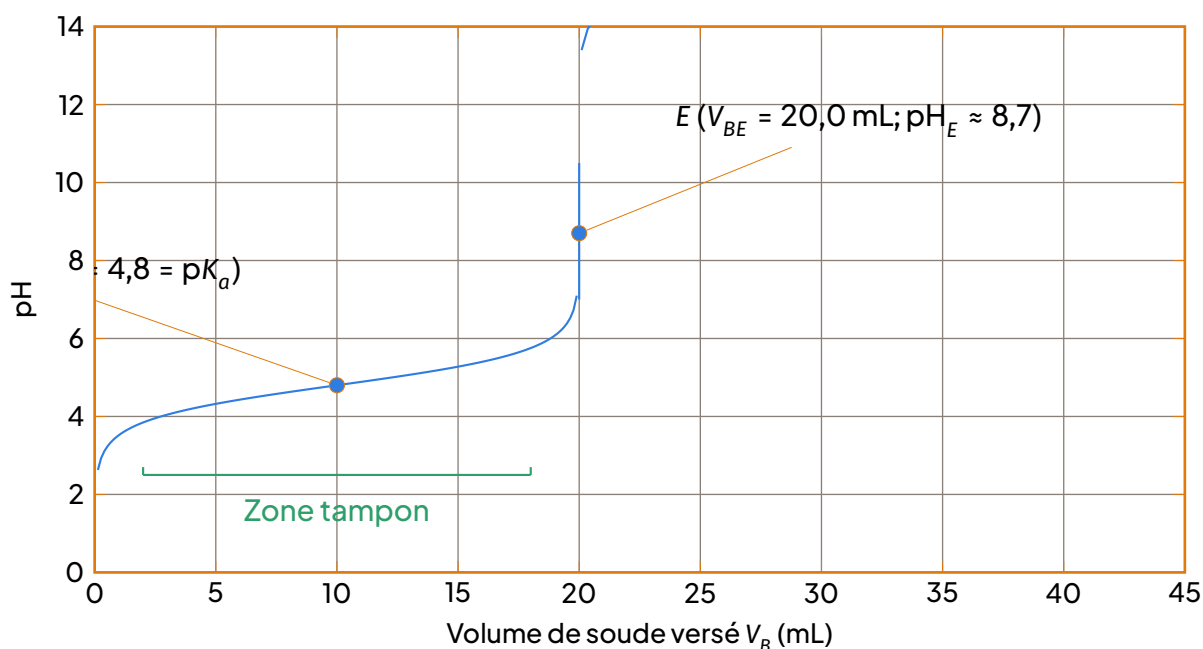
3. Concentration en Na^+ à l'équivalence. Les ions sodium apportés : $n(\text{Na}^+) = C_B V_{BE} = 0,050 \times 12,0 \times 10^{-3} = 6,0 \times 10^{-4} \text{ mol}$. Le volume total est $V_A + V_{BE} = 22,0$ mL :

$$[\text{Na}^+] = \frac{6,0 \times 10^{-4}}{22,0 \times 10^{-3}} = 2,7 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}.$$

Conclusion : $C_A = 0,060 \text{ mol L}^{-1}$; à l'équivalence la solution est neutre et contient Na^+ et Cl^- à $0,027 \text{ mol L}^{-1}$ chacun.

9.3 Dosage d'un acide faible par une base forte**DÉFINITION** Point de demi-équivalence

Au cours du dosage d'un acide faible HA par une base forte, le point de demi-équivalence correspond au volume $V_B = \frac{V_{BE}}{2}$. À ce stade, la moitié de l'acide initial a réagi : $n(\text{HA}) = n(\text{A}^-)$. La solution est un mélange tampon de concentration maximale et $\text{pH} = \text{p}K_a(\text{HA}/\text{A}^-)$.



Courbe de dosage pH-métrique acide faible (éthanoïque, $pK_a = 4,8$) / base forte.
 On observe la zone tampon (plateau), le point de demi-équivalence $E/2$ ($pH = pK_a$),
 un saut de pH moins vertical et un pH à l'équivalence > 7 (basique, ions CH_3COO^-).

MÉTHODE Décrire et justifier l'allure de la courbe $pH = f(V_B)$ pour acide faible / base forte

1. Avant le dosage ($V_B = 0$) : pH acide, $pH \approx \frac{1}{2}(pK_a - \log C_A)$.
2. Avant l'équivalence ($0 < V_B < V_{BE}$) : le titrant (OH^-) est limitant. Formation d'un mélange HA/A^- : zone tampon. Le pH augmente lentement.
3. À la demi-équivalence ($V_B = V_{BE}/2$) : $[\text{HA}] = [\text{A}^-]$, d'où $pH = pK_a$.
4. À l'équivalence ($V_B = V_{BE}$) : tout HA transformé en A^- . L'ion A^- est une base faible ($\text{A}^- + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{HA} + \text{OH}^-$). La solution est basique : $pH_E > 7$.
5. Après l'équivalence ($V_B > V_{BE}$) : excès de OH^- (base forte). pH tend vers celui de la solution titrante ($pH = 14 + \log C_B$).

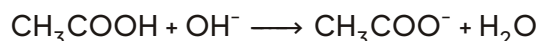
EXERCICE RÉSOLU 10 Prédiction des points remarquables d'une courbe

On dose $V_A = 20,0 \text{ mL}$ d'une solution d'acide éthanoïque de concentration $C_A = 0,100 \text{ mol L}^{-1}$ ($pK_a(\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-) = 4,8$) par la soude à $C_B = 0,100 \text{ mol L}^{-1}$.

1. Calculer le volume équivalent V_{BE} .
2. Donner, en le justifiant, le pH à la demi-équivalence.
3. Le pH à l'équivalence est-il inférieur, égal ou supérieur à 7? Justifier.

SOLUTION

1. Volume équivalent. La réaction de dosage est :



À l'équivalence : $C_A V_A = C_B V_{BE}$, d'où :

$$V_{BE} = \frac{C_A V_A}{C_B} = \frac{0,100 \times 20,0}{0,100} = 20,0 \text{ mL.}$$

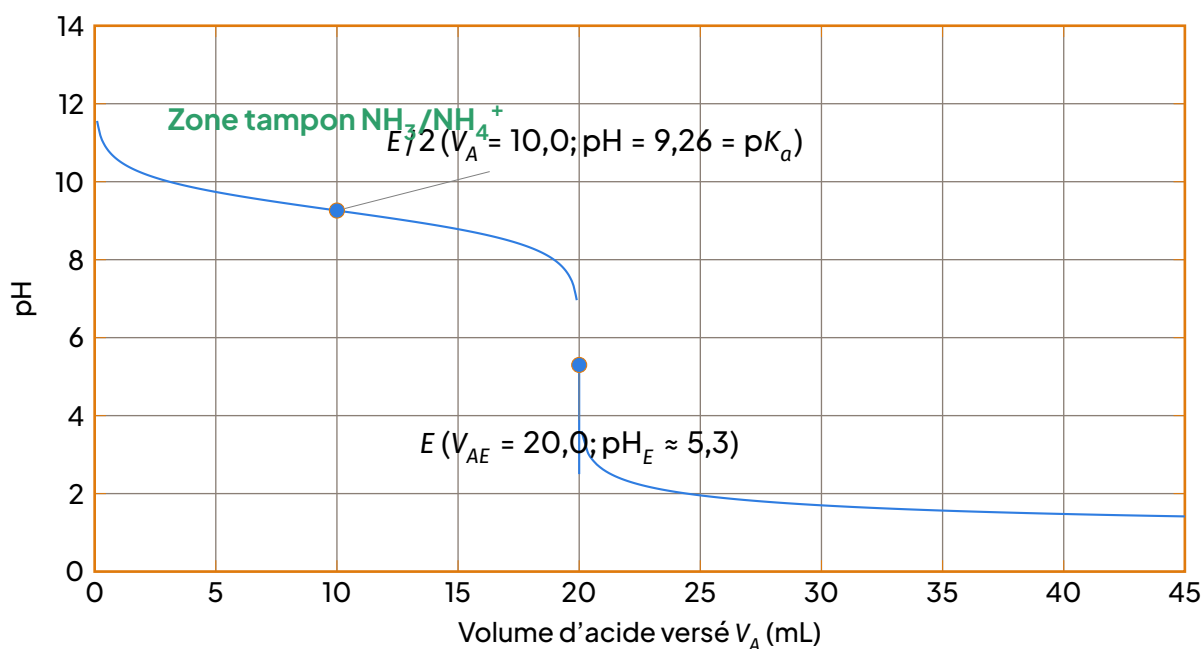
2. Demi-équivalence. À $V_B = \frac{V_{BE}}{2} = 10,0 \text{ mL}$, la moitié de l'acide a été transformée : $[\text{CH}_3\text{COOH}] = [\text{CH}_3\text{COO}^-]$. La relation d'Henderson-Hasselbalch donne :

$$\text{pH} = \text{p}K_a + \log \frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]} = \text{p}K_a + \log 1 = \boxed{4,8}.$$

3. pH à l'équivalence. À l'équivalence, la solution contient des ions éthanoate CH_3COO^- , qui constituent une base faible (ils réagissent avec l'eau : $\text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COOH} + \text{OH}^-$). La solution est donc basique : $\text{pH}_E > 7$ (en pratique, voisin de 8,7 pour ces concentrations).

Conclusion : $V_{BE} = 20,0 \text{ mL}$; $\text{pH}_{E/2} = 4,8$; $\text{pH}_E > 7$.

9.4 Dosage d'un acide fort par une base faible



Courbe de dosage pH-métrique base faible (ammoniac, $\text{p}K_a(\text{NH}_4^+/\text{NH}_3) = 9,26$) / acide fort. La courbe est décroissante. Zone tampon $\text{NH}_3/\text{NH}_4^+$, demi-équivalence $\text{pH} = \text{p}K_a$, saut de pH, équivalence acide ($\text{pH}_E < 7$, ions NH_4^+).

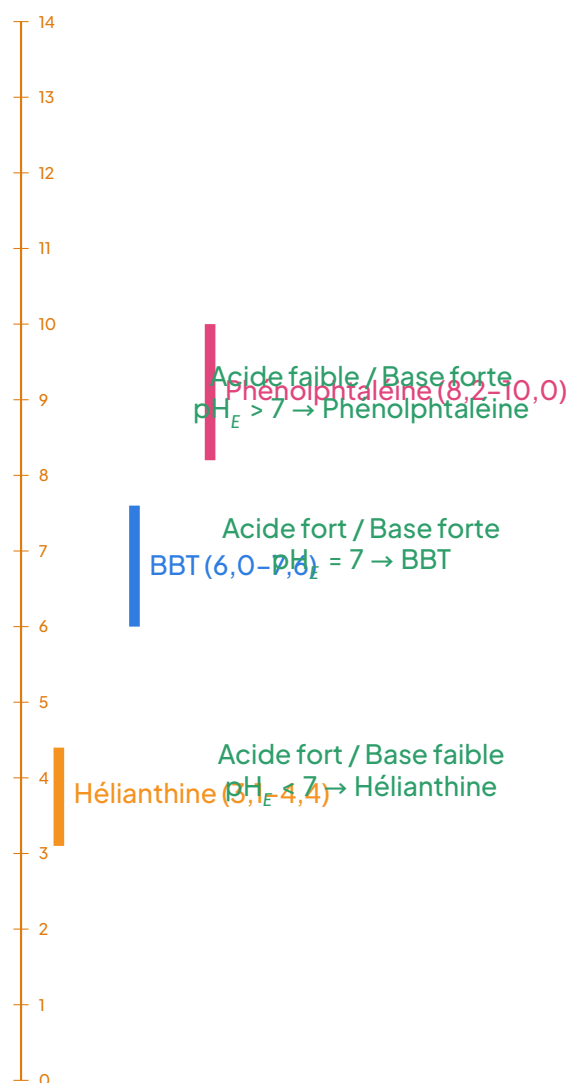
MÉTHODE Particularités du dosage acide fort / base faible (ex. HCl / NH_3)

1. Équation-bilan : $\text{H}_3\text{O}^+ + \text{NH}_3 \longrightarrow \text{NH}_4^+ + \text{H}_2\text{O}$ (totale, rapide).
2. Avant l'équivalence : excès de base faible $\text{NH}_3 + \text{NH}_4^+$ formé $\rightarrow$ zone tampon (pH basique, décroît lentement).
3. Demi-équivalence : $[\text{NH}_3] = [\text{NH}_4^+] \Rightarrow \text{pH} = \text{p}K_a(\text{NH}_4^+/\text{NH}_3) \approx 9,26$.
4. À l'équivalence : seule NH_4^+ (acide faible) en solution $\rightarrow$ pH acide ($\text{pH}_E < 7$, typiquement 5–6).
5. Après l'équivalence : excès d'acide fort $\text{H}_3\text{O}^+ \rightarrow$ pH chute vers valeurs très acides.

9.5 Dosage colorimétrique et choix de l'indicateur

PROPRIÉTÉ Critère de choix d'un indicateur coloré

Un indicateur coloré InH/In^- convient pour un dosage si sa zone de virage (intervalle de pH où le changement de couleur est visible) est incluse dans le saut de pH de la courbe de titration et contient le pH à l'équivalence pH_E .



Échelle de pH et zones de virage des trois indicateurs du programme. Le choix se fait par inclusion de la zone de virage dans le saut de pH (zone hachurée grise schématisée) autour de pH_E .

MÉTHODE Choix de l'indicateur coloré

1. Déterminer le pH à l'équivalence (lecture graphique ou raisonnement : 7 pour fort/fort ; > 7 pour faible/fort ; < 7 pour fort/faible).

2. Choisir l'indicateur dont la zone de virage contient pH_E :

Indicateur	Zone de virage	Dosage adapté
Hélianthine	3,1 – 4,4	acide fort – base faible (HCl/NH_3)
Bleu de bromothymol (BBT)	6,0 – 7,6	acide fort – base forte (HCl/NaOH)
Phénolphtaléine	8,2 – 10,0	acide faible – base forte ($\text{CH}_3\text{COOH}/\text{NaOH}$)

- Vérifier que le virage se produit dans le saut de pH : le changement de teinte doit être net pour quelques gouttes de titrant versé.
- Observer : repérer l'équivalence au changement persistant de couleur (ex. apparition du rose pâle persistant de la phénolphthaléine).

EXERCICE RÉSOLU 11 Choix d'indicateur pour trois dosages

On dispose de trois indicateurs : hélianthine (3,1–4,4), BBT (6,0–7,6), phénolphthaléine (8,2–10,0). Choisir, en justifiant, l'indicateur adapté à chacun des dosages suivants :

- dosage de l'acide chlorhydrique par la soude ($\text{pH}_E = 7,0$) ;
- dosage de l'acide éthanoïque du vinaigre par la soude ($\text{pH}_E \approx 8,7$) ;
- dosage de l'ammoniac par l'acide chlorhydrique ($\text{pH}_E \approx 5,5$).

SOLUTION

Principe : un indicateur convient si sa zone de virage est incluse dans le saut de pH et contient le pH à l'équivalence.

- $\text{HCl} / \text{soude}$: $\text{pH}_E = 7,0 \in [6,0 ; 7,6]$: on choisit le BBT (virage du jaune au bleu, vert à l'équivalence). La phénolphthaléine resterait utilisable car le saut de pH est très large (environ 3 à 11), mais le BBT est le choix optimal.
- Acide éthanoïque / soude : $\text{pH}_E \approx 8,7 \in [8,2 ; 10,0]$: on choisit la phénolphthaléine (virage de l'incolore au rose). L'hélianthine virerait bien avant l'équivalence : erreur grossière.
- Ammoniac / HCl : $\text{pH}_E \approx 5,5$: seule la zone de virage de l'hélianthine (3,1–4,4) est proche et incluse dans le saut de pH (qui s'étend environ de 6,5 à 3) : on choisit l'hélianthine (virage du jaune orangé au rouge).

Conclusion : BBT, phénolphthaléine, hélianthine respectivement.

9.6 Applications : vérification d'étiquettes et degré d'acidité

MÉTHODE Calculs de dosage : tableau d'avancement et dilutions

1. Écrire l'équation de la réaction de dosage (réactif titré + titrant).
2. Dresser un tableau d'avancement si la situation est complexe (mélange non équivalent, excès) : à l'équivalence, l'avancement maximal consomme les deux réactifs simultanément.
3. Appliquer la relation d'équivalence en tenant compte de la stoechiométrie : pour H_2SO_4 (diacide) dosé par la soude, $2 C_A V_A = C_B V_{BE}$.
4. Attention aux dilutions préalables : si l'échantillon a été dilué n fois avant le dosage, remonter à la concentration de la solution commerciale : $C_O = n \times C_{\text{dosée}}$.
5. Convertir si demandé : concentration massique $C_m = C \times M$; pourcentage massique ; degré d'acidité d'un vinaigre (grammes d'acide éthanoïque pour 100 g de vinaigre, assimilé à 100 mL car $d \approx 1$).

EXPÉRIENCE TP : Détermination du degré d'acidité d'un vinaigre (bili-bili ou vinaigre de palme)

Objectif : Vérifier la conformité d'un vinaigre local (degré $\geq 5^\circ$). Matériel : Fiole jaugée 100 mL (dilution 10), pipette jaugée 10 mL, erlenmeyer 100 mL, burette 50 mL (soude 0,100 mol L⁻¹), phénolphthaléine, bécher, entonnoir. Protocole :

1. Dilution 10 : Pipeter 10,0 mL de vinaigre commercial dans la fiole 100 mL, compléter à l'eau distillée, homogénéiser.
2. Dosage : Pipeter 10,0 mL de solution diluée dans l'erlenmeyer, ajouter 2 gouttes de phénolphthaléine.
3. Titrage : Remplir la burette de soude, chasser les bulles, noter V_{BO} . Titrer jusqu'au virage rose persistant (30 s). Noter V_{B1} . $V_{BE} = V_{B1} - V_{BO}$.
4. Concordance : Refaire 2 fois. Écarts $< 0,2$ mL. Moyenne V_{BE} .
5. Calculs : $C_{\text{diluée}} = \frac{C_B V_{BE}}{V_A}$; $C_{\text{commercial}} = 10 \times C_{\text{diluée}}$; Degré = $C_{\text{commercial}} \times M(\text{CH}_3\text{COOH})$ (en g/100mL).

EXERCICE RÉSOLU 12 Vérification de l'étiquette d'un déboucheur

L'étiquette d'une solution commerciale d'acide chlorhydrique (déboucheur) indique « 23 % en masse de HCl », densité $d = 1,12$. On dilue cette solution 100 fois, puis on dose $V_A = 20,0$ mL de la solution diluée par la soude à $C_B = 0,100$ mol L⁻¹ : $V_{BE} = 15,0$ mL. $M(\text{HCl}) = 36,5$ g mol⁻¹. L'étiquette est-elle exacte ?

SOLUTION

Étape 1 : concentration de la solution diluée.

$$C_d = \frac{C_B V_{BE}}{V_A} = \frac{0,100 \times 15,0}{20,0} = 7,5 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}.$$

Étape 2 : concentration commerciale. Dilution 100 fois :

$$C_0 = 100 \times C_d = 7,5 \text{ mol L}^{-1}.$$

Étape 3 : concentration massique. $C_m = C_0 \times M = 7,5 \times 36,5 = 273,75 \text{ g L}^{-1} \approx 274 \text{ g L}^{-1}$.

Étape 4 : pourcentage massique. Un litre de solution commerciale a une masse $m = d \times \rho_{\text{eau}} \times V = 1,12 \times 1000 = 1120 \text{ g}$. D'où :

$$\% m = \frac{273,75}{1120} \times 100 = 24,4 \% \approx 23 \% \text{ (à l'incertitude expérimentale près)}.$$

Conclusion : l'écart relatif $\frac{24,4 - 23}{23} \approx 6 \%$ est de l'ordre des erreurs de manipulation ; l'étiquette est compatible avec le résultat du dosage.

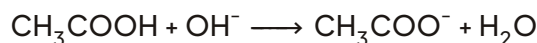
EXERCICE RÉSOLU 13**Degré d'acidité d'un vinaigre du marché de Mokolo**

Un vinaigre est dilué 10 fois. On dose $V_A = 10,0 \text{ mL}$ de la solution diluée par la soude à $C_B = 0,100 \text{ mol L}^{-1}$ en présence de phénolphthaléine. Le virage persistant est obtenu pour $V_{BE} = 12,0 \text{ mL}$. $M(\text{CH}_3\text{COOH}) = 60 \text{ g mol}^{-1}$; on assimile la densité du vinaigre à 1.

1. Écrire l'équation de la réaction de dosage.
2. Calculer la concentration en acide éthanoïque du vinaigre commercial.
3. En déduire son degré d'acidité et conclure (un vinaigre doit titrer au moins 5 degrés).

SOLUTION

1. Équation de dosage :



(réaction totale, rapide ; la phénolphthaléine convient car $\text{pH}_E > 7$.)

2. Concentration du vinaigre. Solution diluée :

$$C_d = \frac{C_B V_{BE}}{V_A} = \frac{0,100 \times 12,0}{10,0} = 0,120 \text{ mol L}^{-1}.$$

Vinaigre commercial (dilution 10 fois) : $C_0 = 10 \times 0,120 = 1,20 \text{ mol L}^{-1}$.

3. Degré d'acidité. Concentration massique :

$$C_m = C_0 \times M = 1,20 \times 60 = 72 \text{ g L}^{-1},$$

soit 7,2 g d'acide éthanóïque pour 100 mL de vinaigre, c'est-à-dire pour environ 100 g ($d \approx 1$).

Degré d'acidité $\approx 7,2^\circ$

Conclusion : $7,2^\circ > 5^\circ$: ce vinaigre est conforme à la réglementation ; son étiquette peut annoncer un vinaigre de qualité.

9.7 Exercices d'entraînement

EXERCICE 6 Dosage d'une solution de soude commerciale (lessive artisanale)

On souhaite vérifier la concentration en soude (NaOH) d'une solution utilisée pour la fabrication artisanale de savon (saponification de l'huile de palme). On prélève $V_0 = 10,0$ mL de cette solution que l'on dilue à 250,0 mL (fiolle jaugée). On dose ensuite $V_A = 20,0$ mL de cette solution diluée par une solution d'acide chlorhydrique de concentration $C_A = 0,100 \text{ mol L}^{-1}$.

1. Écrire l'équation-bilan de la réaction de dosage.
2. L'équivalence est atteinte pour $V_{AE} = 18,5$ mL. Calculer la concentration de la solution de soude commerciale.
3. Quel indicateur coloré choisir ? Justifier.

EXERCICE 7 Dosage de l'ammoniac dans un produit de nettoyage

Un produit de nettoyage « Eau de Javel parfumée » contient de l'ammoniac NH_3 . On dose $V_B = 10,0$ mL de ce produit (dilué 10 fois au préalable) par de l'acide chlorhydrique $C_A = 0,100 \text{ mol L}^{-1}$.

1. Écrire l'équation-bilan. Préciser la nature de la réaction.
2. On obtient $V_{AE} = 12,0$ mL au virage de l'hélianthine. Calculer la concentration en ammoniac du produit commercial.
3. Justifier le choix de l'hélianthine. Pourquoi la phénolphthaléine est-elle inadaptée ?

CORRIGÉ Exercice 1 : Dosage soude commerciale

1. Équation-bilan : $\text{H}_3\text{O}^+ + \text{OH}^- \longrightarrow 2\text{H}_2\text{O}$ (totale, rapide, exothermique). 2. Calcul : Solution diluée : $C_{\text{dil}} V_A = C_A V_{AE} \Rightarrow C_{\text{dil}} = \frac{0,100 \times 18,5}{20,0} = 9,25 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$. Solution commerciale (dilution 25 fois : $250/10$) : $C_0 = 25 \times 9,25 \times 10^{-2} = 2,31 \text{ mol L}^{-1}$. 3. Indicateur : Acide fort /

Base forte $\Rightarrow \text{pH}_E = 7$. Choix : Bleu de Bromothymol (BBT) (zone 6,0–7,6).

CORRIGÉ Exercice 2 : Dosage ammoniac

1. Équation-bilan : $\text{H}_3\text{O}^+ + \text{NH}_3 \longrightarrow \text{NH}_4^+ + \text{H}_2\text{O}$. Réaction totale (acide fort + base faible), rapide. 2. Calcul : Solution diluée : $C_{\text{dil}} V_B = C_A V_{AE} \Rightarrow C_{\text{dil}} = \frac{0,100 \times 12,0}{10,0} = 0,120 \text{ mol L}^{-1}$. Produit commercial (dilution 10 fois) : $C_0 = 10 \times 0,120 = 1,20 \text{ mol L}^{-1}$. 3. Choix indicateur : À l'équivalence, solution de NH_4^+ (acide faible) $\Rightarrow \text{pH}_E < 7$ (environ 5,5). L'hélianthine (3,1–4,4) a sa zone dans le saut de pH. La phénolphthaléine (8,2–10) vire en zone basique, bien avant l'équivalence $\rightarrow$ erreur massive (volume mesuré trop petit).

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Bac

1. Écrire $\text{HCl} + \text{NaOH} \longrightarrow \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$ comme équation de dosage. Au Bac, on exige l'équation ionique réelle : $\text{H}_3\text{O}^+ + \text{OH}^- \longrightarrow 2 \text{H}_2\text{O}$ (ou $\text{HA} + \text{OH}^- \longrightarrow \text{A}^- + \text{H}_2\text{O}$ pour un acide faible). Na^+ et Cl^- sont spectateurs.
2. Oublier la dilution préalable. La relation $C_A V_A = C_B V_{BE}$ donne la concentration de la solution dosée ; il faut multiplier par le facteur de dilution pour retrouver la concentration commerciale. C'est l'erreur n° 1 des exercices « vérification d'étiquette ».
3. Affirmer que le pH à l'équivalence vaut toujours 7. Faux : $\text{pH}_E = 7$ uniquement pour acide fort/base forte ; $\text{pH}_E > 7$ (acide faible/base forte, ion A^- base faible) et $\text{pH}_E < 7$ (acide fort/base faible, ion BH^+ acide faible). Justifier par la nature de l'ion formé.
4. Mal choisir l'indicateur coloré. Le critère est : zone de virage contenant le pH à l'équivalence et incluse dans le saut de pH. Utiliser la phénolphthaléine pour doser l'ammoniac par HCl est une faute de raisonnement sanctionnée.
5. Négliger les unités et les chiffres significatifs. Les volumes peuvent rester en mL dans $C_A V_A = C_B V_{BE}$ (le rapport suffit), mais toute quantité de matière exige des litres. Donner le résultat avec 2 ou 3 chiffres significatifs et une unité (mol L^{-1}), et conclure par une phrase.

10 EXERCICES

10.1 Je vérifie mes connaissances

À RETENIR**Rappels essentiels : équivalence et demi-équivalence**

L'**équivalence acido-basique** est l'état du système pour lequel les réactifs ont été introduits dans les proportions stœchiométriques exactes. Pour un dosage d'un acide (A) par une base (B) : $n_A(\text{initial}) = n_B(\text{versé à l'équivalence})$, soit $C_A V_A = C_B V_{BE}$ (si coefficients stœchiométriques 1 : 1). Le **point de demi-équivalence** (uniquement pour les couples faible/fort) correspond au volume $V_{B1/2} = V_{BE}/2$. En ce point, $\text{pH} = \text{p}K_a$ de l'acide dosé (ou $\text{pH} = \text{p}K_a$ de l'acide conjugué de la base dosée).

EXERCICE 8**QCM : l'équivalence acido-basique**

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Entoure la bonne lettre.

1. À l'équivalence d'un dosage acido-basique :

- a) le pH est toujours égal à 7 ;
- b) les réactifs ont été mélangés dans les proportions stœchiométriques ;
- c) l'indicateur coloré est toujours incolore.

2. Le dosage d'un acide fort par une base forte donne à l'équivalence un pH :

- a) inférieur à 7 ; b) égal à 7 ; c) supérieur à 7.

3. Au point de demi-équivalence du dosage d'un acide faible par une base forte :

- a) $\text{pH} = 7$; b) $\text{pH} = \text{p}K_a$; c) $\text{pH} = 14$.

4. Pour doser l'acide éthanoïque par la soude ($\text{pH}_E \approx 8,7$), l'indicateur le mieux adapté est :

- a) l'hélianthine (zone de virage 3,1 – 4,4) ;
- b) le bleu de bromothymol (zone de virage 6,0 – 7,6) ;
- c) la phénolphtaléine (zone de virage 8,2 – 10,0).

EXERCICE 9**Vrai ou faux, en justifiant**

Réponds par vrai ou faux, puis justifie ta réponse en une ou deux phrases.

- 1. La réaction entre les ions H_3O^+ et OH^- est lente et endothermique.
- 2. Lors du dosage d'un acide fort par une base faible, le pH à l'équivalence est inférieur à 7.

3. La méthode des tangentes parallèles permet de déterminer graphiquement le volume équivalent.
4. Un indicateur coloré est bien choisi si sa zone de virage contient le pH initial de la solution.
5. À la demi-équivalence du dosage de CH_3COOH par NaOH , on a $[\text{CH}_3\text{COOH}] = [\text{CH}_3\text{COO}^-]$.

EXERCICE 10 Texte à trous

Complète le texte suivant avec les mots ou expressions : exothermique, totale, équivalence, tangentes, stœchiométriques, dérivée, zone de virage.

La réaction entre un acide fort et une base forte est, rapide et : elle dégage de la chaleur. L'..... est atteinte lorsque les réactifs ont été mélangés dans les proportions Sur la courbe $\text{pH} = f(V_B)$, le point d'équivalence se détermine par la méthode des parallèles ou par la méthode de la, qui présente un extremum à l'équivalence. Pour un dosage colorimétrique, on choisit un indicateur dont la contient le pH à l'équivalence.

EXERCICE 11 Définitions et équations

1. Définis l'**équivalence acido-basique** et écris la relation entre les quantités de matière qui la traduit pour le dosage d'un acide par une base.
2. Écris l'équation-bilan de la réaction de dosage : a) entre l'acide chlorhydrique et la soude ; b) entre l'acide éthanóïque et la soude ; c) entre l'ammoniac et l'acide chlorhydrique.
3. Donne la définition du **point de demi-équivalence** et la propriété du pH en ce point.

10.2 Je m'entraîne**MÉTHODE** Détermination graphique du volume équivalent V_E (Méthode des tangentes parallèles)

1. Tracer la courbe $\text{pH} = f(V_{\text{titrant}})$ point par point.
2. Tracer la tangente à la branche avant le saut (zone tampon ou acide/base fort) et la tangente à la branche après le saut (excès de titrant).

3. Tracer la tangente à la partie verticale (au point d'inflexion), parallèle aux deux précédentes.
4. Les intersections de cette tangente centrale avec les deux tangentes externes se projettent sur l'axe des abscisses au même point : V_E .

EXERCICE 12 Volume équivalent d'un dosage simple

On dose un volume $V_A = 15,0$ mL d'une solution d'acide éthanoïque de concentration $C_A = 0,080$ mol L⁻¹ par une solution de soude de concentration $C_B = 0,10$ mol L⁻¹.

1. Écris l'équation-bilan de la réaction de dosage.
2. Calcule le volume V_{BE} de soude nécessaire pour atteindre l'équivalence.
3. Sachant que $pK_a(\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-) = 4,8$, donne la valeur du pH à la demi-équivalence, puis précise si le pH à l'équivalence est inférieur, égal ou supérieur à 7. Justifie.

EXERCICE 13 Prévion d'une courbe de dosage

On dose $V_B = 25,0$ mL d'une solution d'ammoniac de concentration $C_B = 0,10$ mol L⁻¹ par une solution d'acide chlorhydrique de concentration $C_A = 0,10$ mol L⁻¹. On donne $pK_a(\text{NH}_4^+/\text{NH}_3) = 9,2$.

1. Écris l'équation-bilan de la réaction de dosage.
2. Calcule le volume équivalent V_{AE} .
3. Prévois le sens de variation du pH au cours du dosage et indique, en justifiant, si le pH à l'équivalence est inférieur, égal ou supérieur à 7.
4. Choisis l'indicateur coloré le mieux adapté parmi : hélianthine (3,1 – 4,4), BBT (6,0 – 7,6), phénolphthaléine (8,2 – 10,0).

ATTENTION Piège classique : Choix de l'indicateur pour base faible / acide fort

Pour un dosage base faible / acide fort, $pH_E < 7$. L'indicateur doit virer en domaine acide. Parmi la liste officielle (Hélianthine, BBT, Phénolphthaléine), seule l'hélianthine est acide. Toutefois, sa zone (3,1–4,4) est souvent trop acide par rapport au pH_E réel (souvent 5–6). Au Bac, si l'hélianthine est le seul indicateur acide proposé, on le choisit en notant la limite. Vérifie toujours pH_E par le calcul si les concentrations sont données.

EXERCICE 14 Exploitation d'un tableau de mesures

Au cours du dosage de $V_A = 20,0$ mL d'acide chlorhydrique par la soude à $C_B = 0,10$ mol L⁻¹, on obtient les mesures suivantes :

V_B (mL)	0	5	10	14	15	16	18	20
pH	1,5	1,8	2,2	2,9	7,0	11,0	11,7	12,0

1. Trace la courbe $\text{pH} = f(V_B)$ sur papier millimétré (échelles : 1 cm pour 2 mL et 1 cm pour 1 unité de pH).
2. Détermine graphiquement le volume équivalent V_{BE} et le pH à l'équivalence.
3. En déduis la concentration C_A de la solution d'acide chlorhydrique.
4. Le saut de pH est-il compatible avec un dosage colorimétrique au BBT? Justifie.

EXERCICE 15 Les trois flacons sans étiquette

Au laboratoire du lycée, trois flacons ont perdu leur étiquette. Ils contiennent respectivement une solution d'acide chlorhydrique, une solution d'acide éthanóïque et une solution d'ammoniac, toutes trois de concentration 0,10 mol L⁻¹. On donne $\text{p}K_a(\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-) = 4,8$ et $\text{p}K_a(\text{NH}_4^+/\text{NH}_3) = 9,2$.

1. Propose un protocole expérimental de dosage pH-métrique permettant d'identifier le contenu de chaque flacon (réactif titrant, verrerie, grandeur suivie).
2. Pour chaque flacon, précise l'allure attendue de la courbe (sens de variation du pH, position approximative du saut) et la valeur attendue du pH à l'équivalence (inférieure, égale ou supérieure à 7).
3. Explique comment la valeur du pH à la demi-équivalence permet de confirmer l'identification des deux espèces faibles.

10.3 Je me prépare au Bac**MÉTHODE** Vérification d'étiquette par dilution et dosage

1. Dilution connue : $S_0 \xrightarrow{\text{facteur } f} S_1$ (pipette + fiole jaugée). $C_1 = C_0 / f$.
2. Dosage de S_1 : Prélèvement V_A de S_1 + indicateur ou pH-mètre. Titrage par solution titrée C_B . Mesure V_{BE} .

3. Calcul remonté : $C_A(S_1) = \frac{C_B V_{BE}}{V_A}$ (stoechio 1:1). Puis $C_0 = f \times C_A$.
4. Conclusion : Comparer C_0 trouvé à la valeur étiquette. Préciser l'incertitude si demandée.

EXERCICE 16 Type Bac : vérification de l'étiquette d'une solution d'acide chlorhydrique

Au laboratoire d'un lycée de Douala, on dispose d'une solution commerciale S_0 d'acide chlorhydrique dont l'étiquette indique « concentration : 10 mol L^{-1} ». Afin de vérifier cette indication, on dilue S_0 cent fois : on obtient une solution S_1 . On prélève $V_A = 20,0 \text{ mL}$ de S_1 que l'on dose par une solution d'hydroxyde de sodium de concentration $C_B = 0,10 \text{ mol L}^{-1}$, en suivant le pH après chaque addition. La courbe $\text{pH} = f(V_B)$ obtenue présente un saut de pH important, et la méthode des tangentes parallèles donne un point d'équivalence de coordonnées $V_{BE} = 16,0 \text{ mL}$ et $\text{pH}_E = 7,0$.

1. Fais le schéma annoté du dispositif de dosage pH-métrie.
2. Écris l'équation-bilan de la réaction de dosage et donne deux caractéristiques de cette réaction.
3. Définis l'équivalence acido-basique et décris brièvement le principe de la méthode des tangentes parallèles utilisée pour repérer le point d'équivalence.
4. Calcule la concentration C_A de la solution diluée S_1 , puis la concentration C_0 de la solution commerciale S_0 .
5. L'indication de l'étiquette est-elle exacte ? Justifie ta réponse.
6. Parmi l'hélianthine (3,1 – 4,4), le BBT (6,0 – 7,6) et la phénolphthaléine (8,2 – 10,0), quel(s) indicateur(s) coloré(s) pourrai(en)t remplacer le pH-mètre pour ce dosage ? Justifie.

EXERCICE 17 Type Bac : degré d'acidité d'un vinaigre du marché de Mokolo

Le **degré d'acidité** d'un vinaigre est la masse d'acide éthanóique, en grammes, contenue dans 100 g de vinaigre. Une coopérative de Yaoundé commercialise un vinaigre étiqueté « 5° ». Pour vérifier cette étiquette, on dilue le vinaigre dix fois (solution S). On dose ensuite $V_A = 10,0 \text{ mL}$ de S par une solution de soude de concentration $C_B = 0,020 \text{ mol L}^{-1}$. L'équivalence est atteinte pour $V_{BE} = 12,0 \text{ mL}$.

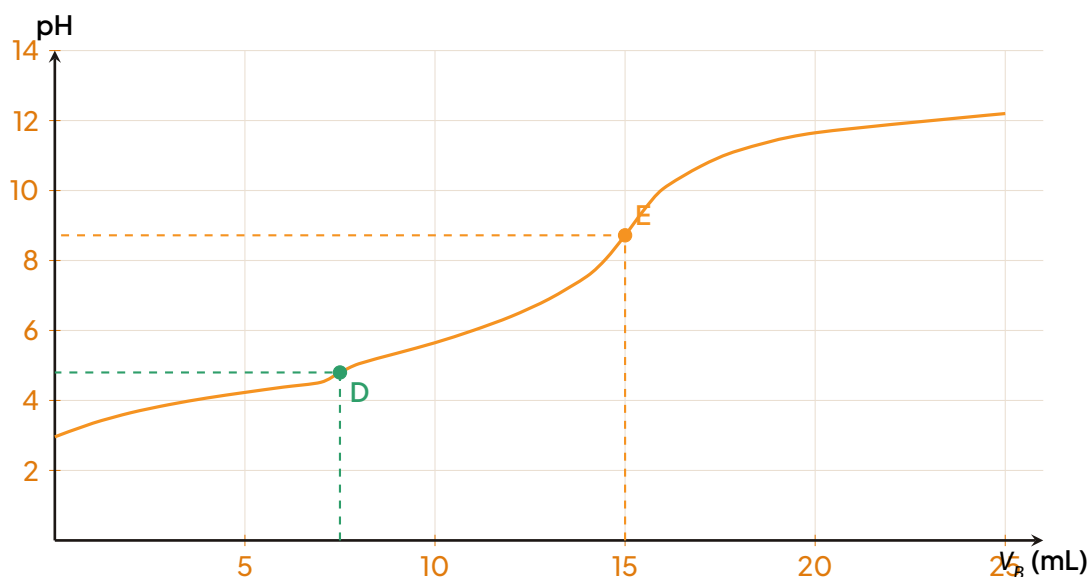
Données : $M(\text{CH}_3\text{COOH}) = 60 \text{ g mol}^{-1}$; masse volumique du vinaigre : $\rho = 1,0 \text{ g mL}^{-1}$; $\text{p}K_a(\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-) = 4,8$.

1. Pourquoi dilue-t-on le vinaigre avant le dosage ? Décris le protocole de cette dilution (verrerie utilisée).

2. Écris l'équation-bilan de la réaction de dosage.
3. Calcule la concentration C_A en acide éthanóïque de la solution diluée S, puis celle C du vinaigre commercial.
4. Calcule la masse d'acide éthanóïque contenue dans 1 L de vinaigre, puis le degré d'acidité du vinaigre.
5. L'étiquette « 5° » est-elle exacte ? Conclue.
6. Le suivi pH-métrique du dosage donne $\text{pH} = 8,6$ à l'équivalence. Justifie que ce pH soit supérieur à 7, donne la valeur du pH à la demi-équivalence, et choisis l'indicateur coloré approprié parmi hélianthine (3,1 – 4,4), BBT (6,0 – 7,6), phénolphthaléine (8,2 – 10,0).

EXERCICE 18 Type Bac : dosage de l'acide éthanóïque et détermination du pKa

On dose $V_A = 20,0$ mL d'une solution d'acide éthanóïque de concentration inconnue par une solution de soude de concentration $C_B = 0,10 \text{ mol L}^{-1}$. La courbe $\text{pH} = f(V_B)$ est donnée ci-dessous.



Courbe de dosage de l'acide éthanóïque ($V_A = 20,0$ mL, C_A inconnue) par la soude ($C_B = 0,10 \text{ mol.L}^{-1}$). E : équivalence ; D : demi-équivalence.

1. Écris l'équation-bilan de la réaction de dosage.
2. Détermine graphiquement les coordonnées du point d'équivalence E. Le pH à l'équi-

valence est-il cohérent avec la nature de l'acide dosé? Justifie.

3. Calcule la concentration C_A de la solution d'acide éthanoïque.
4. Définis le point de demi-équivalence D, détermine graphiquement ses coordonnées et en déduis la valeur du pK_a du couple $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-$. Compare avec la valeur tabulée $pK_a = 4,8$.
5. Justifie le choix de la phénolphtaléine (zone de virage 8,2 – 10,0) comme indicateur coloré pour ce dosage, et précise le changement de teinte observé à l'équivalence.
6. Calcule le volume de soude versé à la demi-équivalence et vérifie la cohérence avec le graphique.

LESAVAIS-TU ? Le vinaigre au Cameroun : tradition et contrôle

Au Cameroun, le vinaigre est souvent produit artisanalement (vin de palme acétifié, bili-bili tourné, jus de fruits fermentés). Le « degré d'acidité » (ex : 5°, 6°) garantit la capacité de conservation (pickles, condiments) et la saveur. Un vinaigre à 5° contient 5 g d'acide éthanoïque pur pour 100 g de solution (soit $\approx 0,83 \text{ mol.L}^{-1}$). Le contrôle par dosage (norme CODEX/ANOR) protège le consommateur contre les fraudes (eau ajoutée, acide sulfurique frauduleux). La dilution avant dosage est une pratique standard au laboratoire (SONARA, laboratoires de contrôle qualité, lycées) pour adapter la concentration à la burette et à la précision du pH-mètre.

11 CORRIGÉS DES EXERCICES

12 LEÇON 09 : RÉACTIONS ACIDE/BASE ET DOSAGES

12.1 Je vérifie mes connaissances

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : l'équivalence acido-basique

1. b) À l'équivalence, les réactifs ont été mélangés dans les **proportions stœchiométriques** de l'équation-bilan : c'est la définition. La réponse a) est fausse : $\text{pH}_E = 7$ uniquement pour un dosage acide fort / base forte. La réponse c) est fausse : l'indicateur change de couleur à l'équivalence, il n'est pas nécessairement incolore.
2. b) La réaction $\text{H}_3\text{O}^+ + \text{OH}^- \longrightarrow 2 \text{H}_2\text{O}$ est totale ; à l'équivalence il ne reste que de l'eau et des ions spectateurs (Na^+ , Cl^-) sans action sur l'eau : $\text{pH}_E = 7$ à 25°C .
3. b) À la demi-équivalence, $[\text{AH}] = [\text{A}^-]$, donc $\text{pH} = \text{p}K_a + \log \frac{[\text{A}^-]}{[\text{AH}]} = \text{p}K_a$.
4. c) Le pH à l'équivalence ($\approx 8,7$) doit appartenir à la zone de virage de l'indicateur : seule la phénolphthaléine (8,2 – 10,0) convient. L'hélianthine virerait bien avant l'équivalence, le BBT légèrement avant.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux

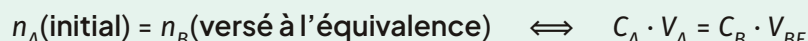
1. Faux. La réaction $\text{H}_3\text{O}^+ + \text{OH}^- \longrightarrow 2 \text{H}_2\text{O}$ est rapide (quasi instantanée), totale et exothermique : la température du mélange augmente pendant le dosage.
2. Vrai. À l'équivalence, la solution contient l'acide conjugué de la base faible (par exemple NH_4^+ si l'on dose NH_3), qui réagit avec l'eau : $\text{NH}_4^+ + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{NH}_3 + \text{H}_3\text{O}^+$. Le milieu est donc acide : $\text{pH}_E < 7$.
3. Vrai. On trace deux tangentes parallèles aux branches de la courbe de part et d'autre du saut, puis une troisième droite parallèle et équidistante ; son intersection avec la courbe se projette sur l'axe des volumes en V_E .
4. Faux. Un indicateur est bien choisi si sa zone de virage contient le pH à l'équivalence pH_E (et non le pH initial), afin que le virage signale précisément l'équivalence.
5. Vrai. À la demi-équivalence, la moitié de l'acide a été consommée et transformée en CH_3COO^- : $n(\text{CH}_3\text{COOH})_{\text{restant}} = n(\text{CH}_3\text{COO}^-)_{\text{formé}}$, donc, dans le même volume, $[\text{CH}_3\text{COOH}] = [\text{CH}_3\text{COO}^-]$, et $\text{pH} = \text{p}K_a = 4,8$.

CORRIGÉ Exercice 3 — Texte à trous

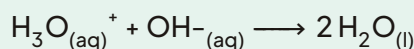
La réaction entre un acide fort et une base forte est totale, rapide et exothermique : elle dégage de la chaleur. L'équivalence est atteinte lorsque les réactifs ont été mélangés dans les proportions stœchiométriques. Sur la courbe $\text{pH} = f(V_B)$, le point d'équivalence se détermine par la méthode des tangentes parallèles ou par la méthode de la dérivée, qui présente un extremum à l'équivalence. Pour un dosage colorimétrique, on choisit un indicateur dont la zone de virage contient le pH à l'équivalence.

CORRIGÉ Exercice 4 — Définitions et équations

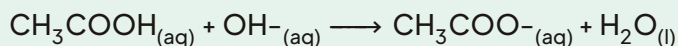
1. L'**équivalence acido-basique** est l'état du système pour lequel les réactifs (acide dosé et base titrante) ont été introduits dans les proportions stœchiométriques exactes de l'équation-bilan : aucun des deux n'est en excès. Pour une réaction de coefficients 1:1 :



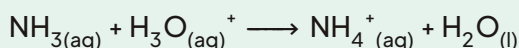
2. a) Acide chlorhydrique + soude (fort/fort) :



- b) Acide éthanoïque + soude (faible/fort) : l'acide faible s'écrit sous forme moléculaire :



- c) Ammoniac + acide chlorhydrique (faible/fort) : la base faible s'écrit sous forme moléculaire :



3. Le **point de demi-équivalence** est le point de la courbe correspondant au volume versé $V_{1/2} = V_E/2$: la moitié de l'espèce dosée a alors réagi. En ce point, les concentrations de l'acide faible et de sa base conjuguée sont égales, donc $\text{pH} = \text{p}K_a$ du couple mis en jeu.

ATTENTION Points de vigilance – Écriture des équations-bilan

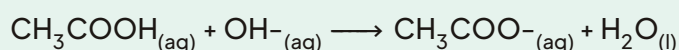
Ne jamais écrire $\text{HCl} + \text{NaOH}$ dans une équation-bilan ionique : HCl et NaOH sont totalement dissociés en solution, il faut écrire les ions H_3O^+ et OH^- . En revanche, CH_3COOH et NH_3 (espèces faibles, peu dissociées) s'écrivent sous forme moléculaire.

12.2 Je m'entraîne

CORRIGÉ

Exercice 5 — Volume équivalent d'un dosage simple : acide éthanoïque / soude

1. Équation-bilan de la réaction de dosage :



Cette réaction est totale ($K = K_a/K_e = 10^{-4,8}/10^{-14} = 10^{9,2} \gg 1$), rapide : elle peut servir de réaction de dosage.

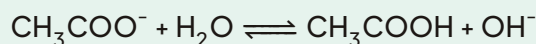
2. À l'équivalence : $n(\text{CH}_3\text{COOH})_{\text{initial}} = n(\text{OH}^-)_{\text{versé}}$, soit $C_A V_A = C_B V_{BE}$:

$$V_{BE} = \frac{C_A \cdot V_A}{C_B} = \frac{0,080 \times 15,0}{0,10} = 12,0 \text{ mL}$$

Vérification : $n_A = 0,080 \times 15,0 \times 10^{-3} = 1,20 \times 10^{-3} \text{ mol}$; $n_B = 0,10 \times 12,0 \times 10^{-3} = 1,20 \times 10^{-3} \text{ mol}$. Les quantités sont bien égales.

3. Demi-équivalence : $V_{B,1/2} = \frac{V_{BE}}{2} = 6,0 \text{ mL}$, et $\text{pH}_{1/2} = \text{p}K_a = 4,8$.

Équivalence : $\text{pH}_E > 7$. Justification : à l'équivalence, tout l'acide a été transformé en ions éthanoate CH_3COO^- , base faible qui réagit avec l'eau :



La présence d'ions OH^- rend la solution basique.

À RETENIR

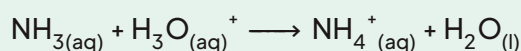
Relations clés à l'équivalence

Pour une réaction de dosage 1 : 1 : $C_A V_A = C_B V_{BE}$. Demi-équivalence : $V_{1/2} = V_E/2$ et $\text{pH}_{1/2} = \text{p}K_a$. pH à l'équivalence : fort/fort $\rightarrow 7$; faible/fort $\rightarrow > 7$; fort/faible $\rightarrow < 7$.

CORRIGÉ

Exercice 6 — Prévion d'une courbe de dosage : ammoniac / acide chlorhydrique

1. Équation-bilan (l'ammoniac, base faible, s'écrit sous forme moléculaire) :

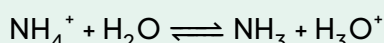


2. À l'équivalence : $C_B V_B = C_A V_{AE}$:

$$V_{AE} = \frac{C_B \cdot V_B}{C_A} = \frac{0,10 \times 25,0}{0,10} = 25,0 \text{ mL}$$

3. On verse un acide dans une base : le pH décroît au cours du dosage (courbe décroissante, avec un saut de pH vers le bas autour de $V_{AE} = 25,0 \text{ mL}$).

À l'équivalence, la solution ne contient pratiquement que des ions ammonium NH_4^+ , acide faible conjugué de NH_3 :



Le milieu est donc acide : $\text{pH}_E < 7$.

Estimation quantitative : à l'équivalence, $[\text{NH}_4^+] = \frac{C_B V_B}{V_B + V_{AE}} = \frac{0,10 \times 25,0}{50,0} = 0,050 \text{ mol L}^{-1}$. Pour un acide faible : $[\text{H}_3\text{O}^+] \approx \sqrt{K_a \cdot C} = \sqrt{10^{-9,2} \times 0,050} = \sqrt{3,16 \times 10^{-11}} \approx 5,6 \times 10^{-6} \text{ mol L}^{-1}$, d'où $\text{pH}_E \approx 5,3 < 7$. Cohérent.

4. $\text{pH}_E \approx 5,3$: le saut de pH se situe en zone acide. Parmi les indicateurs usuels, le rouge de méthyle (zone 4,4 – 6,2) est le choix classique car sa zone de virage contient $\text{pH}_E = 5,3$.

- Hélianthine (3,1 – 4,4) : vire après l'équivalence (pH trop bas), non convenable.
- BBT (6,0 – 7,6) : vire avant l'équivalence, non convenable.
- Phénolphthaléine (8,2 – 10,0) : vire très en amont, non convenable.

ATTENTION Piège classique : indicateur pour base faible / acide fort

Pour un dosage base faible / acide fort, le pH diminue et $\text{pH}_E < 7$ (souvent vers 5–6). Il faut un indicateur virant en zone acide (rouge de méthyle, vert de bromocrésol). Choisir la phénolphthaléine « par habitude » ou l'hélianthine « car c'est acide » sont les erreurs les plus fréquentes au Bac : leurs zones de virage ne contiennent pas pH_E .

CORRIGÉ Exercice 7 — Exploitation d'un tableau de mesures : dosage fort/fort

1. Tracé : sur papier millimétré, abscisses V_B de 0 à 20 mL (1 cm $\leftrightarrow$ 2 mL), ordonnées pH de 0 à 13 (1 cm $\leftrightarrow$ 1 unité). Les points (0 ; 1,5), (5 ; 1,8), (10 ; 2,2), (14 ; 2,9) s'alignent sur une branche presque horizontale ; entre 14 et 16 mL le pH bondit de 2,9 à 11,0 (branche quasi verticale) ; les points (18 ; 11,7) et (20 ; 12,0) forment la branche finale horizontale. Relier les points par une courbe lisse et régulière (pas de segments de droite).
2. Méthode des tangentes parallèles : on trace deux tangentes parallèles aux branches

horizontales, puis la droite parallèle équidistante qui coupe la courbe au point d'inflexion E. La projection de E donne :

$$V_{BE} = 15,0 \text{ mL} \quad \text{pH}_E = 7,0$$

Remarque : le saut est symétrique autour de $V_B = 15 \text{ mL}$ (2,9 à 14 mL ; 11,0 à 16 mL), ce qui confirme $V_{BE} = 15,0 \text{ mL}$. La valeur $\text{pH}_E = 7,0$ est caractéristique d'un dosage acide fort / base forte.

3. À l'équivalence : $C_A V_A = C_B V_{BE}$:

$$C_A = \frac{C_B \cdot V_{BE}}{V_A} = \frac{0,10 \times 15,0}{20,0} = 0,075 \text{ mol L}^{-1}$$

Vérification : $n_B = 0,10 \times 15,0 \times 10^{-3} = 1,5e-3 \text{ mol}$; $n_A = 0,075 \times 20,0 \times 10^{-3} = 1,5e-3 \text{ mol}$. Égalité parfaite.

4. Oui, le BBT convient : le saut de pH (de ≈ 3 à ≈ 11) est très étendu et contient la zone de virage du BBT (6,0 – 7,6) ainsi que $\text{pH}_E = 7,0$. Le virage jaune $\rightarrow$ bleu du BBT coïncidera avec l'équivalence, à une goutte près. (La phénolphthaléine conviendrait aussi ; l'hélianthine virerait trop tôt.)

MÉTHODE

Méthode des tangentes parallèles (détermination graphique de V_E)

1. Tracer la courbe $\text{pH} = f(V)$ point par point, en lissant le trait (pas de segments).
2. Tracer une tangente à la branche montante (ou descendante) avant le saut.
3. Tracer une tangente parallèle à la première, sur la branche après le saut.
4. Tracer la droite parallèle à ces deux tangentes et équidistante (au milieu).
5. Cette droite coupe la courbe au point d'inflexion E : lire V_E par projection sur l'axe des abscisses et pH_E sur l'axe des ordonnées.

CORRIGÉ

Exercice 8 — Les trois flacons sans étiquette : identification par pH-métrie

1. Protocole : pour chaque flacon, prélever à la pipette jaugée $V = 20,0 \text{ mL}$ de solution, verser dans un bécher, ajouter de l'eau distillée pour immerger la sonde (sans influence sur V_E), placer le barreau magnétique et la sonde du pH-mètre étalonné.
 - Si le pH initial est acide (flacons 1 et 2) : doser par la soude à $0,10 \text{ mol L}^{-1}$ en burette.
 - Si le pH initial est basique (flacon 3) : doser par l'acide chlorhydrique à $0,10 \text{ mol L}^{-1}$ en burette.

Relever le pH après chaque ajout (par 1 mL, puis par 0,2 mL autour du saut) et tracer $\text{pH} = f(V_{\text{titrant}})$.

2. Allures attendues ($V_E = 20,0$ mL dans les trois cas, car concentrations et volumes identiques) :

Flacon	Titrant	Allure	pH à l'équivalence
HCl (fort)	NaOH	pH croissant, grand saut vertical	$\text{pH}_E = 7$
CH_3COOH (faible)	NaOH	pH croissant, saut plus court, départ moins acide	$\text{pH}_E > 7$ ($\approx 8,7$)
NH_3 (faible)	HCl	pH décroissant, saut vers le bas	$\text{pH}_E < 7$ ($\approx 5,3$)

Le flacon d'ammoniac est immédiatement repéré par son pH initial basique et la décroissance de la courbe. Les deux acides se distinguent par le pH à l'équivalence (= 7 contre > 7) et par la longueur du saut.

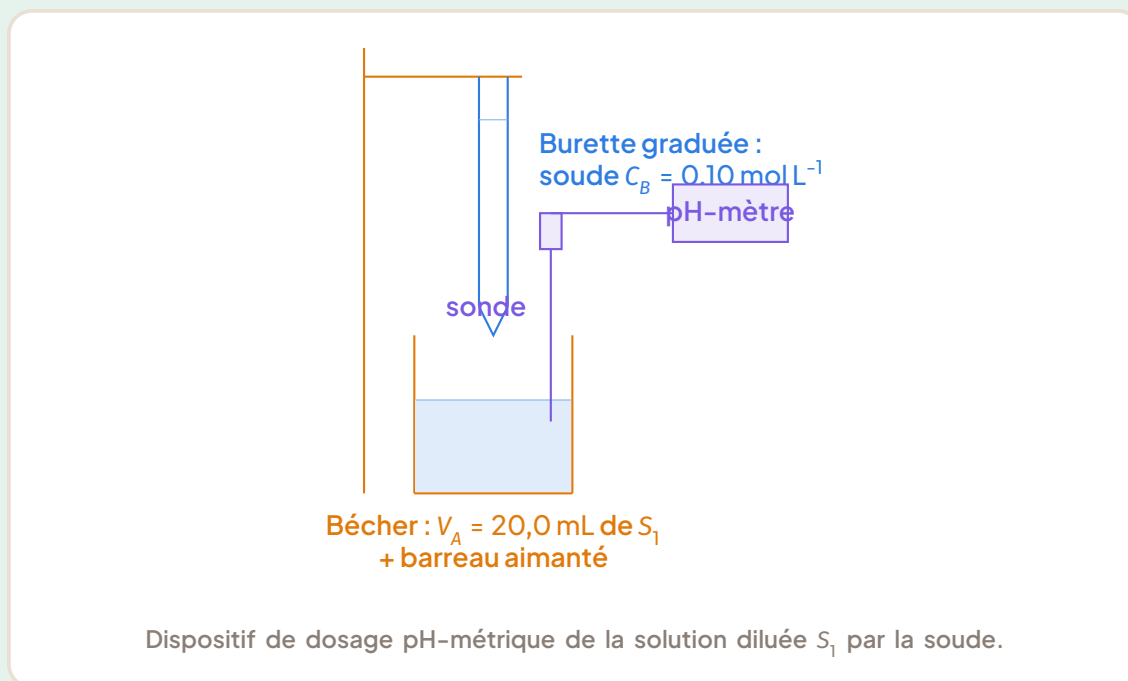
3. À la demi-équivalence ($V = V_E/2 = 10,0$ mL), $\text{pH} = \text{p}K_a$ du couple présent :
- si $\text{pH}_{1/2} \approx 4,8$: c'est le couple $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-$, donc le flacon contient l'acide éthanóïque ;
 - si $\text{pH}_{1/2} \approx 9,2$: c'est le couple $\text{NH}_4^+/\text{NH}_3$, donc le flacon contient l'ammoniac.

La mesure de $\text{pH}_{1/2}$ constitue ainsi une identification sans ambiguïté des deux espèces faibles, et confirme celle de l'acide fort par élimination.

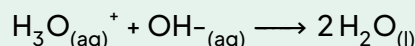
12.3 Je me prépare au Bac

CORRIGÉ Exercice 9 — Type Bac : vérification de l'étiquette d'une solution d'acide chlorhydrique

1. Schéma annoté du dispositif :



2. Équation-bilan :



Caractéristiques : réaction totale et rapide (et exothermique) : elle convient à un dosage.

3. Équivalence : état du mélange pour lequel les réactifs ont été introduits dans les proportions stœchiométriques : $n(\text{H}_3\text{O}^+)_{\text{initial}} = n(\text{OH}^-)_{\text{versé}}$, soit $C_A V_A = C_B V_{BE}$.

Méthode des tangentes parallèles : on trace deux tangentes à la courbe, parallèles entre elles, de part et d'autre du saut de pH ; on trace ensuite la droite parallèle à ces deux tangentes et équidistante : elle coupe la courbe au point d'équivalence E, dont on lit les coordonnées (V_{BE} ; pH_E).

4. Concentration de S_1 :

$$C_A = \frac{C_B \cdot V_{BE}}{V_A} = \frac{0,10 \times 16,0}{20,0} = 0,080 \text{ mol L}^{-1}$$

Concentration de S_0 (dilution au centième, facteur $f = 100$) :

$$C_0 = f \times C_A = 100 \times 0,080 = 8,0 \text{ mol L}^{-1}$$

5. Conclusion : l'étiquette annonce 10 mol L^{-1} ; le dosage donne $8,0 \text{ mol L}^{-1}$. L'écart relatif est $\frac{10 - 8,0}{10} = 20 \%$, très supérieur aux incertitudes expérimentales ($\approx 1 \%$). L'indication de l'étiquette est donc fausse (la solution commerciale s'est peut-être dégradée, HCl étant volatil).

6. Le saut de pH d'un dosage fort/fort est très étendu (environ de 3 à 11) et $\text{pH}_E = 7,0$:

- BBT (6,0 – 7,6) : convient, sa zone contient $\text{pH}_E = 7,0$; virage jaune → bleu.
- Phénolphthaléine (8,2 – 10,0) : convient, sa zone est incluse dans le saut ; virage incolore → rose.
- Hélianthine (3,1 – 4,4) : à éviter, sa zone ne contient pas pH_E : elle virerait légèrement avant l'équivalence.

Barème indicatif (sur 10) : schéma annoté 1,5 ; équation-bilan 1 ; caractéristiques 1 ; définition équivalence 1 ; méthode des tangentes 1 ; C_A 1,5 ; C_0 1 ; conclusion justifiée 1 ; choix des indicateurs 1.

ATTENTION Points de vigilance – Dosage par dilution

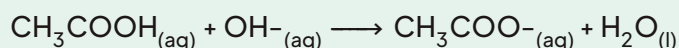
Ne pas oublier de remonter la dilution ($C_0 = 100 C_A$) : oublier le facteur 100 est l'erreur la plus fréquente. Respecter les chiffres significatifs et convertir les volumes en litres dans les calculs de quantités de matière.

CORRIGÉ Exercice 10 — Type Bac : degré d'acidité d'un vinaigre du marché de Mokolo

1. Pourquoi diluer : le vinaigre commercial est trop concentré ($\approx 0,8 \text{ mol L}^{-1}$) ; le doser directement conduirait à un volume équivalent trop grand (supérieur à la capacité de la burette) ou obligerait à utiliser une soude très concentrée, source d'imprécision. La dilution au dixième ramène le volume équivalent à une valeur commode ($\approx 12 \text{ mL}$).

Protocole de dilution (facteur 10) : prélever 10,0 mL de vinaigre à la pipette jaugée, les introduire dans une fiole jaugée de 100,0 mL, compléter avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge, boucher et agiter pour homogénéiser. On obtient la solution S : $C_S = C/10$.

2. Équation-bilan de la réaction de dosage :



3. Tableau d'avancement à l'équivalence (quantités en mol) :

Équation	CH_3COOH	OH^-	CH_3COO^-	H_2O
État initial	$C_A V_A$	$C_B V_{BE}$	0	excès
Équivalence	0	0	$C_A V_A$	excès

À l'équivalence : $C_A V_A = C_B V_{BE}$:

$$C_A = \frac{C_B \cdot V_{BE}}{V_A} = \frac{0,020 \times 12,0}{10,0} = 0,024 \text{ mol L}^{-1}$$

Concentration du vinaigre commercial :

$$C = 10 \times C_A = 0,24 \text{ mol L}^{-1}$$

4. Masse d'acide éthanóïque dans 1 L de vinaigre :

$$m = C \times M = 0,24 \times 60 = 14,4 \text{ g L}^{-1}$$

1 L de vinaigre a une masse $m_V = \rho \times V = 1,0 \times 1000 = 1000 \text{ g}$. Par proportionnalité, la masse d'acide dans 100 g de vinaigre est :

$$m_{100} = 14,4 \times \frac{100}{1000} = 1,44 \text{ g}$$

Degré d'acidité : $1,44^\circ \approx 1,4^\circ$.

5. Conclusion : l'étiquette annonce 5° ; le dosage donne $1,4^\circ$, soit plus de trois fois moins. L'étiquette est inexacte : le vinaigre est beaucoup trop pauvre en acide éthanóïque (dilution frauduleuse ou acétification incomplète).

6. $\text{pH}_E = 8,6 > 7$: à l'équivalence, la solution contient des ions éthanóate CH_3COO^- , base faible qui capte des protons de l'eau : $\text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COOH} + \text{OH}^-$; le milieu est donc basique.

Demi-équivalence : $V_{B,1/2} = \frac{12,0}{2} = 6,0 \text{ mL}$ et $\text{pH}_{1/2} = \text{p}K_a = 4,8$.

Indicateur : la phénolphtaléine (zone 8,2 – 10,0), car sa zone de virage contient $\text{pH}_E = 8,6$; virage incolore → rose. Le BBT (6,0 – 7,6) virerait avant l'équivalence et l'hélianthine bien trop tôt.

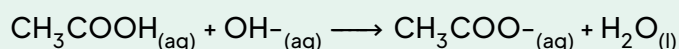
Barème indicatif (sur 12) : dilution justifiée + protocole 2 ; équation-bilan 1 ; tableau d'avancement 1 ; C_A 1,5 ; C 1 ; masse dans 1 L 1 ; degré d'acidité 1,5 ; conclusion 1 ; $\text{pH}_E > 7$ justifié 1 ; $\text{pH}_{1/2}$ et indicateur 1.

ATTENTION Points de vigilance – Degré d'acidité

Le degré d'acidité est une masse d'acide pour 100 g de solution, pas une concentration molaire : il faut impérativement utiliser la masse volumique ρ pour passer du litre aux 100 g. Ne pas confondre C_A (solution diluée) et C (vinaigre commercial) : le facteur de dilution 10 doit apparaître explicitement.

CORRIGÉ Exercice 11 — Type Bac : dosage de l'acide éthanóïque et détermination du $\text{p}K_a$

1. Équation-bilan de la réaction de dosage :



2. Lecture graphique : la méthode des tangentes parallèles (ou le repérage du point d'inflexion au milieu du saut) donne le point E :

$$V_{BE} = 15,0 \text{ mL} ; \quad \text{pH}_E = 8,7$$

Cohérence : oui. L'acide éthanoïque est un acide faible ; à l'équivalence, la solution contient sa base conjuguée CH_3COO^- , qui réagit avec l'eau ($\text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COOH} + \text{OH}^-$) : le pH à l'équivalence doit être supérieur à 7, ce que confirme $\text{pH}_E = 8,7$.

3. À l'équivalence : $C_A V_A = C_B V_{BE}$:

$$C_A = \frac{C_B \cdot V_{BE}}{V_A} = \frac{0,10 \times 15,0}{20,0} = 0,075 \text{ mol L}^{-1}$$

Vérification : $n_B = 0,10 \times 15,0 \times 10^{-3} = 1,5 \times 10^{-3} \text{ mol}$; $n_A = 0,075 \times 20,0 \times 10^{-3} = 1,5 \times 10^{-3} \text{ mol}$. Égalité exacte.

4. Définition : le point de demi-équivalence D correspond au volume versé $V_{B,1/2} = V_{BE}/2$; la moitié de l'acide initial a alors réagi et $[\text{CH}_3\text{COOH}] = [\text{CH}_3\text{COO}^-]$.

Lecture graphique : D a pour coordonnées :

$$V_{B,1/2} = 7,5 \text{ mL} ; \quad \text{pH}_{1/2} = 4,8$$

Déduction : à la demi-équivalence, $\text{pH} = \text{p}K_a$, donc :

$$\text{p}K_a(\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-) = 4,8$$

Comparaison : la valeur déterminée graphiquement (4,8) coïncide avec la valeur tabulée (4,8) : la détermination expérimentale est excellente.

5. $\text{pH}_E = 8,7$ appartient à la zone de virage de la phénolphtaléine (8,2 – 10,0) : cet indicateur est donc bien choisi, son virage signale l'équivalence à une goutte près.

Changement de teinte : la solution, incolore avant l'équivalence (milieu acide), devient rose (rose persistant) dès le léger excès de soude, à l'équivalence.

6. Volume de soude à la demi-équivalence :

$$V_{B,1/2} = \frac{V_{BE}}{2} = \frac{15,0}{2} = 7,5 \text{ mL}$$

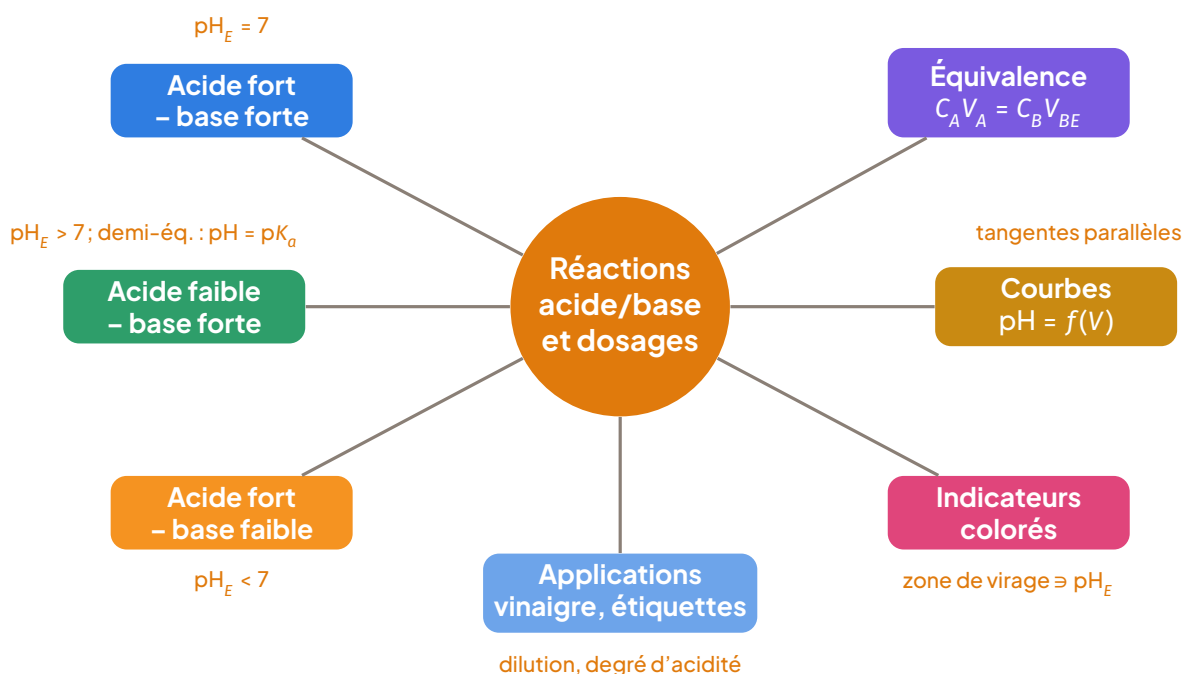
Cohérence graphique : le point D de la courbe a bien pour abscisse 7,5 mL et pour ordonnée 4,8 : calcul et graphique sont parfaitement cohérents.

Barème indicatif (sur 10) : équation-bilan 1 ; lecture de E 1,5 ; cohérence $\text{pH}_E > 7$ 1 ; C_A 1,5 ; définition de D 1 ; lecture de D et $\text{p}K_a$ 1,5 ; comparaison 0,5 ; indicateur + teinte 1,5 ; $V_{B,1/2}$ et vérification 0,5.

ATTENTION Trois pièges classiques au Bac

1. Lire V_{BE} au point d'inflexion (milieu du saut) et non au sommet de la courbe.
2. Ne pas confondre demi-équivalence ($\text{pH} = \text{p}K_a$) et équivalence ($\text{pH} > 7$ pour un acide faible).
3. Justifier le choix de l'indicateur par l'appartenance de pH_E à la zone de virage, et non par la couleur.

13 FICHE BILAN



Carte mentale de la leçon : les trois types de dosage, l'équivalence, les courbes, les indicateurs et les applications.

À RETENIR L'essentiel de la leçon

Définitions clés

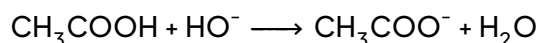
- **Dosage** (ou titrage) : détermination de la concentration inconnue d'une solution (**solution dosée**) grâce à une réaction rapide, totale et unique avec un réactif de concentration connue (**solution titrante**).
- **Équivalence acido-basique** : état du mélange où l'acide et la base ont été introduits dans les proportions stœchiométriques exactes. Pour une réaction 1/1 : $n_{\text{acide}} = n_{\text{base}}$, soit $C_A V_A = C_B V_{BE}$.
- **Point de demi-équivalence** (dosage d'un acide faible par une base forte) : volume $V_B = \frac{V_{BE}}{2}$; on y a $\text{pH} = \text{pK}_a$ du couple acide/base.
- **Indicateur coloré** : couple acide/base AH/A^- dont les deux formes ont des couleurs distinctes; sa **zone de virage** (intervalle de pH où le changement de couleur est visible) doit contenir le pH à l'équivalence.

Équations-bilan des réactions de dosage (à connaître par cœur)

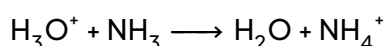
- Acide fort + base forte :



- Acide faible + base forte (ex. acide éthanöïque) :



- Acide fort + base faible (ex. ammoniac) :



Formules et résultats fondamentaux

Type de dosage	Relation à l'équivalence	pH à l'équivalence & justification
Acide fort / Base forte	$C_A V_A = C_B V_{BE}$	$\text{pH}_E = 7$ (formation d'eau seulement)
Acide faible / Base forte	$C_A V_A = C_B V_{BE}$	$\text{pH}_E > 7$ (solution basique : anion CH_3COO^- hydrolysé)
Acide fort / Base faible	$C_A V_A = C_B V_{AE}$	$\text{pH}_E < 7$ (solution acide : cation NH_4^+ hydrolysé)

- Demi-équivalence (acide faible) : $\text{pH}_{1/2} = \text{p}K_a$; lecture graphique directe du $\text{p}K_a$ sur la courbe $\text{pH} = f(V_B)$.
- Dilution commerciale : $C_{\text{commerce}} = C_{\text{dosée}} \times f$ avec $f = \frac{V_{\text{flacon jaugé}}}{V_{\text{pipette}}}$ (facteur de dilution).
- Degré d'acidité du vinaigre : masse d'acide éthanöïque (en g) pour 100 mL de vinaigre (ou pour 100 g selon étiquette). $t = \frac{C_A \times M_{\text{CH}_3\text{COOH}} \times 10}{d}$ (si C_A en mol L^{-1} , $M = 60,05 \text{ g mol}^{-1}$, d masse volumique en g mL^{-1}).

Méthodes express

- **Méthode des tangentes parallèles** : tracer deux tangentes parallèles aux branches montantes/descendantes encadrant le saut de pH, puis la droite équidistante ; son intersection avec la courbe donne le point d'équivalence $E(V_E ; \text{pH}_E)$.
- **Méthode de la dérivée** (notion) : le maximum de $\frac{d\text{pH}}{dV}$ correspond à l'équivalence.
- **Choix de l'indicateur coloré** :

Indicateur	Zone de virage	Cas d'utilisation
Hélianthine (orange de méthyle)	3,1–4,4	$\text{pH}_E < 7$ (fort/faible)
BBT (bleu de bromothymol)	6,0–7,6	$\text{pH}_E \approx 7$ (fort/fort)
Phénolphtaléine	8,2–10,0	$\text{pH}_E > 7$ (faible/forte)

- **Protocole opératoire** : pipette jaugée (prise d'essai) → erlenmeyer + quelques gouttes d'indicateur (ou électrode pH-métrique); burette graduée (solution titrante); agitation magnétique; approche du virage goutte à goutte; lecture du volume à l'équivalence (virage persistant ≈ 30 s ou pH_E).

À RETENIR Checklist avant le Bac

- ☐ J'écris sans erreur les trois équations-bilan : $\text{H}_3\text{O}^+ + \text{HO}^-$, $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{HO}^-$, $\text{H}_3\text{O}^+ + \text{NH}_3$.
- ☐ Je justifie qu'une réaction de dosage doit être totale, rapide et unique.
- ☐ Je définis l'équivalence et j'applique la relation $C_A V_A = C_B V_{BE}$ (volumes en même unité, concentrations en mol L^{-1}).
- ☐ Je connais et justifie les pH à l'équivalence : $= 7$ (fort/fort), > 7 (faible/forte → base conjuguée), < 7 (fort/faible → acide conjugué).
- ☐ Je repère le point de demi-équivalence ($V_{BE}/2$) et j'en déduis $\text{p}K_a = \text{pH}_{1/2}$.
- ☐ Je détermine V_E graphiquement (tangentes parallèles) ou par la dérivée (maximum).
- ☐ Je choisis l'indicateur dont la zone de virage contient pH_E (héliantheme, BBT, phénolphtaléine).
- ☐ Je construis un tableau d'avancement pour calculer le pH en tout point (avant, à, après équivalence).
- ☐ Je gère une dilution avant dosage : $C_0 = C_1 \times f$ et je remonte à la concentration commerciale.
- ☐ Je calcule le degré d'acidité (g/100 mL ou g/100 g) et je vérifie la conformité d'une étiquette (vinaigre, lessive).
- ☐ Je décris le protocole complet : matériel (pipette jaugée, burette, erlenmeyer, agitateur), manipulation (rinçage, prise d'essai, titrage goutte à goutte près de l'équivalence), lecture.
- ☐ Je vérifie la cohérence de mes résultats (ordre de grandeur, pH final logique, unités).

**Signé • OnBuch+**ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**